



Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.

**Temario para la preparación
de la Oposición al Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías
de la Información
de la Administración del Estado.**

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE A
III. Estructura social y económica de España

**Tema 15. El sector primario. El sector industrial.
El sector servicios.
Los subsectores de comercio, transportes y comunicaciones.
El turismo.**

AUTOR: Juan José Benítez Galindo.
REVISOR: Pablo Sánchez-Simón del Pino.

Creación: Junio 2026

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	7
1.1	LA ESTRUCTURA ECONÓMICA ESPAÑOLA: VISIÓN GENERAL	7
1.1.1	FOTO ACTUAL	7
1.1.2	EVOLUCIÓN HISTÓRICA: LOS SIETE HITOS ESTRUCTURALES	9
1.1.3	EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, PRTR.	10
1.1.4	CONCLUSIÓN DEL APARTADO (ELEMENTOS A MEMORIZAR):	10
1.2	EL CONTEXTO MACROECONÓMICO: INTEGRACIÓN EUROPEA	11
1.2.1	LA INFLUENCIA CRUCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA	11
1.2.2	EL NEO-PROTECCIONISMO EN EL MERCADO MUNDIAL	11
1.2.3	LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA	11
1.2.4	EL IMPACTO DE LOS CONFLICTOS BÉLICOS	11
2	EL SECTOR PRIMARIO	12
2.1	EL SUBSECTOR AGROPECUARIO	12
2.1.6.1	LAS CÁMARAS AGRARIAS	16
2.1.6.2	LAS COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS	16
2.1.7	EL FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA	17
2.1.8	CONCLUSIÓN (ELEMENTOS A MEMORIZAR):	17
2.2	EL SUBSECTOR PESQUERO	18
2.2.1	LA GESTIÓN PESQUERA. COFRADÍAS	18
2.2.2	RELACIÓN DE CALADEROS DE LA FLOTA ESPAÑOLA	20
2.2.3	MODERNIZACIÓN Y RESILIENCIA	21
2.2.3.1	EVOLUCIÓN HISTÓRICA	21
2.2.3.2	IMPACTO DEL CONFLICTO DE ORIENTE MEDIO	22
2.2.3.3	COMPARATIVA CON CRISIS ANTERIORES	23
2.2.3.4	LA DIGITALIZACIÓN	24
2.2.4	CONCLUSIÓN	25
2.3	EL SUBSECTOR FORESTAL	26
2.4	REGULACIÓN EUROPEA (PAC), MODERNIZACIÓN Y RESILIENCIA	27
2.4.1	LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC) Y EL FEMPA	27
2.4.2	TRANSFORMACIÓN DIGITAL: AGRICULTURA 4.0 Y ECONOMÍA AZUL	27
2.4.3	EL IMPACTO DEL COVID-19 Y LA RECUPERACIÓN EN EL SECTOR PRIMARIO	28
2.4.4	LA ECONOMÍA AZUL Y LA RESILIENCIA DEL SUBSECTOR PESQUERO	29
3	EL SECTOR SECUNDARIO	31
3.1	VISIÓN GENERAL	31
3.1.1	INTRODUCCIÓN	31
3.1.2	CLASIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL: ESPECIALIZACIÓN Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA	31
3.1.3	CONCLUSIÓN	32
3.2	EL SUBSECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	32
3.2.1	CLASIFICACIÓN Y USO DE LOS TERRENOS	33
3.2.2	CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES	34
3.2.2.1	CONCEPTOS CLAVE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	35
3.2.2.2	REFORMA, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN	35

3.2.3	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SUBSECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	35
3.2.4	RECUPERACIÓN POST COVID Y PLANES ESTATALES	36
3.2.5	CONCLUSIONES	36
3.3	EL SUBSECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA	37
3.3.1	EL CAMBIO DE PARADIGMA: AUTONOMÍA ESTRATÉGICA Y CADENAS DE SUMINISTRO	38
3.3.2	EL SUBSECTOR DEL AUTOMÓVIL	38
3.3.2.1	DEFINICIÓN Y ENCUADRE SECTORIAL	38
3.3.2.2	EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN EL SUBSECTOR DEL AUTOMÓVIL	38
3.3.2.3	MAGNITUDES ECONÓMICAS Y PESO EN EL PIB	38
3.3.2.4	SITUACIÓN ACTUAL DETALLADA	39
3.3.2.5	CONCLUSIONES SOBRE EL SUBSECTOR DEL AUTOMÓVIL	41
3.3.3	LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA INDUSTRIA	42
3.3.4	POLÍTICA INDUSTRIAL ACTIVA. CONSOLIDACIÓN DE LOS PERTE	42
3.4	EL SUBSECTOR ENERGÉTICO	43
3.4.1	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SUBSECTOR ENERGÉTICO	43
3.4.2	PLANES ESTATALES Y ESTRATEGIA NACIONAL	43
3.4.3	COYUNTURA DE 2026	44
4	EL SECTOR SERVICIOS	45
4.1	VISION GENERAL	45
4.1.1	INTRODUCCIÓN	45
4.1.2	TAXONOMÍA DE LOS SERVICIOS: MERCADO Y NO MERCADO	45
4.1.3	DISTRIBUCIÓN ESPACIAL: LAS ÁREAS DE GRAVITACIÓN COMERCIAL	45
4.1.4	COYUNTURA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (2025-2026)	46
4.1.4.1	IMPACTO DEL KIT DIGITAL EN EL SECTOR SERVICIOS	47
4.1.5	CONCLUSIONES GENERALES DEL SECTOR SERVICIOS	47
4.2	EL SUBSECTOR DEL COMERCIO	47
4.2.1	PLANES ESTATALES DE APOYO AL COMERCIO	48
4.2.2	EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SUBSECTOR COMERCIAL	48
4.2.3	TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL COMERCIO	48
4.2.4	CONCLUSIONES DEL SUBSECTOR DEL COMERCIO	49
4.3	EL SUBSECTOR DE TRANSPORTES	49
4.3.1	INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA Y ESPECIALIZACIÓN	50
4.3.2	TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y "MOVILIDAD 4.0"	50
4.3.3	PLANES ESTATALES DE APOYO A LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE	50
4.3.4	LA RECUPERACIÓN DEL IMPACTO POR COVID Y LA CRISIS ENERGÉTICA, EN EL TRANSPORTE	50
4.3.5	CONCLUSIONES DEL SUBSECTOR DEL TRANSPORTE	51
4.4	EL SUBSECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)	51
4.4.1	INTRODUCCIÓN	51
4.4.2	CONCEPTOS CLAVE Y TAXONOMÍA DEL SECTOR	52
4.4.3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMPETENCIAS	52
4.4.4	MARCO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	52
4.4.5	TRANSFORMACIÓN DIGITAL	52
4.4.6	COYUNTURA CRÍTICA	53
4.4.7	CONCLUSIONES DEL SUBSECTOR TIC	54
4.5	EL SUBSECTOR FINANCIERO	55
4.5.1	CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y TAXONOMÍA	55
4.5.2	ESTRUCTURA Y MAGNITUDES EN ESPAÑA	55

4.5.3	MARCO DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA	56
4.5.4	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SUBSECTOR FINANCIERO	56
4.5.5	REMODELACIÓN POR IMPACTO DE LAS CRISIS	56
4.5.6	CONCLUSIONES DEL SUBSECTOR FINANCIERO.....	57
4.6	EL SUBSECTOR SANITARIO	58
4.6.1	CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y TAXONOMÍA	58
4.6.2	MAGNITUDES ESTRUCTURALES Y PESO ECONÓMICO.....	58
4.6.3	MARCO COMPETENCIAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	58
4.6.4	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR SANITARIO	58
4.6.5	PLANES ESTATALES	59
4.6.6	RETOS DE FUTURO	59
4.6.7	CONCLUSIONES DEL SUBSECTOR SANITARIO.....	59
5	EL TURISMO	61
5.1	VISIÓN GENERAL	61
5.1.1	DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Y TAXONOMÍA	61
5.1.2	MAGNITUDES ESTRUCTURALES Y LIDERAZGO	61
5.1.3	COMPETENCIAS EN TURISMO	62
5.1.4	EL NUEVO REGISTRO DE VIAJEROS	63
5.1.5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ESTRATEGIA ESTATAL	64
5.1.6	COYUNTURA CRÍTICA: EL IMPACTO DE LA CRISIS DE IRÁN	64
5.1.7	CONCLUSIÓN (ELEMENTOS A MEMORIZAR):	64
5.2	TURESPAÑA.....	65
5.2.1	NATURALEZA Y ORIGEN	65
5.2.2	PAPEL COMO ORGANISMO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN.....	65
5.2.3	IMPORTANCIA ESTRATÉGICA	65
5.3	ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE 2030.....	65
5.3.1	CONCLUSIÓN (ELEMENTOS A MEMORIZAR):	66
5.4	TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR TURÍSTICO	66
5.4.1	EL MODELO DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (DTI).....	66
5.4.2	PILARES TECNOLÓGICOS Y DISRUPCIÓN EN 2026.....	66
5.4.3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA E IMPULSO PÚBLICO	67
5.4.4	ELEMENTOS DESTACADOS.	67
5.5	IMPACTO DE LA COYUNTURA ACTUAL EN EL TURISMO	67
5.5.1	EL COLAPSO DE 2020: "HIBERNACIÓN" Y RESILIENCIA	67
5.5.2	EL CICLO DE RECUPERACIÓN RÉCORD (2021-2025)	67
5.5.3	NUEVOS DESAFÍOS 2026, GEOPOLÍTICA E INFLACIÓN.....	67
5.6	CONCLUSIONES DEL SECTOR TURÍSTICO	68
6	CRISIS, CONFLICTOS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA... 70	
6.1	EL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) Y LOS FONDOS NGEU	70
6.2	PROYECTOS ESTRATÉGICOS (PERTES): AUTOMOCIÓN Y ENERGÍA LIMPIA	71
6.3	DESAFÍOS ESTRUCTURALES: CAPITAL HUMANO Y PODER ADQUISITIVO	71
6.4	AUGE DEL TELETRABAJO Y EL TRABAJO POR OBJETIVOS.....	71
6.5	EL FIN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN Y EL HORIZONTE 2026-2027	72
6.6	LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA.	72

6.6.1	LA CRISIS DEL PETRÓLEO EN LOS AÑOS 70	72
6.6.2	LOS PACTOS DE LA MONCLOA.	72
6.6.3	LA UNIÓN EUROPEA.	73
6.6.3.1	LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL (1983-1986).....	73
6.6.3.2	LA ADHESIÓN A LA CEE (1986) Y EL MERCADO ÚNICO	73
6.6.3.3	REFORMAS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS	73
6.6.4	LA 1ª GUERRA DEL GOLFO. LA CRISIS DE 1993.	74
6.6.4.1	IMPACTO EN EL PIB Y EL EMPLEO.....	74
6.6.4.2	FACTORES DESENCADENANTES	74
6.6.4.3	SALIDA DE LA CRISIS Y RECUPERACIÓN	74
6.6.5	LA 2ª GUERRA DEL GOLFO Y LA UNIÓN MONETARIA.	74
6.6.5.1	MARCO MACROECONÓMICO: EL IMPULSO DEL EURO.....	74
6.6.5.2	SECTOR SECUNDARIO: EL MOTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.....	75
6.6.5.3	SECTOR SERVICIOS: CONSOLIDACIÓN Y EMPLEO	75
6.6.5.4	SECTOR PRIMARIO: ESTABILIZACIÓN	75
6.6.6	LOS ATENTADOS DEL 11 SEPTIEMBRE EN EE.UU.	75
6.6.7	LA GRAN RECESIÓN DE 2008.....	75
6.6.7.1	SECTOR SECUNDARIO: EL COLAPSO DE LA CONSTRUCCIÓN	75
6.6.7.2	SECTOR PRIMARIO: ESTABILIDAD RELATIVA.....	76
6.6.7.3	SECTOR SERVICIOS: PAPEL ESTABILIZADOR Y MOTOR DE SALIDA	76
6.6.7.4	EFFECTOS MACROECONÓMICOS GENERALES	76
6.6.8	REFORMAS Y RECUPERACIÓN TRAS LA “GRAN RECESIÓN DE 2008”	76
6.6.8.1	EL RESCATE FINANCIERO Y LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (2012)	76
6.6.8.2	LA REFORMA LABORAL DE 2012.....	76
6.6.8.3	EL CAMBIO DE CICLO Y LA VUELTA A LA EXPANSIÓN (2014)	76
6.6.8.4	CORRECCIÓN ESTRUCTURAL DEL SECTOR EXTERIOR (2012-2019)	76
6.6.8.5	RECUPERACIÓN DEL NIVEL DE PIB PRECRISIS (2017)	76
6.6.8.6	EL TURISMO COMO MOTOR SUSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN.....	77
6.6.8.7	DIGITALIZACIÓN Y CAMBIO EN LA PTF (2014-2019).....	77
6.6.9	LA CRISIS DEL COVID-19	77
6.6.9.1	EL IMPACTO DE LA CRISIS (2020-2021).....	77
6.6.9.2	MEDIDAS DE SOSTENIMIENTO Y RESPUESTA EUROPEA.....	77
6.6.9.3	LA RECUPERACIÓN (2021-2026).....	77
6.6.10	EL RECIENTE CICLO DE HOSTILIDADES INICIADO EN MARZO DE 2026 TRAS LOS ATAQUES DE ISRAEL Y EE. UU. SOBRE IRÁN. IMPACTO MACROECONÓMICO GENERAL Y EN LOS SECTORES.	78
6.6.10.1	EL SUMINISTRO ENERGÉTICO: DEPENDENCIA DE PRECIOS, NO DE VOLUMENES	78
6.6.10.2	IMPACTO EN OTROS BIENES: EL DESAFÍO DE LOS FERTILIZANTES	78
6.6.10.3	REPERCUSIONES MACROECONÓMICAS PREVISTAS	78
6.6.10.4	CONTRASTES CON OTROS CONFLICTOS	79
6.6.10.5	IMPACTO POR SECTORES PRODUCTIVOS.....	79
6.7	CONCLUSIONES: RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y NUEVOS DESAFÍOS.....	80
7	RESUMEN ESQUEMÁTICO.	82
7.1	MARCO GENERAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2026)	82
7.2	SECTOR PRIMARIO (2,5% - 2,8% DEL PIB)	82
7.3	SECTOR SECUNDARIO (APROX. 20% DEL PIB)	82
7.4	SECTOR SERVICIOS (APROX. 73% DEL PIB).....	82
7.5	HITOS Y RECUPERACIÓN (2020-2026)	83
8	GLOSARIO	84
8.1	MACROMAGNITUDES, INDICADORES GENERALES Y DEMOGRAFÍA.....	84

8.2	SECTOR PRIMARIO Y POLÍTICA AGRARIA (PAC)	84
8.3	ENERGÍA, INDUSTRIA Y SOSTENIBILIDAD	85
8.4	MERCADO LABORAL, FINANZAS Y EMPRESA.....	86
8.5	NUEVA ECONOMÍA, TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN	86
8.6	FONDOS EUROPEOS, RECUPERACIÓN Y CONTEXTO INTERNACIONAL	87
8.7	MOVILIDAD Y TURISMO	87
9	ACRÓNIMOS.....	88
9.1	ORGANISMOS E INSTITUCIONES (NACIONALES E INTERNACIONALES)	88
9.2	CONCEPTOS ECONÓMICOS Y MAGNITUDES	88
9.3	FONDOS Y PLANES DE RECUPERACIÓN / RESILIENCIA	88
9.4	POLÍTICA AGRARIA Y MEDIO RURAL (PAC Y PEPAC)	88
9.5	TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	89
9.6	MERCADO LABORAL, EMPRESA Y OTROS SECTORES.....	89
10	TEST	91
10.1	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST.....	94
11	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	96
11.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	96
11.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	96

1 Introducción

[Texto. Contenido estructurado como Introducción - Desarrollo - Conclusión]

1.1 La Estructura Económica Española: Visión General

1.1.1 Foto Actual

La economía española se define como una **economía avanzada y altamente tercerizada**, donde el sector servicios es el motor principal, aportando cerca del **73,2% del VAB real** y empleando al **78% de la población activa** en 2024. El sector secundario (industria y construcción) ha estabilizado su peso en torno al **20% del PIB**, mientras que el sector primario (agricultura, ganadería, pesca y materias primas) se mantiene como una pieza estratégica pero pequeña, representando el **2,5% del PIB** y el **3,4% del empleo total**. Un rasgo distintivo histórico ha sido la **elevada sensibilidad al ciclo económico**, con fases de crecimiento superiores a la media europea en épocas expansivas y caídas más intensas en las recesivas.

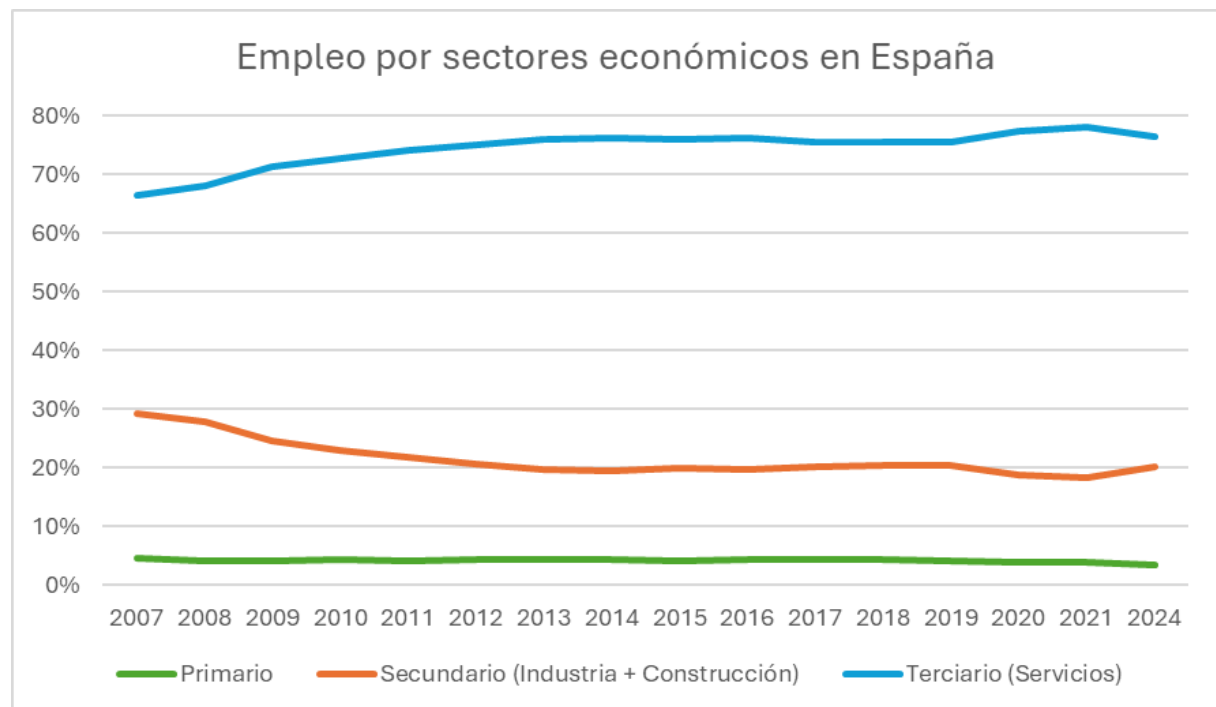


Figura 1 Distribución del porcentaje de empleo en los distintos sectores económicos en España desde 2007.

Fuente: Diseño propio. Series históricas basadas en Statista y la Encuesta de Población Activa (EPA)

La economía española de 2026 es más resiliente y digital que la de 2020, pero sufre una **vulnerabilidad extrema a los choques energéticos externos** y al giro proteccionista global, lo que exige completar la transición hacia energías autóctonas y servicios de mayor valor añadido.

- **Periodo 2007-2019:** Los datos proceden de las series históricas basadas en Statista y la Encuesta de Población Activa (EPA) recogidas en los informes de estructura económica.
- **Periodo 2020-2021:** Refleja el impacto de la pandemia, donde el sector servicios alcanzó su mayor peso relativo (78,0%) mientras la industria y la construcción ajustaban su volumen de empleo.
- **Datos de 2024 (Actualidad):** Corresponden al cierre del cuarto trimestre de 2024. El sector secundario (20,2%) se desglosa en un **13,4% para la industria** y un **6,8% para la construcción**. El sector primario continúa su tendencia descendente, situándose en el 3,4% de la población ocupada.
- **Tendencia General:** La economía española muestra un proceso de **terciarización creciente**, donde los servicios han pasado de absorber el 66,37% del empleo en 2007 a superar el 76%

en la actualidad, actuando como el principal motor del mercado laboral tras la crisis del sector de la construcción.

- La economía española de 2026 es **físicamente resiliente** a la interrupción de suministros del Golfo Pérsico gracias a su fuerte conexión con Argelia, EE. UU. y Mexico. No obstante, es **extremadamente vulnerable financieramente** a la volatilidad de los mercados internacionales de energía y materias primas agrícolas. El escenario central prevé un impacto limitado, pero con una destrucción de infraestructuras clave en la región o una prolongación del conflicto más allá de los tres meses, algunos estudios prevén derivar a en un escenario significativamente más negativo para el PIB español.

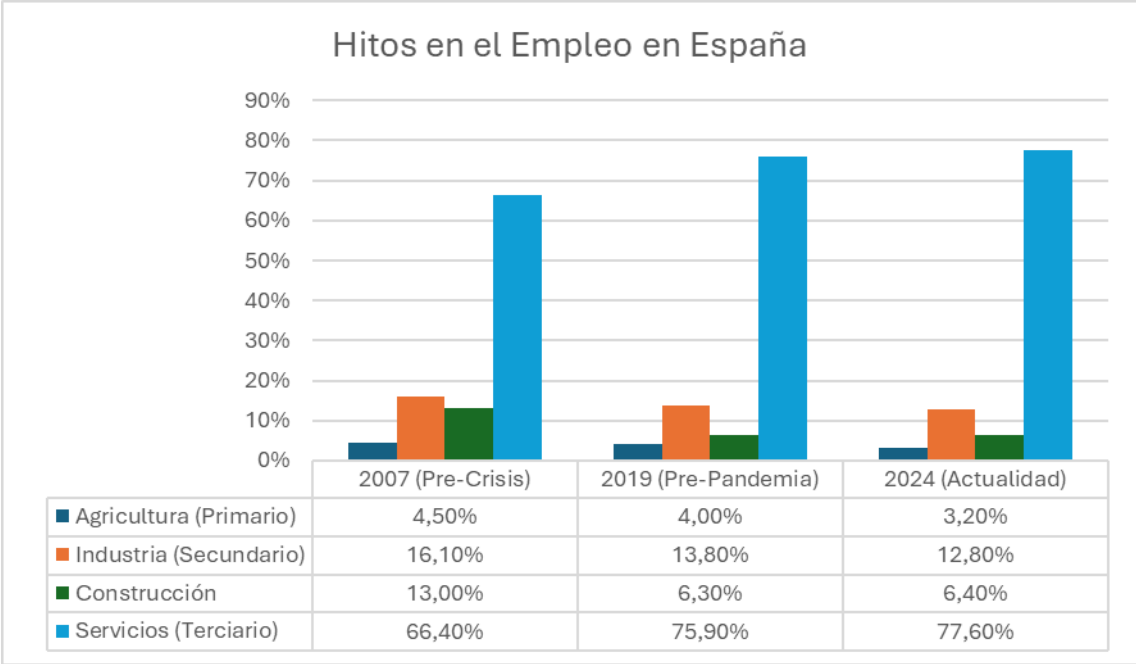


Figura 2. Hitos en el Empleo.

Fuentes: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa - EPA, INE

Como se puede observar en la figura 2, la estructura económica española ha consolidado su profunda terciarización tras la pandemia. Mientras que en 2007 el sector servicios aglutinaba algo más del 66% del empleo, en la actualidad supera el 77,5%, absorbiendo gran parte del empleo destruido históricamente en la industria y la agricultura. Por su parte, la industria manufacturera sigue una senda de ligero retroceso en términos de empleo directo (por debajo del 13%), debido a la automatización de procesos y la externalización de servicios auxiliares. La construcción, tras el fuerte desplome de 2008 donde llegó a representar el 13%, se ha estabilizado en un porcentaje estructural cercano al 6,5%. Finalmente, el sector Primario (pesquero, agropecuario,...) confirma su pérdida de peso relativo en la ocupación, situándose en mínimos históricos en torno al 3,2%, lo que evidencia la terciarización de la economía, el reto demográfico y la alta mecanización del campo español.

Año	PIB Nominal	Contexto Económico
2020	1.119.010 M€	Caída histórica por la pandemia.
2021	1.222.290 M€	Inicio de la recuperación.
2022	1.346.311 M€	Fuerte crecimiento e inflación.
2023	1.461.889 M€	Crecimiento económico.
2024	1.594.330 M€	Consolidación del crecimiento.
2025	1.687.152 M€	Cierre del último ejercicio completo.

Tabla 1. Evolución del PIB Nominal en España en millones de € (Datos Oficiales del INE)

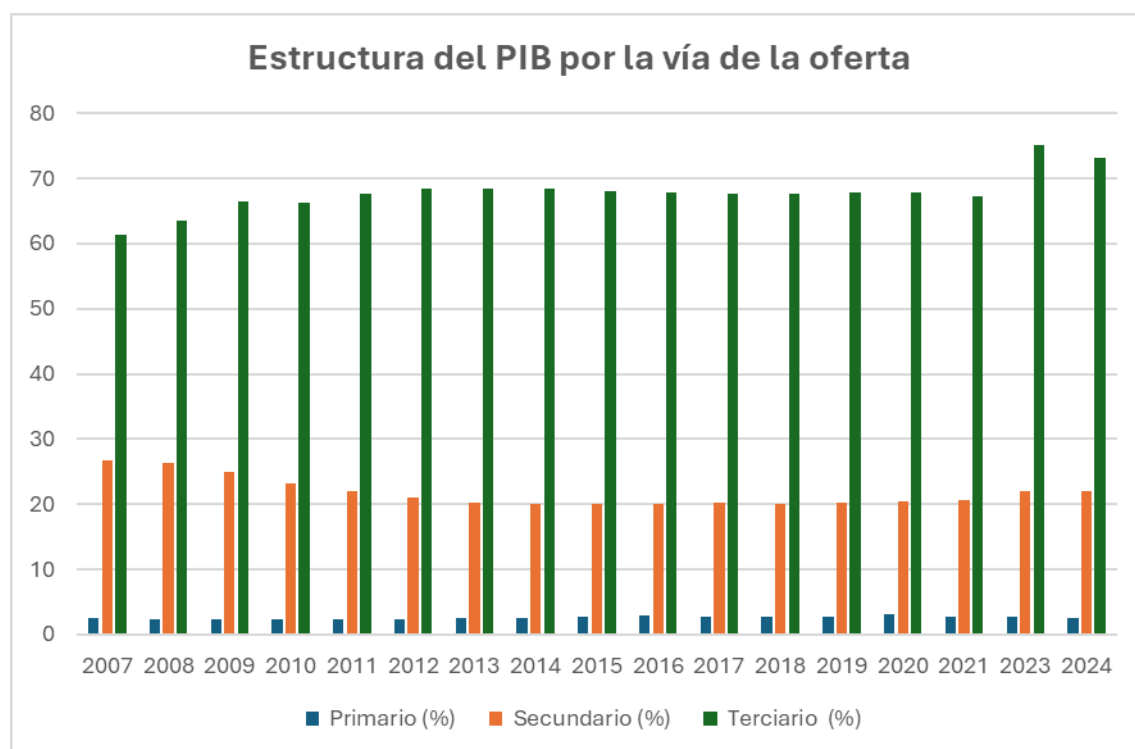


Figura 3. Estructura del PIB por la vía de la oferta. Fuente: Elaboración propia

En la figura 3, pueden observarse las fluctuaciones del PIB. La suma sectorial no alcanza el 100% de la base del PIB a precios de mercado debido a la exclusión en esta tabla de los impuestos netos sobre los productos. A continuación, se citan las fuentes y se realizan algunas observaciones:

- **Serie 2007, 2020-2021:** Datos basados en la **Revisión Estadística 2019** del INE y el Manual de Economía Española. Una Introducción (García Delgado, J.L.). El repunte del sector primario en 2020 (3,1%) se explica porque fue declarado servicio esencial durante la pandemia mientras el resto de la economía caía un 10,8%.
- **Serie 2008-2019:** Datos procedentes de la **Contabilidad Nacional** (INE) recogidos en el informe de estructura económica (MINECO). Se observa que el sector servicios ha actuado como el sustituto natural de la caída del sector de la construcción.
- **Año 2023:** Datos del **Barómetro Industrial** y el INE, donde el sector industrial aporta el 16,1% y la construcción el 5,9%.
- **Datos de 2024 (Actualidad):** Tras la **Revisión Estadística 2024**, el sector secundario ha estabilizado su aportación al VAB en torno al 22% (16,1% industria y energía; 5,9% construcción). El sector servicios se consolida como el motor principal aportando cerca del **73,2% del VAB real**.

1.1.2 Evolución Histórica: Los Siete Hitos Estructurales

La evolución de la economía española no debe entenderse como una mera sucesión de datos, sino como un proceso de mutación profunda guiado por siete hitos o ejes argumentales que explican nuestra posición actual.

Hito 1: Crecimiento Intenso y Convergencia Real. Desde el inicio de la etapa democrática, España ha experimentado un crecimiento más vigoroso que el de sus socios de la UE, logrando multiplicar su PIB real por habitante por 1,75 en apenas cuatro décadas. Este proceso ha permitido reducir la brecha de bienestar en un tiempo récord, situando al país en el grupo de las economías más prósperas del mundo.

Hito 2: La "Sobrerreacción" Cíclica. Una característica estructural persistente es la mayor amplitud de los ciclos españoles frente a la media europea: la economía crece con más fuerza en las fases expansivas, pero acusa las caídas (como la Gran Recesión de 2008 o la crisis pandémica de 2020) con

mucha mayor intensidad. Esta volatilidad evidencia rigideces y "malformaciones" que requieren reformas estructurales permanentes.

Hito 3: El Equilibrio de la Demanda y el Sector Exterior. Históricamente, el crecimiento español ha sufrido un "cuello de botella" impuesto por el déficit exterior. El tercer hito marca la necesidad de equilibrar el impulso de la demanda interna con la demanda neta exterior. En el ciclo actual (2014-2026), se observa un cambio estructural positivo: España logra crecer sin generar los desequilibrios de balanza de pagos que colapsaban expansiones anteriores.

Hito 4: Dotación de Factores y Mercado de Trabajo. El crecimiento ha exigido una transformación radical de los factores productivos. Destacan el proceso de **capitalización** (a veces excesivo en la construcción), el fenómeno migratorio (que aportó 4,5 millones de personas entre 1998 y 2007) y la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral. No obstante, la persistencia de una alta tasa de paro estructural sigue siendo el principal reto de este hito.

Hito 5: La Especialización Productiva. España ha transitado desde una base agraria tradicional hacia una estructura fuertemente tercerizada, donde el sector servicios lidera la aportación al VAB (75,2% en 2024). El hito reside en la capacidad de especializarse en actividades donde el país tiene ventaja comparativa, como el turismo de vanguardia y las manufacturas intermedias de alto contenido tecnológico (química, automoción).

Hito 6: El Sistema Financiero como Eje de Estabilidad. La economía española ha dependido históricamente de un sistema altamente "bancarizado". Tras ser el "ojo del huracán" durante la crisis de 2008, el sistema financiero ha vivido una reestructuración masiva (fusiones y saneamiento bajo supervisión del BCE) que ha resultado clave para canalizar la recuperación actual y los fondos europeos.

Hito 7: El Sector Público y la Descentralización. El último hito institucional es la consolidación de un Sector Público que no solo ha crecido en dimensión cuantitativa, sino que se ha transformado en un triple esquema: estatal, autonómico y local. España es hoy uno de los países más descentralizados del mundo, donde las Comunidades Autónomas gestionan más de un tercio del gasto público total, especialmente en sanidad y educación.

1.1.3 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR.

El volumen total de recursos movilizados por el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)**, financiado por el mecanismo **Next Generation EU**, asciende a unos **163.000 millones de euros** tras la aprobación de la Adenda en 2023. Esta cifra, que integra tanto las transferencias no reembolsables como los préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, representa aproximadamente el **14 % del Producto Interior Bruto (PIB)** nominal de España (tomando como referencia el ejercicio 2023). El despliegue de esta inversión pública sin precedentes está condicionado a una estricta ejecución y cumplimiento de hitos y objetivos antes de la fecha límite establecida para **agosto de 2026**.

1.1.4 Conclusión del apartado (Elementos a memorizar):

1. **Convergencia:** PIB per cápita multiplicado por 1,75 en 40 años.
2. **Ciclicidad:** España crece más y cae más que la UE (mayor amplitud de ciclo).
3. **Apertura:** Superación del estrangulamiento exterior tradicional.
4. **Descentralización:** El 44% del gasto público ya es gestionado por Administraciones territoriales.

El análisis de la evolución del Valor Añadido Bruto (VAB) por sectores refleja la consolidación de España como una economía fuertemente tercerizada. Como ilustra la serie histórica, el sector servicios ha absorbido el vacío dejado por el desplome de la construcción tras 2008, pasando de representar un 61,4% del PIB en 2007 a superar el 73% en la actualidad. Por su parte, el sector secundario (industria y construcción) ha logrado estabilizar su aportación en torno al 22%, tras años de desindustrialización relativa.

Resulta de especial interés el comportamiento contracíclico del sector primario. Aunque mantiene una tendencia estructural a la estabilización en torno al 2,5% (proceso de desagrarización consolidado para el horizonte 2026), experimentó un repunte anómalo en 2020 (3,1%). Este pico no respondió a un crecimiento real del volumen agrario, sino a su consideración como actividad esencial, manteniendo su producción mientras el resto de la economía sufría una contracción histórica del 10,8% debido a la pandemia del COVID-19. Es de esperar en la **coyuntura económica de 2026** que el sector primario se asiente entre el 2,5% y 2,8% del PIB, manteniendo su proceso de desagrarización estabilizado.

1.2 El Contexto Macroeconómico: Integración Europea

1.2.1 La Influencia Crucial de la Unión Europea

La pertenencia de España a la UE desde 1986 ha sido el factor de modernización más relevante de su historia contemporánea. La entrada en el **Mercado Único (1993)** y la adopción del **euro (1999)** eliminaron los riesgos de tipo de cambio y facilitaron el acceso masivo a financiación exterior.

Aunque la convergencia real (PIB per cápita) ha sido "tardía e incompleta", situándose en el **87,5% de la media de la UEM en 2024**, la UE actúa como una red de seguridad indispensable.

Actualmente, dos terceras partes de las normas económicas españolas emanan de directivas de la Unión, que condicionan desde la política agraria (PAC) hasta las reglas de déficit y deuda.

1.2.2 El Neo-proteccionismo en el Mercado Mundial

Frente a décadas de liberalización comercial, el escenario actual está marcado por una vuelta al proteccionismo y la fragmentación.

- **Guerra Comercial y Aranceles:** Las tensiones entre grandes potencias y el **Brexit** han debilitado el comercio global.
- **Política de EE. UU.:** En 2025 y 2026, la imposición de **nuevos aranceles** (de hasta el 20%) por parte de EE. UU. ha amenazado sectores clave como el aceite de oliva, los vinos y las manufacturas, con una reducción potencial de las exportaciones de bienes a ese país de hasta el **14,3%**.
- **Soberanía Estratégica:** Este entorno obliga a España y a la UE a buscar la "autonomía estratégica" para reducir la dependencia de insumos críticos del exterior.

1.2.3 La Recuperación Económica

La pandemia provocó un colapso histórico del PIB en 2020 (**-10,8%**), pero la recuperación ha sido más rápida que en la crisis financiera de 2008 gracias a la respuesta europea.

- **Resiliencia y Empleo:** El uso de los **ERTE** evitó una destrucción masiva de tejido productivo. Para 2025, la economía mostró vigor con un crecimiento del **2,8%**, superando el PIB per cápita los niveles de 2019.
- **Fondos Next Generation EU:** La inyección de casi **140.000 millones de euros** ha impulsado la digitalización y la transición verde, transformando sectores como el de la automoción y la energía.
- **Cambios Estructurales:** Se ha consolidado el teletrabajo y un avance masivo en el capital humano (el **42% de la población** tiene estudios superiores en 2024).

1.2.4 El Impacto de los Conflictos Bélicos

La estructura económica actual se ve tensionada por crisis geopolíticas que afectan directamente a los costes de producción:

- **Guerras en Oriente Medio (1973-2026):** Si bien las crisis de 1973 y 1979 marcaron el inicio de la dependencia energética española, el nuevo **conflicto en Irán de marzo de 2026** ha vuelto a cerrar el Estrecho de Ormuz. Esto ha disparado el precio del gas y del petróleo en pocos días, amenazando con elevar el IPC por encima del **3%** en el verano de 2026.
- **Guerra de Ucrania (2022-actualidad):** La invasión rusa provocó una crisis de suministros y un encarecimiento masivo de los **fertilizantes (+24%)** y cereales, lo que ha elevado los costes de producción en el sector agroalimentario y ha cronificado la inflación en los alimentos.

2 EL SECTOR PRIMARIO

El **sector primario** se define como el conjunto de actividades económicas dedicadas a la **extracción y recolección de recursos naturales** obtenidos directamente de la naturaleza, los cuales se someten a poca o ninguna manipulación antes de ser utilizados para el consumo o como **materias primas** en procesos industriales posteriores. Este sector es considerado el origen de la cadena de transformaciones productivas y engloba subsectores fundamentales como la **agricultura**, la **ganadería** (que juntos forman el subsector agropecuario), la **silvicultura** o explotación forestal, la **pesca**, la acuicultura, la caza y la apicultura.

El sector primario español, aunque representa una parte pequeña del PIB, debido al proceso histórico de **desagrarización** (2,5% en 2024), es **estratégico** para garantizar el abastecimiento de alimentos y materias primas, la soberanía alimentaria y la vertebración del medio rural, papel reforzado tras la pandemia. Su peso en el empleo se sitúa en el 3,4% (752.100 ocupados en 2024). El sector ha evolucionado hacia una mayor capitalización y **transformación digital** (Smart Farming), alcanzando récords históricos en renta agraria y logrando altos niveles de competitividad internacional y con una productividad del trabajo que alcanza los 46.811 euros por UTA, supera el promedio de la UE-27.

2.1 El Subsector Agropecuario

2.1.1 La Desagrarización

La desagrarización se define técnicamente como la pérdida de peso del sector primario en el conjunto del sistema productivo (VAB y empleo).

El descenso ha sido drástico en el empleo, pasando de ocupar a 4 de cada 10 trabajadores en 1960 a solo 3,4 de cada 100 en la actualidad. El empleo ha caído desde casi el 50% en 1950 hasta el 3,4%.

En la gráfica de la figura 4, puede observarse que este proceso se ha estabilizado en los últimos años, asentándose el sector en torno al **2,5% - 2,7% del PIB**.

A pesar de tener menos trabajadores y superados los periodos de sequía, la productividad ha crecido significativamente debido a la capitalización y la tecnología, alcanzando en 2024 un récord de **46.811 euros por Unidad de Trabajo Anual (UTA)**, superando el promedio de la UE-27 (32.000€).

Un elemento clave de la desagrarización a tener en cuenta es que el 11,6% de las explotaciones generan el 74,4% de la producción estándar total (PET).

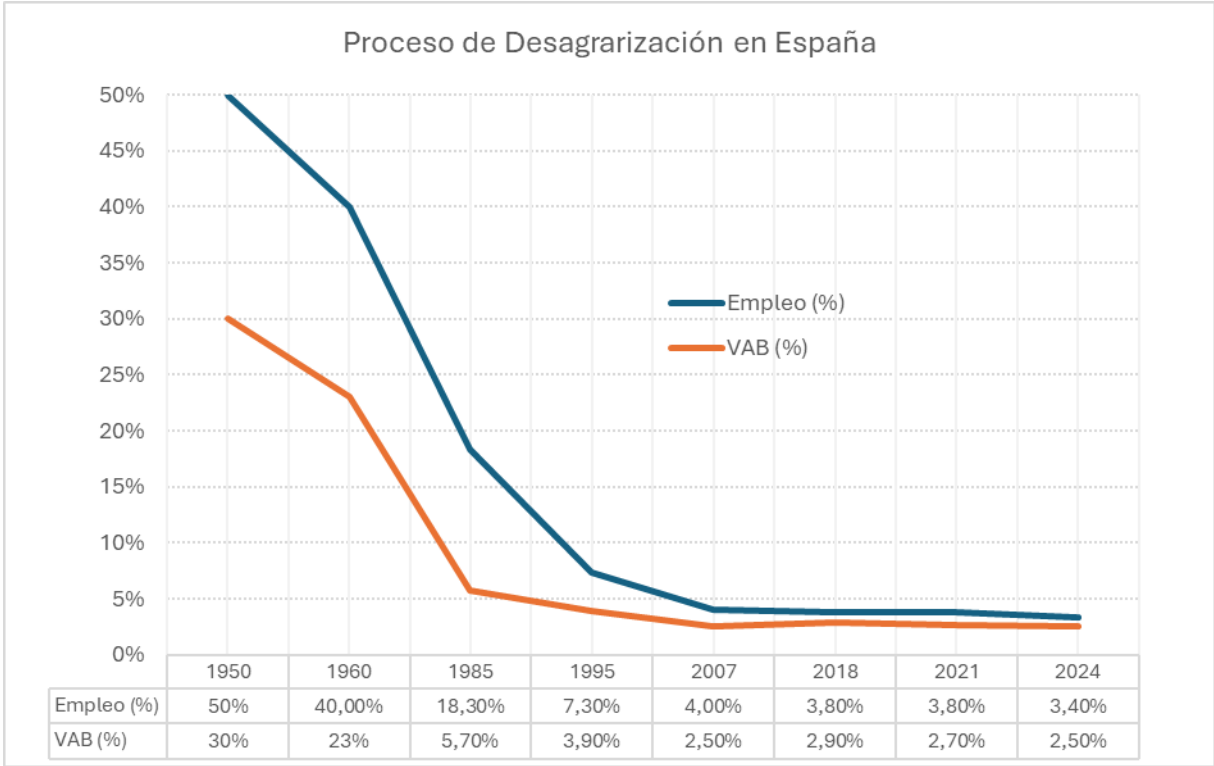


Figura 4. Proceso de Desagrarización en España. (Elaboración propia a partir de varias fuentes.)

1. El punto de partida (1950-1960)

Según los estudios de **Cambridge**, en 1950 España todavía era un país eminentemente agrario donde **la mitad de la población activa** trabajaba en el campo para generar el **30% del PIB**. Esta etapa se caracterizaba por una mano de obra abundante y mal remunerada, junto a una dieta nacional con escasa proteína animal. **Country Studies** destaca que para 1960 el proceso ya era irreversible, con una reducción del empleo al 42% y una caída del peso en el PIB al 23% conforme España se industrializaba.

2. La dinámica del cambio y "Desagrarización"

El informe **Country Studies** subraya que entre 1960 y 1973 se produjo una migración de **1,8 millones de personas** del campo a las áreas urbanas, incentivada por el Plan de Estabilización de 1959. Este movimiento no solo alteró la composición demográfica, sino que forzó el paso de una agricultura de subsistencia a una **orientada al mercado**.

2.1.2 Fundamentos Fisiográficos: El Determinismo de la "España Seca"

La estructura agraria española está marcada por una orografía que impone restricciones severas: España es el segundo país de Europa en altura media, con un **20% del territorio por encima de los 1.000 metros**.

Según la clásica clasificación de Mallada, solo el **10% del suelo español** se considera de excelente calidad, mientras que un 45% presenta condiciones topográficas o climáticas mediocres. La capacidad productiva agrícola de España es, por su base física, apenas poco más de la mitad de la de Francia.

La división entre la **España húmeda** (isoyeta >800 mm) y la **España seca** (<400 mm) define los sistemas de cultivo. En la España interior, la escasez de lluvias obliga al uso secular del **barbecho** (técnica de *dry farming*) para permitir la acumulación de humedad y nitrógeno en el suelo de un año para otro.

La degradación por erosión afecta a **15,7 millones de hectáreas**, siendo especialmente grave en los cultivos leñosos con suelos desnudos, como ciertos olivares de pendiente, donde se pierden hasta 47 toneladas de suelo por hectárea al año.

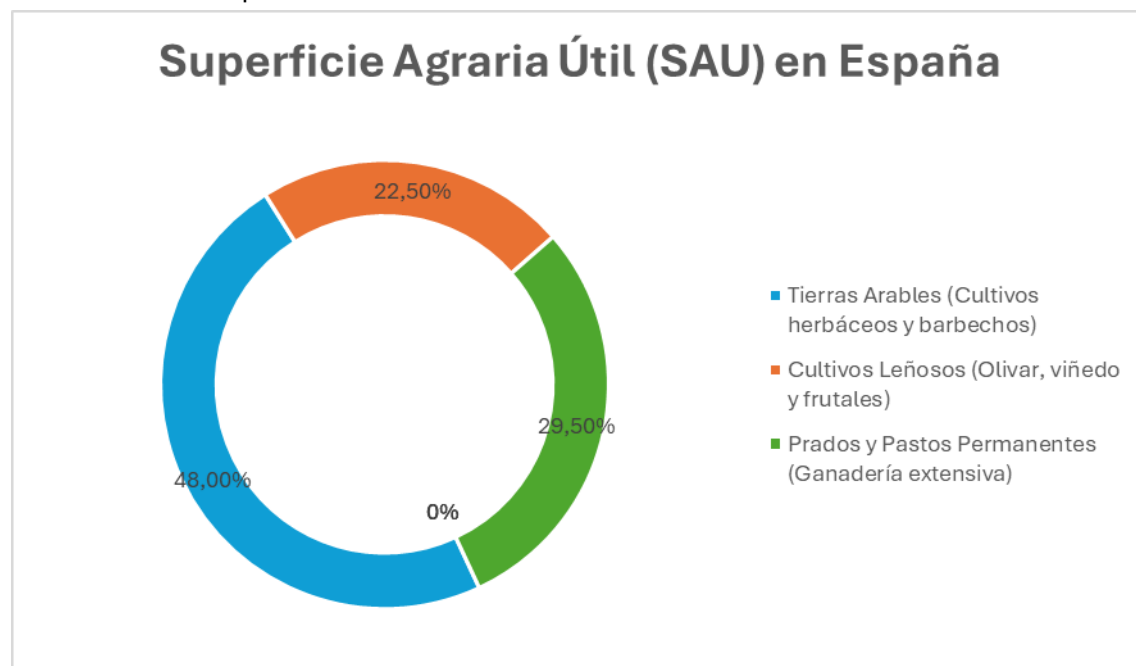


Fig. 4. Estructura de la Superficie Agraria Útil (SAU) en España. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta ESYRCE, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según los informes de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para las campañas 2023/2024, la estructura de la Superficie Agraria Útil (SAU) en España se caracteriza por su estabilidad, con un claro predominio de la agricultura de secano, aunque con un aumento progresivo del regadío eficiente.

Puntos Clave de la SAU (2023/2024):

- **Superficie Total:** España cuenta con más de 23 millones de hectáreas de SAU, lo que representa casi la mitad del territorio nacional.

- **Superficie de Cultivo:** Se mantiene estable, situándose en el entorno de los 16,7-16,8 millones de hectáreas (aprox. 16.783.025 ha en datos definitivos recientes).
- **Distribución Secano/Regadío:** La mayor parte es secano (76%), mientras que el regadío representa el 24% de la superficie cultivada.
- **Regadío Eficiente:** En 2024, la superficie regada alcanzó los 3,78 millones de hectáreas, destacando el olivar como el cultivo principal en regadío.

Estructura de la Superficie de Cultivo (Principales Grupos):

1. **Tierras Arables:** Constituyen la mayor parte de la superficie cultivada (herbáceos, barbecho, etc.).
2. **Cultivos Leñosos:** Incluyen olivar, viñedo y frutales. Presentan una gran relevancia, con el olivar liderando el uso del agua de riego.
3. **Pastos Permanentes:** Parte de la SAU, cruciales para la ganadería.

Tendencias y Cambios Recientes (2023-2024):

- **Aumento del Regadío:** Se constata un aumento del regadío eficiente, consolidando el olivar y los frutales no cítricos como los cultivos con mayor crecimiento en esta modalidad.
- **Evolución por Cultivos:**
 - **Cereales:** La superficie de cereal grano ha ido disminuyendo.
 - **Leguminosas:** Han registrado el mayor descenso de superficie (-11,56% en 2024), destacando la caída en lentejas y guisantes.
 - **Especiales:** Resurgimiento de la quinoa (+60%) y aumentos en el cultivo de arroz y maíz tras años de sequía.

Distribución Geográfica (SAU): Andalucía se posiciona como la principal región agrícola con aproximadamente 4,4-4,7 millones de hectáreas de SAU, seguida de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

A continuación, se presenta la tabla con la **Estructura de la Superficie Agraria Útil (SAU)** en España, elaborada con los datos más recientes de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (**ESYRCE**) y los indicadores estructurales del **MAPA** y el **Censo Agrario**.

La SAU se define técnicamente como el conjunto de la superficie de **tierras labradas** y tierras para **pastos permanentes**.

ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL (DATOS 2023-2024)		
Categoría de Uso del Suelo	Superficie (Hectáreas)	Distribución (%)
1. TIERRAS DE CULTIVO (LABRADAS)	16.712.834	65,0%
<i>Herbáceos (Cereales, Forrajeras, etc.)</i>	<i>7.380.429</i>	<i>44,0%</i>
<i>Leñosos (Olivar, Viñedo, Frutales)</i>	<i>5.465.931</i>	<i>21,0%</i>
<i>Barbechos</i>	<i>2.866.474</i>	<i>11,0%</i>
2. PASTOS PERMANENTES (PRADOS Y PASTIZALES)	7.964.000	34,0%
<i>Prados y Pastos Húmedos y Mediterráneos</i>		
3. OTRAS SUPERFICIES (INC. INVERNADEROS)	234.000	1,0%
TOTAL SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL (SAU)	23.423.501	100,0%

Tabla 2. Fuentes: ESYRCE 2024 (Datos provisionales), Censo Agrario 2020 y Memoria MAPA 2024.

La distribución territorial del sector primario en España responde a una profunda diversidad geográfica y climática, tradicionalmente dividida en cuatro grandes paisajes agrarios: la España húmeda (norte y noroeste, de vocación ganadera y minifundista), la España mediterránea de interior (secano extensivo), la España mediterránea litoral (regadío intensivo y hortofrutícola) y el archipiélago canario.

En términos de aprovechamiento productivo, según los últimos datos de la Encuesta ESYRCE (MAPA), España cuenta con una Superficie Agraria Útil (SAU) cercana a los 23,6 millones de hectáreas (casi la mitad del territorio nacional). El paisaje agrario español está dominado por las tierras arables (48%), ubicadas principalmente en la Meseta y los valles de los grandes ríos, Júcar, Turia (huerta y cítricos),

Segura (frutales y huerta), Guadiana (tomate, maíz, frutales y arroz), Duero (remolacha azucarera, patata y cereales.), Guadalquivir (arroz, frutales y huertas) y sobre todo del Ebro (**Cinca, Segre y Noguera Ribagorzana: maíz, alfalfa, frutales y forrajes**). Destaca, por su enorme peso estratégico y exportador, la superficie dedicada a cultivos leñosos (22,5%), donde España es potencia mundial gracias al olivar andaluz y el viñedo castellanomanchego. Finalmente, los prados y pastos (29,5%) sostienen la ganadería extensiva, fundamental en la cornisa cantábrica y las dehesas del suroeste peninsular. Las huertas de las llanuras costeras mediterráneas y en los valles de los ríos, tienen raíces andalusíes.

2.1.3 Distribución de la Propiedad: Dualismo Estructural

La distribución de la tierra es el resultado de procesos históricos que van desde los repartos de la Reconquista hasta las desamortizaciones del siglo XIX.

- **Dualismo Minifundio-Latifundio:** Persiste una asimetría marcada. Por un lado, un gran número de explotaciones de reducida dimensión (menores de 5 ha) que, aunque suponen el 50% de los titulares, aportan un output residual. Por otro, el **11,6% de las explotaciones (las de más de 60 UDE)** absorben casi las tres cuartas partes del VAB agrario.
- **Evolución Reciente:** Se observa un proceso de **concentración económica**. Mientras que el número de solicitudes de la PAC disminuye (un 3,9% menos en 2024), la superficie se mantiene estable, lo que indica explotaciones de mayor dimensión y más rentables.
- **Régimen de Tenencia:** Aproximadamente el **25% de las tierras de cultivo** no son explotadas directamente por sus propietarios, sino bajo regímenes de arrendamiento o aparcería.

2.1.4 Sistemas de Explotación: Secano frente a Regadío

La dicotomía entre el secano y el regadío es la clave de la eficiencia del sector agropecuario español.

- **El Secano (77,7% de la superficie):** Domina la "tríada mediterránea" (cereal, olivar y vid). Es el sistema más integrado en el paisaje y actúa como reservorio de biodiversidad, especialmente el **olivar de secano**, que funciona como un microclima similar al bosque mediterráneo.
- **El Regadío (21,9% de la superficie):** Es el verdadero motor económico. Aunque ocupa menos de una cuarta parte de la superficie cultivada, genera el **65% del valor de la producción final agrícola**. Su rendimiento medio es **4,64 veces superior al del secano**.
- **Modernización Hídrica:** La transformación actual ya no busca expandir la superficie regada, sino la **eficiencia y sostenibilidad** (Plan de Choque de 2006 y Fondos MRR), priorizando el riego por goteo y el uso de aguas regeneradas o desaladas para proteger los acuíferos sobreexplotados.

2.1.5 El Nuevo Paradigma: Sostenibilidad y Resultados

La transformación del sector se fundamenta hoy en el **PEPAC 2023-2027**, que desplaza el foco de los requisitos administrativos hacia los resultados ambientales y sociales.

- **Eco-regímenes:** Son pagos para incentivar prácticas como la **agricultura de carbono** (siembra directa) y la agroecología (cubiertas vegetales), buscando que el suelo actúe como sumidero de CO₂ para mitigar el cambio climático.
- **Condicionidad Social:** Desde 2024, el cobro de las ayudas está ligado al respeto de los derechos laborales de los trabajadores agrarios, un hito en la arquitectura de la PAC.

2.1.6 Gestión Administrativa y Volatilidad del subsector

Nivel Europeo: La Unión Europea ostenta la competencia sobre la **Política Agraria Común (PAC)**, que es el marco regulador y de financiación principal del sector. Define los objetivos generales (renta viable, protección del medio ambiente y fortalecimiento rural) y los reglamentos de financiación. Gestiona los fondos a través del **FEAGA** (pagos directos y medidas de mercado) y el **FEADER** (desarrollo rural). La Comisión Europea es la encargada de aprobar el **Plan Estratégico de la PAC (PEPAC)** presentado por España.

Nivel Estatal: El Estado tiene la obligación constitucional de velar por la **modernización y desarrollo** de los sectores económicos (Art. 130.1 CE) y la planificación general de la actividad económica (Art. 131 CE). El **Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)** actúa como autoridad de gestión del PEPAC y coordina la interlocución con Bruselas. Gestiona ayudas que afectan a más de una comunidad autónoma o declaradas de interés general.

El **FEAGA (Fondo Español de Garantía Agraria)**

El Fondo Español de Garantía Agraria es un organismo autónomo del MAPA, coordina a los organismos pagadores regionales y gestiona la reserva nacional de derechos.

Legislación Básica y Relaciones Exteriores: Elabora normas de carácter nacional (como la **Ley de la Cadena Alimentaria** o el Real Decreto del sistema **SIEX**) y representa los intereses españoles en los Comités de Gestión de la UE.

Nivel Autonómico o Regional: Las CC.AA. tienen competencias exclusivas en **agricultura y ganadería** de acuerdo con la ordenación general de la economía (Art. 148.7 CE).

- **Ejecución y Gestión:** Son las responsables directas de la **aplicación de la PAC** en sus territorios, incluyendo la tramitación de la "Solicitud Única" y los controles sobre el terreno.
- **Desarrollo Rural Regional:** Diseñan y gestionan sus propias intervenciones territoriales dentro del PEPAC (antiguos PDR), centradas en inversiones, formación y compromisos agroambientales.
- **Registros y Sanidad:** Gestionan el registro de explotaciones (**REGA** y REGEPA) y los servicios de sanidad animal y vegetal en su ámbito geográfico

Nivel Local: Ayuntamientos y Grupos de Acción Local. Aunque su poder normativo es menor, su papel es vital en la logística y el desarrollo endógeno del territorio rural.

- **Ordenación del Territorio:** Los Ayuntamientos, a través de los **PGOU**, clasifican el suelo y determinan qué infraestructuras agrarias se pueden construir.
- **Metodología Participativa (LEADER):** Se articula a través de los **Grupos de Acción Local (GAL)**, que detectan necesidades locales y seleccionan los proyectos de diversificación económica y servicios básicos con un enfoque de "abajo a arriba" (*bottom-up*).

2.1.6.1 Las Cámaras Agrarias

Las **Cámaras Agrarias** fueron Corporación de Derecho Público que han seguido un camino de práctica extinción o vaciamiento de funciones. Debido a la vertebración autonómica, La gestión de pastos, infraestructuras comunales y asesoramiento pasó directamente a las Consejerías de Agricultura o a los Ayuntamientos. Las elecciones a cámaras agrarias dejaron de convocarse en muchas comunidades.

Se consideró que la defensa del agricultor debía hacerse desde asociaciones privadas (sindicatos y organizaciones profesionales) y no desde un organismo tutelado por el Estado.

Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS)

Son asociaciones privadas (sindicatos y asociaciones agrarias) como **ASAJA, COAG y UPA**.

- **Función:** Reivindicación política, negociación de convenios colectivos, presión en Bruselas e interlocución en las "Mesas de Crisis".
- **En 2026:** Continúan liderando las protestas de los agricultores que pretenden proteger sus intereses, condiciones laborales y la pérdida de rentabilidad motivados por cuestiones económicas y políticas territoriales e internacionales.
- **Diferencia con la Cámara:** No gestionan bienes públicos; defienden los intereses de sus afiliados.

2.1.6.2 Las Cooperativas Agro-alimentarias

Función: Son empresas de propiedad de los agricultores. Se encargan de la comercialización, compra conjunta de insumos (semillas, abonos) y transformación.

Poder real: Si la Cámara Agraria era el "órgano consultivo", la Cooperativa es el "brazo económico". En crisis de suministros como la de 2026, las cooperativas son las que tienen músculo para negociar compras a gran escala.

Este subsector siempre ha vivido un periodo de extrema volatilidad influenciado por las crisis y el clima:

- **Impacto de la Guerra de Ucrania:** El conflicto bélico iniciado en 2022 provocó una crisis de suministros que disparó los costes de los consumos intermedios, especialmente en **energía, lubricantes (+37,3% respecto a 2020)** y **fertilizantes (+58,4% respecto a 2020)**. Esto tensionó la rentabilidad de las explotaciones a pesar del alza en los precios percibidos.
- **La Sequía de 2022-2023:** España sufrió un descenso histórico en las producciones herbáceas (cereales -35,4% en 2023), lo que redujo el VAB real del sector.
- **Recuperación en 2024-2026:** La mejora de la climatología permitió un rebote espectacular en producciones como los **cereales (+79,2%)** y el **aceite de oliva (+60%)**, alcanzando una Renta

Agraria de 36.760 millones de euros en 2024, situando a España como el primer país de la UE en este indicador.

- Las asociaciones agrarias están intentando recuperar funciones que tenían las antiguas Cámaras, como la gestión común de infraestructuras energéticas (parques fotovoltaicos para regadío) para abaratar costes. Sin embargo, a diferencia de las Cofradías de Pescadores, los agricultores operan en un mercado mucho más atomizado y desregulado, lo que les hace más vulnerables a las oscilaciones de precios que estamos viviendo este año.
- Estas asociaciones llevan avisando desde hace años que llevan sufriendo situación de competencia desleal ante la entrada de productos agroalimentario a un precio más reducido de terceros países donde no se cumplen las mismas normativas agroalimentarias de calidad que en la Unión Europea, logrando ese precio.

2.1.7 El Fondo Español de Garantía Agraria

El **FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)** constituye uno de los ejemplos más claros de gestión administrativa y coordinación técnica en la estructura económica española, especialmente en el marco de la **Política Agraria Común (PAC)**.

1. Naturaleza y Misión

El FEGA es un **organismo autónomo** adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Su misión principal es actuar como la autoridad nacional encargada de la **gestión, coordinación y control de las ayudas** procedentes de los fondos europeos agrícolas:

- **FEAGA:** Fondo Europeo Agrícola de Garantía (pagos directos y medidas de mercado).
- **FEADER:** Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
- **Otros:** También gestiona el fondo **FEAD** (ayuda a personas desfavorecidas) y certifica la correcta ejecución del **FEMP/FEMPA** (sector pesquero).

2. Origen e Evolución Histórica

Como hito estructural, el FEGA fue creado por el Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 1995. Su nacimiento fue fruto de la refundición de dos organismos históricos: el **SENPA** (Servicio Nacional de Productos Agrarios) y el **FORPPA** (Fondo de Ordenación y Regulación de los Precios y Productos Agrarios), con el objetivo de ganar eficiencia en la transición hacia el mercado único europeo.

3. El FEGA como Ejemplo de Gestión Administrativa (Vínculo TIC)

Para los procesos selectivos de los Cuerpos de Tecnologías de la Información, el FEGA destaca por su papel como **Organismo de Coordinación**:

- **Armonización de Procedimientos:** A pesar de que España cuenta con **18 organismos pagadores** (uno por cada CCAA más uno estatal), el FEGA garantiza una aplicación uniforme de la normativa de la UE y de los planes estratégicos como el **PEPAC 2023-2027**.
- **Liderazgo Tecnológico:** El FEGA desarrolla a nivel central y pone a disposición de las comunidades autónomas sistemas informáticos críticos como el **Sistema de Gestión de Ayudas**, el **Sistema de Monitorización de Superficies** y el **SIGPAC** (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas).
- **Gestión de la Reserva Nacional:** Se encarga de la asignación de derechos de pago desde la reserva nacional, priorizando a jóvenes y nuevos agricultores.

4. Magnitudes de Gestión Recientes (2024-2026)

- **Volumen de Fondos:** En el ejercicio financiero 2024, los pagos con cargo al FEAGA coordinados por el FEGA ascendieron a **5.754,8 millones de euros**, situando a España como el segundo país beneficiario de la UE tras Francia.
- **Campaña 2024:** Coordinó la gestión de **598.151 solicitudes** únicas que amparan una superficie de **22,2 millones de hectáreas**.
- **Respuesta ante Crisis:** En marzo de 2026, el FEGA actúa como nodo central para canalizar ayudas extraordinarias y compensaciones por el alza del precio de la energía y los fertilizantes derivados del conflicto internacional.

2.1.8 Conclusión (Elementos a memorizar):

- **Hándicap físico:** España tiene una altitud media elevada y un 45% de suelos de baja productividad.

- **Dualismo:** Gran concentración de la producción en pocas manos (11,6% de fincas generan el 74% del PET).
- **Potencia del regadío:** Con solo el 22% de la tierra, aporta el 65% del valor económico.
- **Desagrarización estabilizada:** El sector se asienta en el 2,5% del PIB con una productividad récord en 2024 de 46.811€ por UTA.
- **UE (Poder Normativo y Financiero):** Establece la PAC y aprueba el PEPAC nacional.
- **Estado** (Coordinación y Básica): El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA y el FEGA coordinan la política nacional y gestionan los fondos europeos a nivel central.
- **El FEGA** es el organismo autónomo del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, que centraliza la coordinación financiera de la PAC en España, gestionando los fondos FEAGA y FEADER y garantizando, mediante sistemas TIC comunes (como el SIGPAC), que los 18 organismos pagadores (17 CCAA y el propio FEGA) operen bajo criterios de uniformidad y transparencia exigidos por la Comisión Europea.
- **CC.AA.** (Ejecución y Gestión): Tienen las competencias de gestión directa, control de ayudas y diseño de intervenciones rurales territoriales.
- **Local** (Desarrollo y Suelo): Los Ayuntamientos clasifican el suelo y los GAL ejecutan las estrategias LEADER para revitalizar el medio rural.
- **Art. 130.1 CE:** Marco constitucional que obliga a los poderes públicos a modernizar el sector agropecuario.
- **Proceso de Desagrarización:** Se observa una disminución progresiva de la superficie agrícola total (de 27,1 millones de ha en 1990 a los 23,4 millones actuales) debido a la urbanización y al abandono de tierras menos productivas.
- **Concentración de la Propiedad:** Existe una marcada dualidad estructural; el **11,6% de las explotaciones** (las más grandes, de >60 ha) concentran el **50,7% de la superficie** y generan el 74,4% de la producción estándar total.
- **Liderazgo Territorial:** Tres comunidades autónomas concentran el **64,2% de la superficie de cultivo** nacional: Castilla-La Mancha (22,0%), Castilla y León (21,2%) y Andalucía (21,0%).
- **Importancia del Olivar:** España es líder mundial en superficie de olivar, que es el cultivo leñoso predominante con más de 2,8 millones de hectáreas, concentrándose el 60,2% de estas en Andalucía.
- **Vínculo con la PAC (PEPAC 2023-2027):** El **86,44% de la SAU** se beneficia actualmente de las ayudas a la renta y está sujeta a condiciones de sostenibilidad ambiental y buenas prácticas agrarias (**BCAM**).
- **Nuevas Tecnologías (Smart Farming):** En 2026, la gestión de la SAU se integra en el sistema **SIEX** (Sistema de Información de Explotaciones) y los cuadernos digitales, facilitando la monitorización satelital del 100% de la superficie declarada.

2.2 El Subsector Pesquero

El **subsector pesquero** en España, ha transitado de ser un componente vital del "milagro económico" de los años 70, cuando empleaba a 4 de cada 10 trabajadores del sector primario, a consolidarse como un **sector estratégico de alta tecnificación**. Aunque su peso en el Valor Añadido Bruto (VAB) es calificado hoy como "residual" (**0,12% del PIB nacional**), España mantiene una **especialización líder en la Unión Europea**, aportando el 20% de las capturas y el 25% del empleo pesquero de la Unión.

2.2.1 La Gestión Pesquera. Cofradías.

Las Cofradías son testigos históricos de un sistema complejo de competencias compartidas, fundamentado en el mandato constitucional de modernización del sector para equiparar el nivel de vida de los pescadores al del resto de la ciudadanía. La gestión pesquera queda repartida a distintos niveles:

- **Nivel Europeo:** La Comisión Europea gestiona los recursos (TAC) y la financiación a través del **FEMPA** (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura). Desde la adhesión en 1986, España se integra en la **Política Pesquera Común**, asumiendo el concepto de la "**Europa Azul**". Este modelo supuso el fin de la era extractiva de "recursos ilimitados" y la transición

hacia una gestión basada en la sostenibilidad biológica mediante los **TAC (Totales Admisibles de Capturas)** y el sistema de cuotas.

- **Nivel Estatal:** El Gobierno tiene competencia exclusiva sobre la **pesca marítima en aguas exteriores** y la investigación a través del **Instituto Español de Oceanografía (IEO)**. El Tribunal Constitucional tuvo que intervenir (Sentencia 132/1989 y posteriores) para aclarar el reparto de competencias.
- **Nivel Regional:** Las CC.AA. que han incluido sus competencias pesqueras en sus estatutos de autonomía, gestionan las **aguas interiores**, el marisqueo, la formación náutico-pesquera y la ordenación de las lonjas (primera venta).
- **Cofradías de Pescadores:** Corporaciones de derecho público con ámbito local, que actúan como puente entre la administración y los pescadores en la gestión de lonjas, actúan en defensa de los intereses de sus miembros (marineros y armadores), también colaboran estrechamente con la Administración Pública (el Estado o las Comunidades Autónomas) en la gestión de los recursos marinos.

Las cofradías están reguladas principalmente por la **Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado** (Muchas autonomías han promulgado sus propias Leyes de Cofradías, intentando convertirlas en órganos casi dependientes de sus Consejerías competentes en Pesca, limitando su autonomía financiera y de gestión.)

Su papel como **corporaciones de derecho público** les otorga facultades que una asociación civil normal no tendría:

- **Consulta Obligatoria:** Las administraciones públicas están obligadas a consultar con las cofradías antes de legislar sobre temas que afecten a sus caladeros.
- **Gestión de Lonjas:** En muchos casos, gestionan la primera venta del pescado, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las normativas sanitarias y de tallas mínimas.
- **Colaboración Administrativa:** Actúan como "brazo extendido" del Ministerio o las Consejerías competentes en materia de Pesca para canalizar ayudas, tramitar licencias y asegurar que se respeten los periodos de veda.
 - **Reparto de Cuotas:** Son ellas quienes gestionan que el poco margen de captura permitido llegue a los barcos de bajura y no solo a los grandes arrastreros.
 - **Gestión de Ayudas por Gasóleo:** Al ser entidades reconocidas públicamente, funcionan como ventanilla única para que los pescadores reciban las compensaciones por el precio de la energía de forma más ágil.
- **Representación Paritaria:** Son de las pocas instituciones que quedan donde armadores (dueños de barcos) y trabajadores (marineros) tienen el mismo peso en la toma de decisiones (órganos de gobierno paritarios). Se trata de evitar que las crisis de costes deriven en un enfrentamiento directo entre dueños de barcos y tripulantes, negociando soluciones conjuntas ante la caída de rentabilidad.
- **Estructura Organizativa Institucional:** Para entender cómo se insertan en el organigrama público, hay que verlas de forma jerárquica:
 1. **Cofradías Locales:** Representan a los pescadores de un puerto específico.
 2. **Federaciones Provinciales/Regionales:** Agrupan a las cofradías de una zona (ej. Federación de Cofradías de Asturias).
 3. **Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP):** Es el interlocutor directo con el Gobierno central en Madrid y ante la Unión Europea.

Estrategias de Control Autonómico

Las comunidades autónomas han utilizado tres vías principales para atraer a las Cofradías hacia su esfera de influencia:

Tutela Financiera: Al gestionar los fondos europeos (antes FEMP, hoy FEMPA), las autonomías condicionan la supervivencia de las cofradías a la ejecución de proyectos diseñados por la propia administración regional.

La "Federación Única": En regiones como Galicia, Asturias o Andalucía, se ha fomentado la creación de potentes Federaciones Regionales de Cofradías. Aunque esto les da fuerza, también las hace más fáciles de controlar por el gobierno autonómico de turno, al centralizar la interlocución en una sola mesa política.

Asunción de funciones de Lonja: En algunas zonas, empresas públicas autonómicas han intentado gestionar directamente las lonjas, dejando a la cofradía como una mera figura decorativa o social, vaciándola de su principal fuente de ingresos y poder real.

1. Andalucía es el ejemplo más paradigmático de este proceso.

A diferencia de otras regiones donde la cofradía es la "dueña y señora" de la lonja, aquí la administración autonómica ha tomado las riendas de forma directa en muchos puntos:

- **El mecanismo:** La **Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)** asumió la gestión directa de varias lonjas (como la de **Ayamonte** o **Roquetas de Mar** en diversos periodos).
- **La consecuencia:** La APPA cobra las tasas por el uso de las instalaciones y gestiona la subasta. La cofradía, que antes vivía del porcentaje de la venta directa, pasa a ser un mero prestador de servicios o desaparece de la gestión comercial.
- **El impacto:** Esto ha vaciado de músculo financiero a cofradías históricas, que ahora dependen de subvenciones de la Junta en lugar de sus propios ingresos por ventas.

2. Cataluña: La centralización en "Ports de la Generalitat"

En Cataluña, la entidad pública **Ports de la Generalitat** ha ejercido una tutela muy férrea sobre las edificaciones y los servicios portuarios.

- **El caso real:** En puertos como el de **Palamós** o **Arenys de Mar**, la Generalitat ha impulsado modelos de gestión donde la infraestructura de la lonja y el control de los servicios de frío o hielo están bajo supervisión pública directa.
- **La "fagocitación":** Aunque la cofradía sigue existiendo, se la ha empujado a modelos de **cogestión** donde la administración tiene la última palabra sobre las inversiones y el uso del espacio. Si la cofradía no es "eficiente" bajo los estándares de la administración, Ports de la Generalitat puede revocar la concesión y licitar la gestión a un tercero o asumirla ellos.

3. El conflicto de las Lonjas en Canarias

En las Islas Canarias, la fragmentación del sector y la debilidad histórica de algunas cofradías facilitó la intervención autonómica.

- **El ejemplo:** A través de la empresa pública **GMR (Gestión del Medio Rural)**, el Gobierno de Canarias intentó (y en muchos casos logró) centralizar la comercialización para "garantizar la trazabilidad".
- **El resultado:** Esto desplazó a las pequeñas cofradías locales de la negociación de precios con los mayoristas. La cofradía se convirtió en un punto de descarga, mientras que la "inteligencia comercial" y el margen de beneficio se trasladaron a la entidad pública.

2.2.2 Relación de Caladeros de la Flota Española

La actividad de la flota española se distribuye de forma asimétrica, con una clara preponderancia del entorno nacional frente a las aguas exteriores.

Tradicionalmente la flota se ha dividido en Bajura o Altura, según se desarrolle la actividad costera o en alta mar, respectivamente.

- **Pesca de Bajura:** Cuando los pescadores desarrollan su actividad dentro de las 60 millas. Los caladeros suelen ser nacionales y los buques efectúan salidas diarias o de pocos días de duración. Son embarcaciones de poco tonelaje y la actividad se desarrolla mediante artes de pesca tradicionales como el cerco o el palangre.
- **Pesca de Altura:** Cuando la actividad se desarrolla entre las 60 y las 200 millas. Los Caladeros donde se desarrolla la actividad pueden ser nacionales o internacionales. La actividad se prolonga desde varios días a tres semanas, llamándose mareas. Los buques incluyen equipos de refrigeración, por lo que se les conoce como congeladores. Son de destacar la pesca del Atún o el Bacalao en alta mar.
- **Pesca de Gran Altura:** Cuando la actividad pesquera se realiza fuera de las 200 millas de la costa. Estos caladeros se encuentran muy lejos del puerto de origen y los buques están equipados con toda la maquinaria para el procesado de limpieza, congelación y empaquetado a bordo. Se les conoce como buques factoría y suele faenar en Gran Sol y otros caladeros internacionales.

Según el plano geo político, podemos distinguir los tipos de Caladeros:

- **Caladero Nacional:** Es el núcleo principal de la actividad. En él operan **7.659 buques**, lo que representa la inmensa mayoría de la flota. La actividad se realiza fundamentalmente en este caladero, ya que el resto de las zonas de pesca solo suponen el **9% de la actividad total**.
- **Caladeros de la Unión Europea:** En estas aguas faenan **103 buques**. La flota española es líder en la UE, aportando el **20% de las capturas** y el **25% del empleo** del sector en la Unión.
- **Acuerdos con Terceros Países**

España mantiene convenios fundamentales con **Marruecos y Mauritania**. Debido a la inestabilidad geopolítica, la flota ha buscado alternativas en otros caladeros históricos como **Terranova** o el **Cono Sur (Argentina y Chile)**.

- **Aguas Internacionales:** Operan **108 buques**.
- **Palangre de Superficie:** España cuenta con un censo unificado de **180 buques** dedicados a esta modalidad en caladeros no nacionales. Faenan tanto en terceros países con acuerdos de la Unión Europea cumpliendo cuotas establecidas, como en aguas internacionales del Índico, el Atlántico y el Pacífico, reguladas por la Organización Regional de Pesca. Se dedican a pescar especies migratorias como Atunes, Pez espada y tiburones.

Caladero / Censo	N.º de Buques	% sobre Total	Arqueo (GT)	% sobre Total	Potencia (kW)	% sobre Total
Caladero Nacional	8.056	96%	113.867	37%	464.687	63%
Caladero Comunitario (UE)	93	1%	25.039	8%	42.241	6%
Caladero Internacional	98	1%	121.748	40%	165.629	22%
Palangre de Superficie	185	2%	46.181	15%	66.302	9%
TOTAL	8.432	100%	306.836	100%	738.860	100%

Tabla 3. Distribución de la Flota Pesquera Española por Caladeros.
Fuente Elaboración propia a partir de Memoria MAPA 2024

2.2.3 Modernización y Resiliencia

2.2.3.1 Evolución Histórica

Antes de la crisis de 1973, el sector primario (incluyendo la pesca) empleaba a casi 4 de cada 10 españoles. En 1970, España alcanzó su récord histórico de capturas, siendo un motor clave para la industria naval y los astilleros. A partir de los años 70 y 80, la generalización de las Zonas Económicas Exclusivas (200 millas) afectaron a los caladeros históricos norteafricanos, obligando a la negociación continua de acuerdos bilaterales. Tras la entrada en las Comunidades Europeas, la integración en la Política Pesquera Común Europea (1986), con el sistema de **TAC (Totales Admisibles de Captura)** y cuotas, lo que obligó a una fuerte reconversión, reduciendo el tamaño de la flota para asegurar la sostenibilidad de los caladeros.

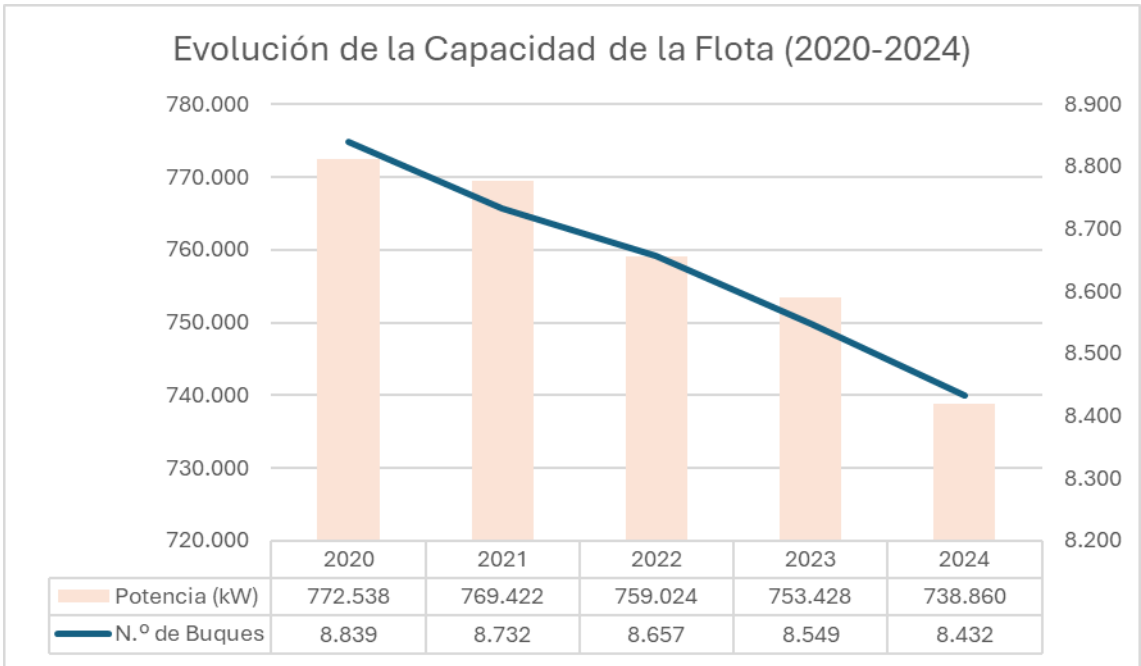


Figura 5. Evolución de la Capacidad de la Flota Pesquera. Elaboración propia.
Fuente: Registro General de Flota Pesquera (RGFP)

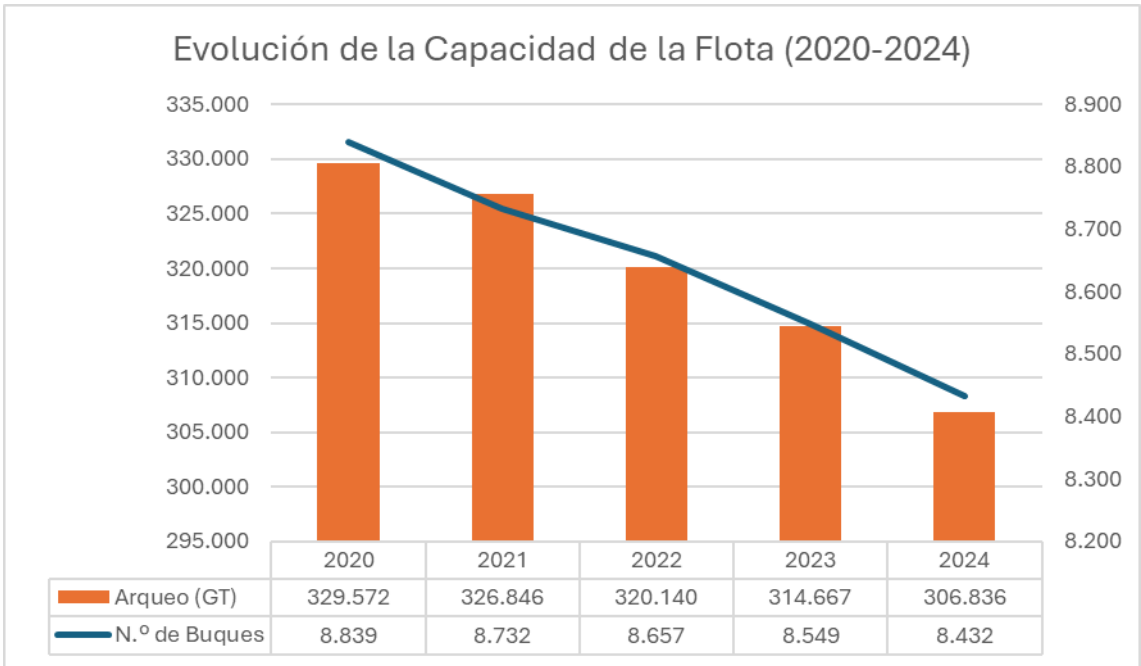


Figura 6. Evolución de la Capacidad de la Flota Pesquera. Elaboración propia.
Fuente: Registro General de Flota Pesquera (RGFP)

2.2.3.2 Impacto del conflicto de Oriente Medio

El conflicto iniciado en marzo de 2026 tras los ataques de Israel a Siria y Líbano, así como el ataque de EE. UU. a Irán ha generado un escenario de **extrema vulnerabilidad financiera** para el sector.

- **Shock de Costes Operativos:** El cierre del Estrecho de Ormuz ha disparado el precio del petróleo. Esto se traduce en un aumento inmediato del gasóleo, lo que asfixia los márgenes de una flota ya tensionada.
- **Vulnerabilidad de Insumos:** El conflicto ha encarecido los **fertilizantes un 24%**, afectando indirectamente a la industria de transformación y a la cadena de valor alimentaria.

- **Efecto en el Consumo:** La inflación prevista (por encima del 3% en verano de 2026) amenaza con retraer el consumo de pescado, que ya había registrado caídas previas (p. ej., -4,1% en 2018).

2.2.3.3 Comparativa con Crisis Anteriores

<i>Periodo</i>	<i>Naturaleza de la Crisis</i>	<i>Hito Institucional / Causa</i>	<i>Impacto Estructural en la Flota</i>	<i>Rasgo Diferencial con 2026</i>
1976 - 1986	Soberanía y Territorialidad	Generalización de las 200 millas (ZEE) y entrada en la CEE.	Desmantelamiento de la flota de altura. España pasa de "potencia libre" a "flota bajo cuota".	En 2026 el problema no es el acceso al caladero, sino el coste de llegar a él.
1990 - 1995	Conflictos Geopolíticos	"Guerra del Fletán" y ruptura de acuerdos con Marruecos.	Reconversión industrial obligatoria. Fin de la dependencia de caladeros tradicionales cercanos.	Crisis basadas en el derecho internacional; 2026 es una crisis de suministros.
2005 - 2008	Energética y Financiera	Récord del Brent (\$147/barril) y crisis crediticia.	Inicio del desguace masivo subvencionado para reducir el esfuerzo pesquero.	La flota de 2008 era mucho menos eficiente tecnológicamente que la actual.
2014 - 2017	Regulatoria / Ambiental	Obligación de desembarque (Fin de los descartes) y Política Pesquera Común (PPC).	Crisis de rentabilidad operativa por endurecimiento de normativas de la UE.	Fue una crisis interna de la gestión, no provocada por shocks externos de precios.
2021 - 2023	Post-Pandemia y Ucrania	Inflación de costes de producción y crisis del gasóleo profesional.	Implementación de ayudas de Estado de emergencia (Marco Temporal de la UE).	Precedente directo de 2026 en cuanto a mecanismos de ayuda pública.
2026	Geopolítica Energética	Conflicto en Irán / Cierre parcial de rutas.	Estrangulamiento de márgenes: El precio en lonja no compensa el coste del flete y frío.	Resiliencia financiera: El sector está más concentrado y profesionalizado, pero más endeudado.

Tabla 4. Comparativa Crisis históricas.

En las publicaciones de las Administraciones Públicas MAPA e IFOP, el Estado español siempre destaca tres indicadores de vulnerabilidad que en 2026 están en su punto crítico:

- **Vulnerabilidad del Gasóleo Pesquero:** El Estado suele intervenir con exenciones en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. En 2026, la diferencia es que el margen de maniobra fiscal es menor debido a las reglas de déficit europeas.
- **La Tasa de Dependencia:** España importa el 70% del pescado que consume. En la crisis de 2026, el bloqueo de rutas afecta más a la **industria transformadora (conservera)** que a la captura extractiva pura, algo que no ocurría en las crisis de los 70.
- **El Factor Relevo Generacional:** A diferencia de 1993 o 2008, la crisis actual se produce con una flota envejecida. Las instituciones públicas señalan que cada shock de precios en 2026 acelera jubilaciones anticipadas que ya no tienen retorno.

2.2.3.4 La digitalización

La digitalización en el subsector pesquero español no es solo una mejora técnica, sino un cambio de paradigma hacia la denominada **"Economía Azul"**, impulsado por la necesidad de sostenibilidad biológica y eficiencia operativa.

La digitalización permite al subsector pesquero español superar retos históricos como el agotamiento de los caladeros y la falta de competitividad de la flota artesanal, posicionándolo como un líder tecnológico en la Unión Europea.

El impacto de esta transformación se puede desglosar en los siguientes ejes fundamentales:

1. Control de Recursos y Vigilancia Satelital

La gestión de los caladeros ha pasado de una supervisión presencial a una monitorización tecnológica avanzada.

- **Cumplimiento de los TAC:** El sector integra actualmente sistemas de **trazabilidad electrónica y monitorización satelital** para asegurar el cumplimiento estricto de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas asignadas.
- **Vigilancia Comunitaria:** La Comisión Europea fomenta el uso de las tecnologías de vigilancia más modernas, especialmente mediante satélites, para garantizar que se respeten los Programas de Orientación Plurianuales y evitar la sobrepesca.
- **Localización de Bancos:** La investigación y el desarrollo tecnológico han permitido una localización de bancos de pesca mucho más precisa, lo que optimiza el esfuerzo pesquero y reduce el consumo de combustible.

2. Trazabilidad y Tecnología Blockchain

La digitalización garantiza la transparencia desde la captura hasta el consumidor final.

- **Transparencia en la Cadena:** Se están implementando tecnologías **blockchain** para asegurar la confidencialidad y el no repudio de la información en toda la cadena alimentaria, proporcionando una trazabilidad total del pescado y reduciendo costes al eliminar intermediarios.
- **Certificación Digital:** Estos sistemas permiten el seguimiento de la calidad de los productos vendidos, lo que ayuda a revalorizar el producto nacional frente a las importaciones.

3. Modernización de la Acuicultura

La acuicultura es el subsector donde la digitalización es más disruptiva, permitiendo que España sea el primer país de la UE en producción física (23% de cuota).

- **Gestión Industrial:** El sector ha pasado de un modelo tradicional a una industria moderna muy tecnificada, utilizando **I+D+i para la optimización de procesos** y la implantación de sistemas de transformación eficientes.
- **Bienestar Animal:** La nueva *Estrategia para la acuicultura española (2021-2030)* integra elementos de seguimiento digital para monitorizar el bienestar de las especies en cautividad.

4. Gestión Administrativa Integral: El SIEX

La relación entre los pescadores y la Administración se ha digitalizado para simplificar procesos.

- **Plataforma SIEX:** El nuevo **Sistema de Información de Explotaciones (SIEX)** funciona como una plataforma integral que apoya la gestión de las políticas sectoriales pesqueras, facilitando que los profesionales reutilicen la información para su gestión empresarial.
- **Reducción de Cargas:** La transformación digital de los cauces de comunicación con los organismos públicos está favoreciendo una reducción significativa de la carga y el coste administrativo para los beneficiarios de ayudas.

5. Marco Estratégico y Financiación

Esta transformación está respaldada por una arquitectura financiera y política sólida:

- **PRTR Componente 3:** El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedica específicamente su componente 3 a la **"Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero"**.
- **PERTE Agroalimentario:** Este proyecto estratégico busca la digitalización de los procesos industriales de transformación (incluyendo la potente industria conservera española) para mejorar su competitividad exportadora.

- **Fondo FEMPA:** El nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura financia proyectos de modernización que incluyan mejoras tecnológicas y sostenibilidad.

6. La digitalización de las lonjas

Constituye un pilar esencial en la modernización de la comercialización pesquera en España, incidiendo directamente en lo que se denomina la "**primera venta**" del producto. Este proceso está transformando la gestión de estos espacios, tradicionalmente liderada por las **Cofradías de Pescadores**, que actúan como corporaciones de derecho público y puente entre el sector y la Administración. Esta modernización responde al mandato del Art. 130.1 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a desarrollar el sector pesquero para equiparar el nivel de vida de los pescadores al del resto de los ciudadanos.

Entre los impactos más significativos de esta transformación se encuentran:

- **Trazabilidad Total:** La digitalización permite integrar los sistemas de información desde el buque (teledetección y GPS) hasta la lonja, asegurando que los datos de la captura se transfieran sin errores a la cadena de comercialización. Esto garantiza la transparencia y el "no repudio" de la información sobre el origen y calidad del pescado.
- **Gestión de Cuotas y TAC:** Los sistemas electrónicos en las lonjas son fundamentales para el control estricto de los **Totales Admisibles de Capturas (TAC)** y las cuotas anuales fijadas por la UE, permitiendo una monitorización en tiempo real de los desembarques.
- **Subastas Electrónicas y Transparencia:** La implementación de sistemas de subasta digital mejora la formación de precios y permite una participación más ágil de los compradores, reduciendo los márgenes de intermediación y revalorizando el producto nacional.
- **Simplificación Administrativa:** Al igual que en el sistema **SIEX** del sector agrario, la digitalización de los cauces de comunicación en las lonjas reduce las cargas burocráticas y facilita la gestión de las ayudas europeas, como las del **FEMPA**.
- **Coordinación Competencial:** Aunque el Estado tiene la competencia exclusiva en pesca marítima en aguas exteriores, las **Comunidades Autónomas** son las que regulan las lonjas y la ordenación del sector en el litoral, siendo las responsables de impulsar estos proyectos tecnológicos a nivel regional.

2.2.4 Conclusión

- España es la **primera potencia pesquera de la UE** (20% de capturas y 25% del empleo comunitario). La flota es mayoritariamente **artesanal** (71,3% de buques menores de 12 metros), España mantiene una clara especialización pesquera líder en la Unión Europea.
- **Aportación al PIB:** Actualmente, la pesca y la acuicultura aportan apenas el **0,12% del PIB nacional** (frente al 6% que supone el conjunto de la rama agraria y pesquera dentro del sector primario).
- **Peso en el VAB y Empleo:** El Valor Añadido Bruto (VAB) del sector se cifró en **1.043 millones de euros** (datos 2017), lo que representa un peso residual en el PIB total (aprox. 0,12%). Sin embargo, es un sector estratégico que emplea a **45.647 personas** (datos 2018), lo que representa aproximadamente el 2,9% del empleo de la rama de actividad primaria.
- **Desafíos Estructurales:** El sector enfrenta la **escasez de tripulantes**, la **antigüedad de la flota** y la necesidad de coordinar la explotación sostenible en el Mediterráneo.
- A diferencia de las crisis de los 70 o la de 1993, España en 2026 tiene una **baja dependencia directa** del suministro físico procedente del Golfo Pérsico (Qatar solo aporta el 1,7% del gas). Sin embargo, el sector pesquero sufre de forma desproporcionada el **contagio de precios internacionales** de los combustibles, lo que, sumado a la incertidumbre geopolítica, obliga a una reestructuración de las rutas y caladeros externos.
- **Modelo y Estructura de la Flota:** Se observa un desmantelamiento progresivo de la vieja flota industrial hacia un modelo de **pesca artesanal y selectiva**; el 71,3% de los barcos son menores de 12 metros. El sector de las **almadrabas** sigue siendo clave en la captura sostenible de túnidos.
- **Pesca de Bajura:** Modelo mayoritariamente artesanal; el 71,3% de los barcos miden menos de 12 metros.
- **Presencia Mundial y Acuerdos:** Aunque la flota actual opera principalmente en el caladero nacional, siguen existiendo buques para la Pesca de Altura y Gran Altura: Utiliza buques factoría y teledetección que faenan en caladeros de la UE (como el Gran Sol) y bajo acuerdos

con terceros países, destacando por su criticidad los convenios con Marruecos y Mauritania. La inestabilidad geopolítica ha obligado a buscar alternativas en caladeros históricos como Terranova o el Cono Sur.

- **Transformación Digital:** El sector integra ya sistemas de trazabilidad electrónica y monitorización satelital para asegurar el cumplimiento de los **TAC (Totales Admisibles de Capturas)**. La digitalización en las lonjas, responde al mandato del **Art. 130.1 de la Constitución Española**, que obliga a los poderes públicos a desarrollar el sector pesquero para equiparar el nivel de vida de los pescadores al del resto de los ciudadanos.
- Mientras que las **Cofradías** han sobrevivido por su anclaje a la lonja física, la digitalización está eliminando esa última frontera de poder. Al igual que ocurrió con la rápida extinción de las **Cámaras Agrarias**, el vaciamiento de funciones reales (comerciales y políticas) condena a ambas instituciones a una presencia decorativa u honorífica, convirtiéndolas en gestorías administrativas tuteladas, bajo la sombra de la administración pública.

2.3 El Subsector Forestal

La silvicultura representa el 0,55% del PIB nacional, siendo estratégica para la **bioeconomía circular**. España es el séptimo productor de madera de la UE-28. Los fondos FEDER y el PEPAC priorizan ahora la **selvicultura preventiva** para mitigar el riesgo de incendios y potenciar el papel de los montes como sumideros de CO₂ (Meta R.17: 29.923 ha forestadas). El sistema forestal generó un VAB de **6.180 millones de euros** (con datos consolidados), distribuidos de la siguiente forma:

- **Industria del papel:** 3.033 millones de euros.
- **Industria de la madera y el corcho:** 2.021 millones de euros.
- **Silvicultura y explotación forestal:** 1.126 millones de euros.
- España se sitúa como el **6.º productor de celulosa** y el **7.º de papel y cartón** de la Unión Europea, destacando la eficiencia de la industria papelera que lidera el uso de biomasa para energías renovables (50% de su consumo).

Extensión: La superficie forestal abarca **26,28 millones de hectáreas** (algo más del 50% del territorio nacional), de las cuales **13,8 millones son arboladas**.

Existe una brecha de productividad; mientras los bosques cubren la mitad del país, su renta apenas representa el **2,16% del producto final agrario**, debido a que gran parte de los montes están desordenados o se encuentran en zonas de baja productividad.

El sector presenta una **elevada atomización**, con 2,5 millones de propietarios particulares que poseen el **68% de los montes**, lo que dificulta la gestión unificada y la rentabilidad de los aprovechamientos.

El Nuevo Marco del PEPAC 2023-2027

El actual Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) introduce un cambio de modelo basado en **resultados** y no solo en requisitos. Intervenciones forestales específicas:

- **Inversiones Forestales (R.18):** Se proyecta una inversión total de más de **1.125 millones de euros** para mejorar el rendimiento del sector forestal y apoyar a las empresas de servicios silvícolas.
- **Gestión Sostenible (R.30):** La meta es alcanzar un **1,87% del terreno forestal** sujeto a compromisos de protección y gestión de servicios ecosistémicos para 2026.
- **Intervenciones clave (Códigos FEADER):**
 - **6881.2:** Inversiones en prevención de daños (incendios).
 - **6881.3:** Restauración de daños forestales tras catástrofes.
 - **6502.1:** Compromisos forestales de gestión para la biodiversidad.

Papel en la Descarbonización y Emergencia Climática

España ha vinculado el sector forestal a la **Declaración de Emergencia Climática** y al PNIEC:

- **Sumideros de CO₂:** Se estima una meta de absorciones adicionales en sumideros forestales y agrícolas de **0,96 MtCO₂-eq para 2030** respecto al escenario tendencial.
- **Red Natura 2000:** La superficie forestal en estos espacios protegidos asciende a más de **11,3 millones de hectáreas**, siendo la piedra angular para detener la pérdida de biodiversidad.

Contribución a la Bioeconomía Circular

El sector forestal ya no solo provee madera, sino que es el eje de la nueva economía verde:

- **Productos no maderables:** Resina, corcho (España es el **2.º productor mundial**), setas y caza permiten diversificar las rentas rurales y fijar población.
- **Construcción Industrializada:** Existe una tendencia creciente de incorporar madera noble en la obra nueva, con el objetivo de que el **10% de la edificación** sea bajo modelos industrializados de madera en 2030, lo que obligará a cambiar los modelos de gestión forestal actuales.

Resumen de Contenidos clave:

1. **VAB Forestal:** 6.180 M€; la industria papelera aporta el 49% de este valor.
2. **Liderazgo Industrial:** 6.º productor de celulosa de la UE.
3. **Superficie:** 51,3% del territorio nacional es forestal; solo el 5,2% son bosques maderables bajo estándares europeos de densidad.
4. **Coyuntura PEPAC:** Inversión de **1.125 M€** (Meta R.18) y **29.923 ha forestadas** (Meta R.17).
5. **Desafío Geopolítico 2026:** El sector forestal es clave para la **soberanía energética** mediante la valorización de biomasa ante el shock de precios del gas.

2.4 Regulación Europea (PAC), Modernización y Resiliencia

2.4.1 La Política Agraria Común (PAC) y el FEMPA

El periodo 2023-2027 supone un cambio de paradigma estructural: la transición de una política basada en el mero cumplimiento normativo hacia un modelo de evaluación por **resultados**, canalizado y nacionalizado a través del Plan Estratégico de la PAC (**PEPAC**). Este marco busca equilibrar la viabilidad económica del sector primario con la ambición climática europea:

- **Financiación y "Arquitectura Verde":** El PEPAC moviliza una dotación superior a los 47.000 millones de euros de gasto público total (de los cuales unos 32.600 millones corresponden a ayudas directas). La gran innovación estructural es la introducción de los **Eco-regímenes**; este mecanismo condiciona el 23% del presupuesto de pagos directos a la adopción voluntaria de prácticas agrosostenibles (como la rotación de cultivos o el mantenimiento de pastos), alineando obligatoriamente al sector primario con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
- **Redistribución y Convergencia Interna:** Para corregir los desequilibrios históricos en el reparto territorial, el plan profundiza en la convergencia interna y activa un pago redistributivo dirigido a las explotaciones medianas y profesionales. Además, se aplican mecanismos de **capping** (limitación de la ayuda básica a 100.000 € por perceptor, descontando los costes laborales), con el objetivo estratégico de sostener la renta de las pymes agrarias, vitales para fijar población y combatir el reto demográfico rural.
- **Condicionabilidad Social:** Desde 2024, se marca un hito en la política europea al vincular, por primera vez, la percepción íntegra de las ayudas al respeto de los derechos laborales y la normativa de seguridad social. Las infracciones en la contratación de temporeros conllevan penalizaciones financieras en la PAC, actuando como escudo frente al *dumping* social en el campo.
- **FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura):** España se consolida como el **primer beneficiario** de la UE de este fondo (con más de 1.120 millones de euros asignados). Su enfoque abandona el fomento de la capacidad pesquera tradicional para pivotar hacia la **"Economía Azul"**: apoya la descarbonización y eficiencia energética de la flota, el relevo generacional, la protección de la biodiversidad marina y el impulso tecnológico de la acuicultura. El nuevo fondo pesquero apoya la transición a la pesca sostenible y la diversificación de las comunidades costeras.

2.4.2 Transformación Digital: Agricultura 4.0 y Economía Azul

La digitalización del sector primario no es solo una mejora operativa, sino un vector de supervivencia estructural y un objetivo transversal financiado por los fondos europeos, MRR Componente 3 del PRTR, FEDER y el PERTE Agroalimentario. Se articula en tres grandes ejes tecnológicos:

- **Smart Farming (IoT y Agricultura de Precisión):** Transición hacia la Agricultura 4.0 mediante la integración de Internet de las Cosas (IoT), sensorización de cultivos, imágenes satelitales (programa Copernicus) y collares GPS para monitorización de ganadería extensiva. El objetivo

macroeconómico es la optimización de *inputs* (agua, fertilizantes, fitosanitarios) para maximizar la rentabilidad cumpliendo con las exigencias medioambientales europeas.

- **SIEX y Gobernanza del Dato (El Cuaderno Digital):** La entrada en vigor del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas (SIEX) y el Cuaderno Digital de Explotación marca un hito en la administración electrónica (obligatorio desde 2023-2024). Supone la creación de un ecosistema de datos interoperable que garantiza la trazabilidad total ("de la granja a la mesa") y permite a la Administración monitorizar en tiempo real el cumplimiento de los Eco-regímenes de la PAC.
- **Conectividad como Cohesión Territorial:** El despliegue de infraestructuras (apoyado por FEDER y el Plan ÚNICO Demanda Rural) ha logrado cerrar la brecha digital histórica. En 2025, mediante la combinación de fibra óptica y conectividad satelital de alta velocidad (Hispasat), se garantiza una cobertura de banda ancha de al menos 100 Mbps al 100% de la población rural, condición *sine qua non* para fijar población y desplegar tecnología agrícola.

Para que esta transición sea efectiva, debe ir acompañada de un refuerzo en las **competencias digitales** de los trabajadores y un impulso al **relevo generacional**, superando barreras críticas como el **elevado coste inicial** y la falta de **interoperabilidad** entre sistemas. Asimismo, la transformación se extiende a la **industria 4.0**, donde la automatización y el análisis masivo de datos garantizan la eficiencia energética y la trazabilidad integral requerida por el mercado global. Según los estudios del Observatorio para la Digitalización del Sector Agroalimentario Español, en la transformación digital hemos de analizar el factor humano, la industria de transformación y los obstáculos reales que enfrenta el sector:

1. El Factor Humano: Competencias y Relevo Generacional

La tecnología por sí sola no garantiza la transformación; el éxito del proceso depende directamente de la capacitación de los agentes.

- **Brecha de capacitación:** La falta de formación especializada se identifica como el principal obstáculo personal para la digitalización. Es crucial mencionar que no solo se requiere tecnología, sino **planes de formación adaptados** a las necesidades específicas de cada subsector y región.
- **Resistencia cultural y edad:** El envejecimiento de la población agraria genera desconfianza y dificulta la adopción de herramientas digitales. El **relevo generacional** no es solo un objetivo social, sino un elemento habilitador fundamental para la digitalización.
- **Asesoramiento especializado:** Los profesionales valoran el Cuaderno Digital, pero manifiestan la necesidad de que sea cumplimentado por **técnicos especialistas** o a través de sus cooperativas.

2. La Transformación de la Industria Agroalimentaria, la digitalización abarca toda la cadena de valor.

- **Industria 4.0:** La industria agroalimentaria presenta un mayor grado de adopción tecnológica que el sector primario. Se están integrando sistemas de **automatización de procesos**, control de calidad mediante visión artificial y softwares de gestión como **ERP, MES y SCADA**.
- **Trazabilidad total:** La digitalización permite conectar los datos de producción con la industria y el punto de venta, respondiendo a la demanda de **transparencia del consumidor** mediante tecnologías como QR, RFID o Blockchain.
- **Eficiencia energética:** En el subsector industrial, un eje clave de la transformación digital es la tele gestión del frío y la optimización de los **consumos energéticos**.

2.4.3 El impacto del covid-19 y la recuperación en el sector primario

La secuencia de crisis recientes ha puesto a prueba la cadena de valor agroalimentaria, revelando sus fortalezas sistémicas y sus vulnerabilidades estructurales a largo plazo. Visto con perspectiva, el sector primario actuó como **amortiguador** durante la crisis de 2020:

- **Comportamiento Anticíclico:** Durante el colapso económico provocado por la pandemia (donde el PIB general cayó un histórico 10,8%), el sector primario actuó como amortiguador sistémico. Al ser declarado servicio esencial, garantizó la seguridad alimentaria ininterrumpida y su Valor Añadido Bruto (VAB) aumentó su peso relativo en el conjunto de la economía, demostrando una altísima resiliencia operativa.
- **Perspectiva actual:** La rápida recuperación post-COVID se vio gravemente tensionada por el choque inflacionario de 2022 (crisis energética y encarecimiento brutal de fertilizantes y piensos derivados de la guerra en Ucrania). En la actualidad, aunque los márgenes se han estabilizado,

el sector se enfrenta a su mayor amenaza estructural: el **déficit de relevo generacional**. Con apenas un 3,8% de los jefes de explotación menores de 35 años, el envejecimiento demográfico amenaza la soberanía alimentaria nacional, haciendo que la rápida digitalización (vista en el punto anterior) sea la única vía para atraer talento joven y tecnificado al campo.

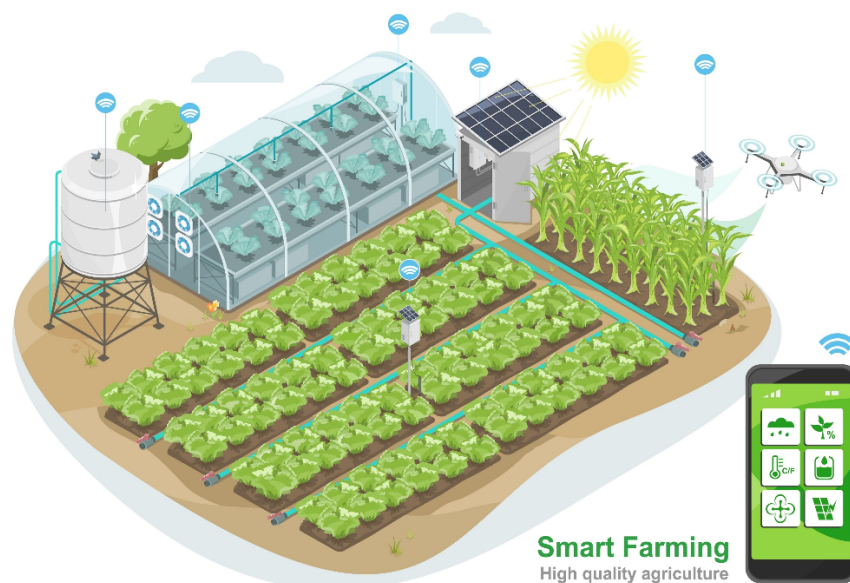


Figura 7. Smart Farming. Fuente Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario.

2.4.4 La Economía Azul y la Resiliencia del Subsector Pesquero

Como hemos visto anteriormente, el subsector pesquero es primera potencia pesquera de la Unión Europea. España se enmarca la transformación de su sector marítimo bajo el concepto estratégico de la **"Economía Azul"**. Impulsada institucionalmente por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), esta transición abandona el fomento tradicional del volumen de capturas para priorizar la descarbonización de la flota y la digitalización (mediante trazabilidad *blockchain* y monitorización satelital de la acuicultura). Al igual que el subsector agrario, la pesca demostró su resiliencia como servicio esencial durante la crisis del COVID-19, pero ha evidenciado una vulnerabilidad crítica ante los recientes *shocks* geopolíticos. El encarecimiento histórico del gasoil marítimo iniciado con la guerra de Ucrania, sumado a las graves disrupciones logísticas y energéticas provocadas por el conflicto de Oriente Medio y el bloqueo de rutas en 2026, ha tensionado severamente los márgenes operativos de la flota. Frente a este escenario, la política pesquera nacional ha acelerado su reestructuración hacia un modelo tecno-eficiente que garantice la soberanía alimentaria. Como resumen de lo visto, se ilustra al Figura.

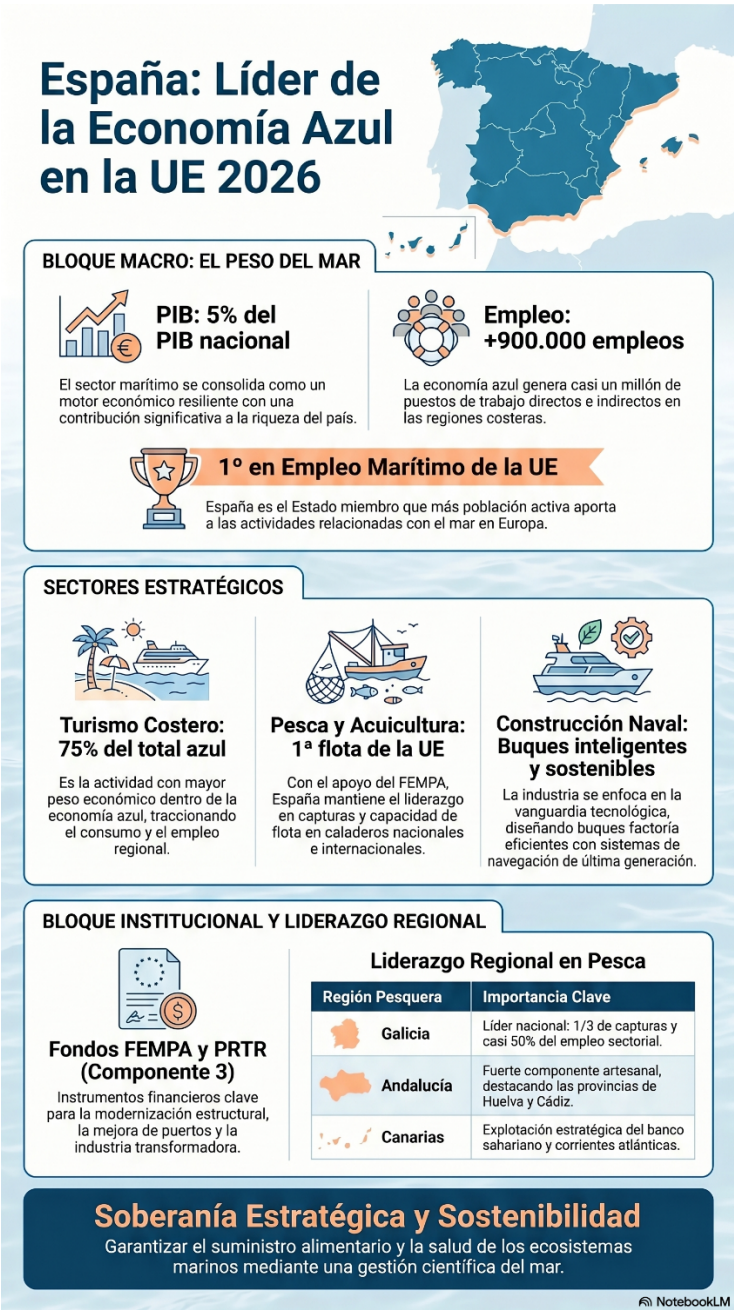


Figura 8. Economía Azul. Elaboración propia con la ayuda de Notebooklm. Fuentes: Memoria 2024, Estrategia de Crecimiento Azul (SGP), Informe Anual de la Industria Alimentaria y Pesquera 2025. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 3). M. Agricultura, Pesca y Alimentación. Estrategia de Turismo Sostenible 2030, Turespaña.

3 EL SECTOR SECUNDARIO

3.1 Visión General

3.1.1 Introducción

El **sector secundario** se define técnicamente como el conjunto de actividades destinadas a la **transformación de materias primas y recursos naturales** (extraídos por el sector primario) en productos de consumo o bienes de equipo e intermedios. Atendiendo a la **Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009)**, este sector integra las secciones B a E (Industria, incluida la energía) y la sección F (Construcción).

Desde una perspectiva de **estructura económica**, el sector secundario actúa como motor de innovación y generación de **efectos de arrastre** sobre el resto de las ramas productivas. Su evolución reciente se caracteriza por los siguientes ejes fundamentales:

- **Macromagnitudes y Peso en el VAB:** Tras la **Revisión Estadística 2024**, el sector secundario ha estabilizado su aportación al **Valor Añadido Bruto (VAB)** nacional en torno al **22%** (datos 4T-2024). Este peso se distribuye entre un **16,1% para la industria y energía** y un **5,9% para la construcción**. Es relevante destacar que la **industria manufacturera *stricto sensu*** representa el 11,3% del PIB, consolidando su papel estratégico en la balanza comercial.
- **Mercado Laboral:** En términos de empleo, el sector secundario absorbe el **20,2% de la población ocupada** (según datos del cuarto trimestre de 2024), con un desglose de **13,4% en industria** (2,9 millones de personas) y un **6,8% en construcción** (1,4 millones).
- **Transformación Estructural (Hitos):** El sector ha transitado desde la "**desindustrialización relativa**" iniciada en el año 2000 (donde perdió peso porcentual a pesar del crecimiento en volumen) hacia un modelo de **autonomía estratégica**. La actual política industrial, marcada por el **Plan de Recuperación (PRTR)** y la **Nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica (2024/2025)**, prioriza la descarbonización mediante los **PERTE** y la digitalización de los procesos productivos.
- **Sensibilidad Cíclica:** Un rasgo distintivo, según las tesis de **Tamames**, es la elevada sensibilidad del sector (especialmente de la construcción) a las fluctuaciones del ciclo económico, con una amplitud de ciclo superior a la media de la Unión Europea.

3.1.2 Clasificación del Sector Industrial: Especialización y Autonomía Estratégica.

La industria manufacturera representa el **11,3% del PIB español** y es el motor de la innovación y la capacidad exportadora del país. Siguiendo el marco analítico de Tamames, la industria española se vertebra sobre potentes **industrias de base** e intermedias que actualmente enfrentan el reto de la neutralidad climática para 2050.

Las Industrias Químicas: Pilar de la Producción de Base

La industria química es una actividad estratégica que obtiene productos mediante reacciones que alteran la composición molecular de las materias primas, actuando como suministradora de insumos para casi todas las demás ramas industriales. Según la clasificación de Tamames, destacan tres subsectores:

- **Química Inorgánica de Base:** Se centra en la producción de ácido sulfúrico, cloro, sosa cáustica e hidrógeno. España posee ventajas comparativas gracias a la abundancia de **piritas de hierro** y cloruro sódico. El polo químico de **Huelva** es el principal núcleo productor de estos ácidos básicos.
- **Petroquímica:** Basada en el refino de petróleo, este subsector desplazó a la antigua carboquímica a partir de los años sesenta. Se organiza en grandes complejos como los de **Puertollano y Tarragona**, donde multinacionales producen polietileno, polipropileno y cauchos sintéticos esenciales para la industria del plástico y la automoción.
- **Fertilizantes:** Históricamente declarada de "interés nacional" para asegurar la soberanía alimentaria, esta industria produce abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos. El **Grupo Fertiberia** es el líder nacional, operando plantas que han iniciado la transición hacia el uso de gas natural y tecnologías más limpias para reducir las emisiones de amoníaco.

La Industria Papelera: Hacia la Bioeconomía Circular

La industria del papel y la celulosa ha pasado de una dependencia total de pastas extranjeras a ser una de las más competitivas de la UE, situando a España como **sexto productor de celulosa** y séptimo de papel y cartón del continente.

- **Especialización:** Destaca la producción de celulosa de **eucalipto** en centros como Pontevedra, Huelva y Navia (Asturias).
- **Valor Añadido:** El sector ha triplicado su inversión en **I+D+i** en la última década, enfocándose en productos de alto valor (papeles impermeabilizados o autoadhesivos) y en la **cogeneración de energía**.

El Desafío de la Descarbonización y la Autonomía Estratégica

La industria manufacturera es responsable del **21% de las emisiones de gases de efecto invernadero** y del **30% del consumo de gas natural** en España. Para abordar esta vulnerabilidad, el Gobierno ha articulado dos instrumentos clave:

1. **PERTE de Descarbonización Industrial:** Con una inversión total prevista de **11.800 millones de euros**, busca la electrificación de procesos, la incorporación de **hidrógeno renovable** y la captura y almacenamiento de carbono. Sectores como el químico y el cementero son los principales beneficiarios debido a su carácter electrointensivo.
2. **Nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica (2024/2025):** Esta norma sustituye a la ley de 1992 y establece como prioridades la salvaguardia de sectores estratégicos y la creación de la **Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI)**.

3.1.3 Conclusión

- **Taxonomía:** Comprende secciones **CNAE B a F** (Industria, Energía y Construcción).
- **Aportación VAB (2024): 22% total** (16,1% Industria; 5,9% Construcción).
- **Empleo (2024): 20,2% del total nacional** (13,4% Industria; 6,8% Construcción).
- **Marco Jurídico:** **Ley de Industria y Autonomía Estratégica** y cumplimiento del **SEC 2010** en la medición estadística.
- **Coyuntura 2026:** La industria española, especialmente las ramas electrointensivas, experimenta un estrechamiento de sus márgenes operativos debido a la volatilidad de los mercados del gas. Este repunte de los costes de los insumos energéticos, derivado de la inestabilidad en las rutas de suministro de Oriente Medio, actúa como un catalizador para la ejecución de los PERTE de descarbonización, acelerando la transición hacia un modelo productivo menos dependiente del vector gasista y más orientado a la eficiencia del proceso y la electrificación.
- **Clasificación Tamames (Química):** Inorgánica de base (sulfúrico, cloro), Petroquímica (Tarragona/Puertollano) y Fertilizantes.
- **Papel:** España es 6º productor de celulosa de la UE; el sector lidera el uso de biomasa para energías renovables (50% de su consumo).
- **Emisiones:** La industria genera el **21% de los GEI** nacionales; el PERTE proyecta reducir 13 millones de toneladas de CO2 al año.
- **Hito Normativo:** La **Ley de Industria y Autonomía Estratégica (2024)** y el sistema **RECAPI** para proteger insumos críticos.
- **Coyuntura 2026:** Los sectores químico y papelerero sufren especialmente el **shock energético de marzo 2026**, dada su alta dependencia del gas y la electricidad para procesos de transformación.

3.2 EL SUBSECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción es el conjunto de actividades destinadas a la creación de infraestructuras, edificios y obras de ingeniería. Se encuadra tradicionalmente en el **sector secundario** (debido a su carácter industrial y de transformación), aunque mantiene una dependencia absoluta del sector primario (materias primas) y del terciario (servicios de arquitectura, ingeniería y financiación).

Su principal característica es que produce **bienes de inversión**, no de consumo, lo que significa que sus productos tienen una vida útil prolongada y generan valor a largo plazo para la economía.

La **Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE)** es la piedra angular. Su objetivo es regular el proceso de edificación fijando las **responsabilidades** de los agentes (promotor, proyectista, constructor y director de obra) y las **garantías** a los usuarios (el famoso seguro decenal). La ley da seguridad jurídica a la inversión.

El subsector de la construcción en España se articula en dos grandes ejes: la **edificación** (residencial y no residencial) y la **obra civil**. Esta última actúa como un multiplicador económico fundamental para la competitividad del país. En el marco de la **Agenda 2026**, el sector se encuentra en un proceso de transformación hacia la **Construcción 4.0**, donde el uso de metodologías **BIM** y la integración de soluciones de **Smart Building** permiten una gestión del ciclo de vida de los activos públicos mucho más eficiente, sostenible y digitalizada.

Históricamente motor de la economía (llegó a representar el 11% del PIB en 2007. Fuente INE-CNC), tras la gran crisis ha ido perdiendo peso, situándose hoy en niveles más bajos que se consideran sostenibles. La **edificación** supone en torno al **62%** del valor del subsector, destacando la rama **residencial** como la principal, aunque con un peso creciente de la **rehabilitación energética** impulsada por los fondos NextGenerationEU. Por su parte, la **obra civil** mantiene una relevancia estratégica (aprox. 38%), vinculada al desarrollo de infraestructuras críticas y de transporte.

Sobre su estructura, predominan las **micropymes (86%)**. El principal desafío es el **envejecimiento** de la fuerza laboral. Según los datos consolidados de la EPA del INE en 2024:

Edad	Año 2008 (~ %)	Año 2024 (~%)	Interpretación
16 - 29 años	25%	9,2%	Falta de relevo
30 - 44 años	45%	36,5%	Descenso moderado
>45 años	30%	54,3%	Fuerte envejecimiento

Tabla 5. Envejecimiento de las personas empleadas en la construcción. Fuente EPA-INE

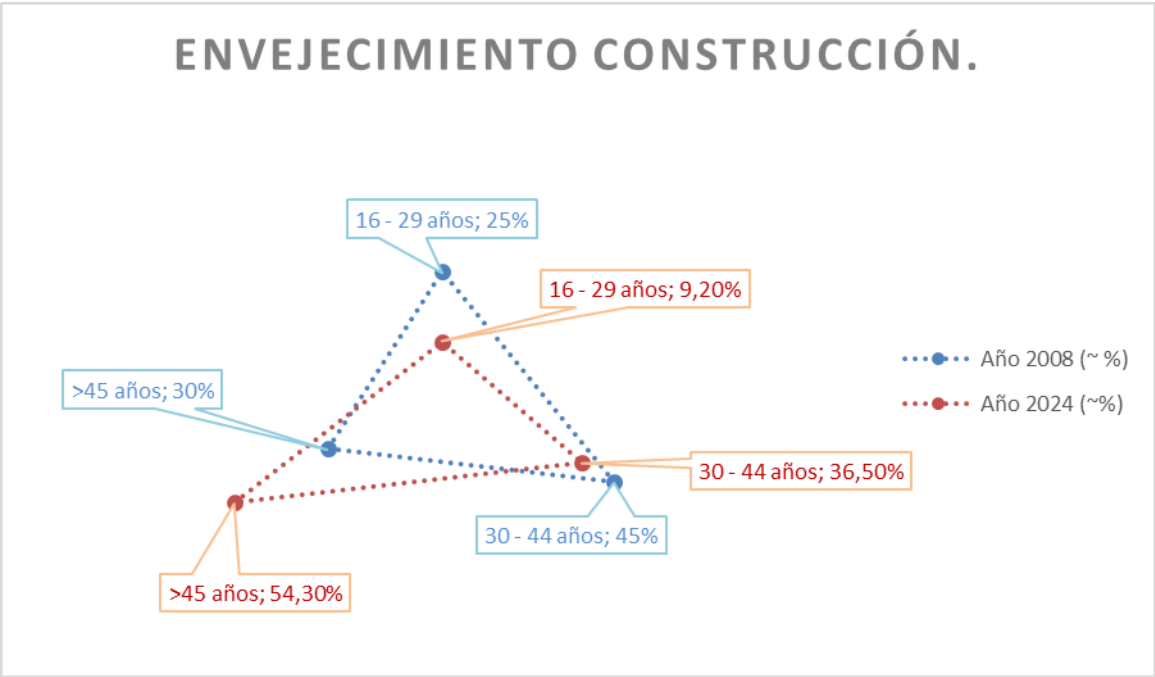


Figura 9. Envejecimiento de las personas empleadas en la construcción. Elaboración propia. Fuente EPA-INE

3.2.1 CLASIFICACIÓN Y USO DE LOS TERRENOS

Según la Ley de Suelo estatal (RDL 7/2015), existen básicamente dos situaciones básicas, aunque en los planes municipales se ven más categorías:

- **Suelo Urbano:** El que ya cuenta con servicios básicos (agua, luz, alcantarillado) o está consolidado por la edificación. Es el suelo "ya hecho".
- **Suelo Urbanizable:** Es el suelo "en potencia". Es suelo rural que el plan prevé que podrá transformarse en urbano tras realizar las obras de urbanización necesarias.

- **Suelo No Urbanizable (o Rural):** El que goza de protección (agrícola, forestal, paisajística) o simplemente no se considera necesaria su transformación.

Desde la Ley de Suelo de 2015 y las leyes autonómicas de última generación (como la **LISTA** en Andalucía o la **LUV** en Valencia), el concepto ha pasado de ser un "dibujo estático" a un instrumento de gestión dinámica. Dependiendo de la Comunidad Autónoma, nos encontramos con acrónimos referidos a la Ordenación del uso de los terrenos:

- **PGOUM / PGO:** Plan General de Ordenación Municipal.
- **POUM:** Plan de Ordenación Urbanística Municipal (muy común en Cataluña).
- **PGOM:** Plan General de Ordenación Municipal (denominación moderna en leyes recientes).

Un Plan de Ordenación no sólo es un documento político fruto del consenso entre el municipio y el gobierno regional, sino que tiene un valor técnico, pues incluye el diseño de la ciudad, un modelo que ordena las infraestructuras, redes energéticas y de telecomunicaciones. La Planificación necesita de otros instrumentos como los Proyectos de Reparcelación, Urbanización, Canalización, etc.

Los Planes de Ordenación asignan un "uso" del suelo. Los más importantes son:

- **Uso Residencial:** Destinado a viviendas.
- **Uso Industrial:** Destinado a fábricas, naves y talleres.
- **Uso Terciario / Comercial:** Oficinas, hoteles, centros comerciales.
- **Uso Dotacional / Equipamiento:** Aquí es donde están los **servicios públicos**. Escuelas, hospitales y las **Sedes Administrativas**. Y deberían estar también los **Centros de Datos**.

En la **Agenda España Digital 2026**, hay un concepto que está rompiendo estas barreras: los **Centros de Datos (Data Centers)**. La distinción sobre el uso del suelo es un factor crítico en el despliegue de la infraestructura digital. Los **Data Centers**, pilares de la soberanía del dato en España, a menudo se encuentran en un 'limbo' administrativo entre el **uso industrial** (por su alto consumo energético y necesidades técnicas) y el **uso de servicios/terciario**. La agilización de la calificación del suelo para estos fines es una de las reformas estructurales necesarias para que España se consolide como el hub digital del sur de Europa, permitiendo que suelos industriales obsoletos se transformen en activos tecnológicos de alto valor añadido.

3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES

En los informes del **Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible** (antiguo Fomento), las obras se dividen siempre en dos grandes bloques:

A. Edificación (Arquitectura)

Es la construcción de estructuras destinadas a albergar personas o actividades. Se subdivide en:

- **Residencial:** Vivienda nueva y rehabilitación (el motor del sector privado).
- **No Residencial:** Aquí es donde entra el interés para la Administración:
 - **Administrativo:** Sedes gubernamentales, oficinas.
 - **Industrial:** Naves, almacenes y, por supuesto, **Centros de Datos**.
 - **Sanitario y Educativo:** Hospitales y colegios.

B. Obra Civil / Ingeniería Civil

Son las infraestructuras que dan servicio a la colectividad. Es el área donde el Estado es el principal inversor:

- **Transporte:** Carreteras, ferrocarriles (AVE), puertos y aeropuertos.
- **Hidráulicas:** Presas, desaladoras, redes de saneamiento.
- **Energía y Telecomunicaciones:** Parques eólicos, fotovoltaicos y el **despliegue de redes de fibra óptica** (infraestructura de red troncal).

C. Desglose del Valor de Producción

Según los datos del INE y CNC, actualmente, la edificación ya no acapara el 78% del valor (Burbuja Inmobiliaria de 2008). El reparto del valor de la producción se mueve en estos rangos:

- **Edificación (Residencial + No Residencial):** Representa aproximadamente el **60% - 65%**.
- **Obra Civil (Ingeniería):** Ha ganado peso y representa el **35% - 40%**.

Dentro del bloque de **Edificación**, la **Residencial** sigue siendo la rama más relevante (viviendas), pero con un matiz de "test": hoy en día, casi el **30% de esa edificación ya no es obra nueva, sino rehabilitación**.

3.2.2.1 Conceptos Clave en el Proceso Constructivo

Hitos administrativos de una "obra":

1. **El Proyecto Técnico:** El documento que define la obra (memoria, planos, presupuesto). En la actualidad, debes citar obligatoriamente el **BIM (Building Information Modeling)** como el estándar de diseño digital que integra toda la información de la construcción.
2. **La Licencia de Obra:** El permiso municipal tras comprobar que la construcción se ajusta al Plan de Ordenación (lo que vimos del suelo).
3. **La Dirección Facultativa:** Compuesta por el Director de Obra (Arquitecto/Ingeniero) y el Director de Ejecución.
4. **El Acta de Recepción:** El momento en que la obra se da por finalizada y pasa a manos del promotor (el Estado, en el caso de obra pública).

3.2.2.2 REFORMA, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

La línea que separa un tipo de obra de otra en ocasiones puede resultar un poco difusa, distinguirla afecta a los usos de los inmuebles y a los permisos administrativos de las obras. Veamos algunos detalles técnicos:

1. Reforma (u Obra de Acondicionamiento)

Es la intervención que busca la **mejora estética o funcional** sin alterar la seguridad estructural ni la configuración del edificio. No hay modificación de la superficie construida ni de la estructura portante. **Ejemplo:** La adecuación de una planta de oficinas para instalar un nuevo CPD (Centro de Procesamiento de Datos) sin tocar pilares ni forjados.

2. Rehabilitación (Concepto Estructural y Energético)

La rehabilitación implica devolver al edificio unas **condiciones de habitabilidad o seguridad** que había perdido o que han quedado obsoletas. Afecta a la **estructura** (cimentación, vigas) o a la **envoltura** (fachadas, cubiertas). Actualmente, en el marco de los Fondos NextGen, se habla casi siempre de **Rehabilitación Energética**, orientada a la mejora de la eficiencia (aislamientos, sistemas inteligentes).

3. Restauración: La restauración no es solo "mantener el uso", sino **recuperar la integridad** de un bien, generalmente por su valor histórico, artístico o arquitectónico. El objetivo es la permanencia del inmueble respetando su valor original. Se rige por la Ley de Patrimonio Histórico.

3.2.3 TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SUBSECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La digitalización se apoya en cuatro pilares: digitalización de datos, automatización (drones e impresión 3D), conectividad y acceso digital. La tecnología **BIM (Business Information Modeling)** es la herramienta central, permitiendo crear réplicas digitales completas de edificios para coordinar a todos los actores. Además, se están implantando tecnologías para la **deslocalización del manejo de maquinaria industrial**.

La modernización y el binomio Urbanismo-Digitalización

El urbanismo del siglo XXI tiene un reto técnico digno de mención:

- **Construcción Industrializada:** A diferencia de la construcción tradicional "ladrillo a ladrillo", la industrializada utiliza componentes fabricados en taller y ensamblados en obra. Es más eficiente, rápida y sostenible.
- **Smart Buildings (Edificios Inteligentes):** Construcciones que incorporan sensores e IoT para gestionar el consumo energético, la seguridad y el mantenimiento de forma automatizada. Es el nexo de unión entre la **Construcción** y las **TIC**.
- **Smart Cities:** La tendencia actual es integrar el planeamiento en sistemas **GIS (Sistemas de Información Geográfica)**. El "plan" ya no es un plano en papel, es una base de datos georreferenciada que permite simular el impacto de nuevas construcciones en tiempo real.
- **Gemelos Digitales (Digital Twins):** Consiste en crear una réplica exacta digital de una infraestructura (como un puente o una sede ministerial) para simular su comportamiento y prever reparaciones.

- **Servidumbres de Telecomunicaciones:** Los planes deben respetar la Ley General de Telecomunicaciones, garantizando que haya espacio para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.
- **Suministro Eléctrico y Data Centers:** Hoy en día, la aprobación de un Plan de Ordenación depende críticamente del **Informe de Suministro Eléctrico**. Muchos proyectos de Centros de Datos en España están parados no por falta de suelo, sino porque el planeamiento urbanístico no previó la potencia eléctrica necesaria.

3.2.4 RECUPERACIÓN POST COVID Y PLANES ESTATALES

El impacto de la pandemia.

La producción cayó un **15% en 2020**. Aunque los **ERTE** evitaron una destrucción masiva de empleo, el VAB del sector se estancó en el 5,2% del PIB en 2021.

La recuperación completa se ralentizó por el encarecimiento de los materiales de construcción entre 2022-2023. En 2026, la noticia es la **estabilización de precios**, aunque en niveles de un 20-30% superiores a los de 2019. Esto ha forzado al sector a ser más eficiente mediante la **prefabricación e industrialización**.

En **2026**, tras la revisión estadística del INE y el impulso del Plan de Recuperación, el VAB de la construcción se ha estabilizado en torno al **6%**.

Planificación

- **Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.** Una vez caducó el PITVI (2012-2024), centrado en la eficiencia del transporte y la cohesión territorial, la planificación actual pretende una movilidad conectada.
- **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR:** Tras la pandemia, los fondos Next Generation EU priorizan la rehabilitación energética de viviendas y la regeneración urbana. El **PRTR** es el principal motor de licitación pública actual, especialmente a través de los programas de rehabilitación energética de barrios y la transformación digital de la edificación (BIM).
- **Inversión Pública:** España mantiene un déficit histórico en obra pública (1% del PIB), situándose un 45% por debajo de la media europea, lo que genera un "déficit de mantenimiento" que solo la tecnología (mantenimiento predictivo/IA) puede ayudar a gestionar de forma eficiente.

A pesar de la inyección de fondos del PRTR, la inversión pública en construcción en España se sitúa en el **1,2% del PIB en 2026**, una cifra que permanece un 50% por debajo de la media comunitaria (2,4%). Este déficit estructural de inversión ha desplazado el foco del sector desde la creación de nueva infraestructura hacia la **conservación y explotación técnica**. Para los profesionales de las TIC, esto representa una oportunidad crítica: la implementación de soluciones de **mantenimiento predictivo e inteligencia de infraestructuras** es la única vía para garantizar la sostenibilidad y seguridad del patrimonio público español ante las restricciones presupuestarias actuales

3.2.5 CONCLUSIONES

1. Cambio de Modelo: De la Extensión a la Eficiencia La construcción en España ha superado definitivamente el modelo de crecimiento extensivo basado en la obra nueva residencial. En 2026, el sector se define por la **rehabilitación, la regeneración urbana y la sostenibilidad**. La prioridad ya no es construir más, sino transformar el parque edificado existente para cumplir con los objetivos de descarbonización de la Unión Europea.

2. La Tecnología como Respuesta al Desafío Demográfico Ante un envejecimiento estructural de la población activa (donde más del 54% de los trabajadores superan los 45 años), la **Construcción 4.0** no es una opción, sino una necesidad de supervivencia. La industrialización de los procesos y la prefabricación permiten desplazar el trabajo físico penoso hacia entornos controlados y tecnológicos, haciendo el sector atractivo para las nuevas generaciones y mejorando una productividad históricamente estancada.

3. Resiliencia y Mantenimiento Inteligente Con una inversión pública que aún presenta brechas respecto a la media europea (1,2% del PIB), la estrategia nacional ha pivotado hacia la **resiliencia de las infraestructuras**. El uso de **Gemelos Digitales (Digital Twins)** y sensórica **IoT** para el mantenimiento predictivo permite al Estado gestionar de forma inteligente su patrimonio, maximizando la seguridad y minimizando costes operativos en un entorno de restricciones presupuestarias.

4. El Sector como Habilitador de la Economía Digital Finalmente, la construcción debe entenderse hoy como el soporte físico de la soberanía digital. El auge de los **Centros de Datos** y la infraestructura de redes conectadas posiciona al subsector como un socio estratégico del sector TIC. La colaboración

entre ingenieros, arquitectos y expertos en sistemas es ya el estándar para garantizar que la infraestructura física de España esté a la altura de sus ambiciones digitales para la próxima década.

3.3 EL SUBSECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

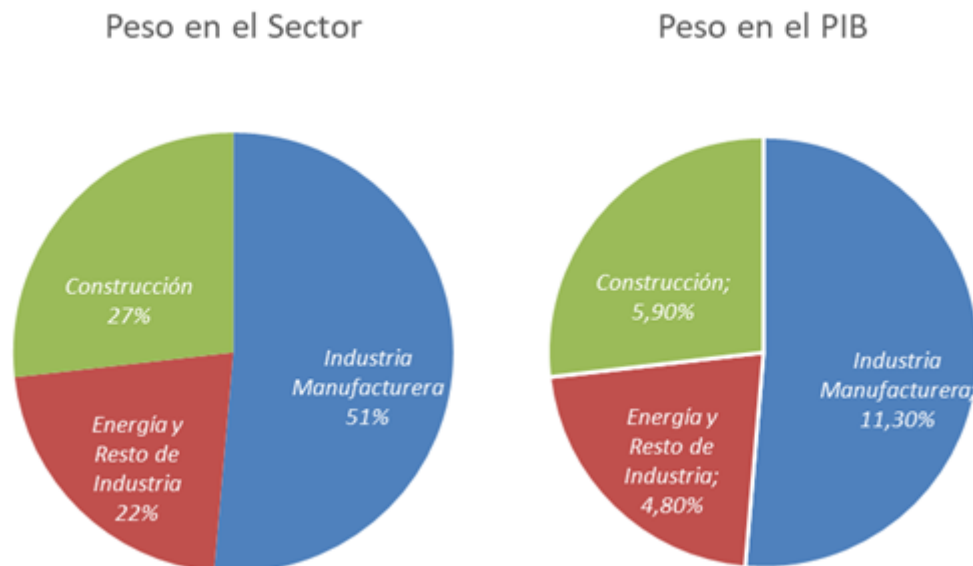


Figura 10: Estructura del Sector Secundario en España. Elaboración propia.
Fuentes: Revisión Estadística 2024 y Barómetro Industrial

La **industria manufacturera** se define como el conjunto de actividades económicas dedicadas a la transformación física o química de materias primas e insumos en productos acabados o semielaborados, mediante la aplicación de procesos industriales que integran trabajo, maquinaria y energía. Encuadrada mayoritariamente en la **Sección C de la CNAE-2009**, constituye el núcleo del **sector secundario** y el principal exponente de la formación bruta de capital fijo de una economía. Su relevancia estratégica para España trasciende su peso estadístico, actuando como el principal **motor de innovación tecnológica**, el pilar de la balanza comercial por su alta propensión exportadora y el sector con mayor “efecto arrastre” sobre el sector servicios. En el actual escenario de la Agenda 2026, la manufactura ha evolucionado desde la producción en serie tradicional hacia sistemas ciberfísicos complejos, donde la digitalización integral del proceso productivo define la nueva competitividad industrial.

La industria manufacturera como componente hegemónico del sector secundario, representa por sí sola el **11,3% del PIB español** (o el 11,9% según el VAB de 2023) y actuando como el principal motor de innovación y capacidad exportadora del país. Este subsector destaca por su **resiliencia** e intensidad en innovación, habiendo mostrado tras el Covid una capacidad de recuperación más dinámica que en crisis anteriores.

Tras un estancamiento prolongado, la **Productividad Total de los Factores (PTF)** ha mejorado desde 2020, alcanzando un índice de **111,8 en 2024** (tomando como base 100 el año 2020). En términos de valor añadido por persona ocupada, la productividad media de la manufactura se situó en **74.209 euros en 2024**, destacando subsectores como el refino de petróleo (210.000 €) y la farmacia (127.145 €).

Dentro de su estructura, sobresalen dos pilares estratégicos: la **automoción** y la **industria química/farmacéutica**.

- **Industria de la Automoción:** Incluyendo toda su cadena de valor (componentes, talleres y comercialización), supone el **10% del PIB nacional**, aporta el 15% de la recaudación fiscal y destaca por la calidad de su empleo, con un 84% de contratos indefinidos. España se consolida como el segundo fabricante de vehículos de la Unión Europea.
- **Industria Química y Farmacéutica:** Representa el **5% del PIB** y se caracteriza por su alta intensidad tecnológica y salarios superiores a la media. Es un sector altamente estable, donde el 94% de los ocupados posee contrato indefinido.

3.3.1 El Cambio de Paradigma: Autonomía Estratégica y Cadenas de Suministro

La paralización de las cadenas de suministro globales en 2020 provocó un retroceso temporal del 10,8% en el PIB industrial. Fue un punto de inflexión estructural. En la actualidad, el subsector manufacturero se enfrenta a un escenario de **giro neoproteccionista global**, tensiones geopolíticas y volatilidad en los costes energéticos.

En respuesta, la Unión Europea y España han abandonado la deslocalización masiva (*offshoring*) en favor de estrategias de **autonomía estratégica abierta**, promoviendo el *nearshoring* (reubicación de la producción en países cercanos) para asegurar el suministro de componentes críticos, como los semiconductores o las baterías de litio, esenciales para la transición digital y ecológica.

3.3.2 El subsector del automóvil

3.3.2.1 Definición y encuadre sectorial

El subsector de la automoción se encuadra técnicamente en la **División 29 de la CNAE-2009** (Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques). Se define como un sector estratégico de naturaleza tractora, cuya actividad no solo abarca el ensamblaje final (OEM), sino que arrastra una vasta red de industria auxiliar de componentes (Tier 1 y Tier 2), comercialización y servicios de postventa.

3.3.2.2 Evolución histórica en el subsector del automóvil.

Además de las mega-factorías de ensamblaje, el subsector de la automoción depende críticamente de la industria auxiliar de componentes (Tier 1 y Tier 2). Históricamente, la Bahía de Cádiz operó como un polo fundamental de esta cadena de suministro a través de grandes multinacionales vinculadas a las matrices americanas: **Delphi** (antigua filial de General Motors, en Puerto Real) y **Visteon** (filial de componentes de Ford, en El Puerto de Santa María). El traumático cierre de ambas plantas (en 2007 y 2011, respectivamente) evidenció la alta vulnerabilidad de la industria de componentes frente a los procesos de deslocalización global y la necesidad de competir en innovación tecnológica y no exclusivamente en costes laborales. En la actualidad, las lecciones de la crisis de la Bahía de Cádiz justifican la política de "soberanía industrial" de los actuales PERTE, que buscan anclar no solo el ensamblaje final, sino toda la cadena de valor tecnológica dentro del territorio nacional.

Históricamente, el subsector automotriz español ha evidenciado su fragilidad ante la falta de centros de decisión nacionales y la dependencia tecnológica externa. Casos paradigmáticos como el colapso de **Santana Motor (Linares, 2011)** por obsolescencia en I+D, o el reciente **cierre de Nissan en Barcelona (2021)** motivado por estrategias corporativas globales, subrayan los riesgos del modelo de "planta sucursalera". En la actualidad (2026), el sector atraviesa una nueva fase de reestructuración debido a la electrificación. Dado que un vehículo eléctrico requiere aproximadamente un 30% menos de componentes mecánicos que uno de combustión, el tejido de proveedores tradicionales y plantas ensambladoras (como el reciente ajuste operativo en Ford Almussafes) se enfrenta a un desafío de supervivencia. Esto exige un rápido *reskilling* hacia el desarrollo de software embarcado, baterías y electrónica de potencia para evitar nuevos procesos de desindustrialización traumática.

El mapa industrial automotriz actual es el resultado de un intenso proceso de consolidación global. Mientras que en la década de los 90 el sector en España presentaba una mayor fragmentación de plantas, el modelo actual se basa en la **concentración en mega-factorías altamente automatizadas**.

Esta evolución explica un dato macroeconómico clave: aunque el número de centros de producción final se ha reducido por las economías de escala y las fusiones empresariales (ej. la creación del gigante Stellantis), **los niveles de producción se han mantenido estables frente a los años 90**. El subsector ha compensado la menor fragmentación física con un salto cualitativo en **productividad total de los factores (PTF)**, la integración masiva de robótica industrial y una fuerte orientación exterior, exportando actualmente más del 85% de los vehículos ensamblados en territorio nacional.

3.3.2.3 Magnitudes económicas y peso en el PIB

España se consolida como la **segunda potencia fabricante de vehículos de la Unión Europea** (solo por detrás de Alemania) y la octava a nivel mundial.

El subsector representa el **10% del PIB nacional** si se incluye toda su cadena de valor. Representa el **11,4% del VAB** de la economía española y es la segunda rama con mayor contribución a la facturación industrial (11,4% del total). Es uno de los pocos sectores con saldo comercial positivo estructural. Exporta aproximadamente el **85% de su producción**. En 2024, el 60,7% de las ventas de esta rama se realizaron fuera de España. Genera unos **200.000 empleos directos** y destaca por su alta estabilidad laboral, con una tasa de contratos indefinidos del **84%**.

3.3.2.4 Situación actual detallada.

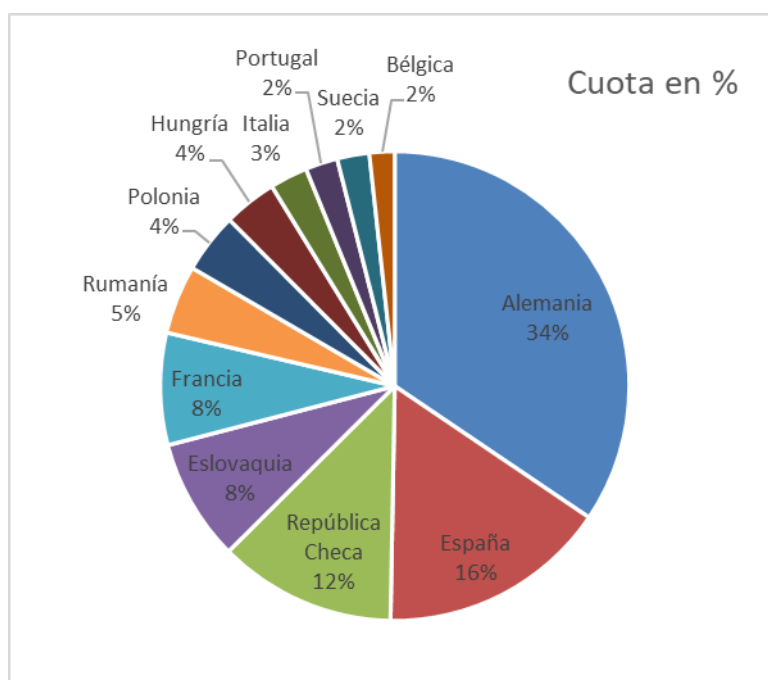


Figura 11: Principales productores de turismos de la UE. Elaboración propia. Datos: Informe World Wide Mobility 2024

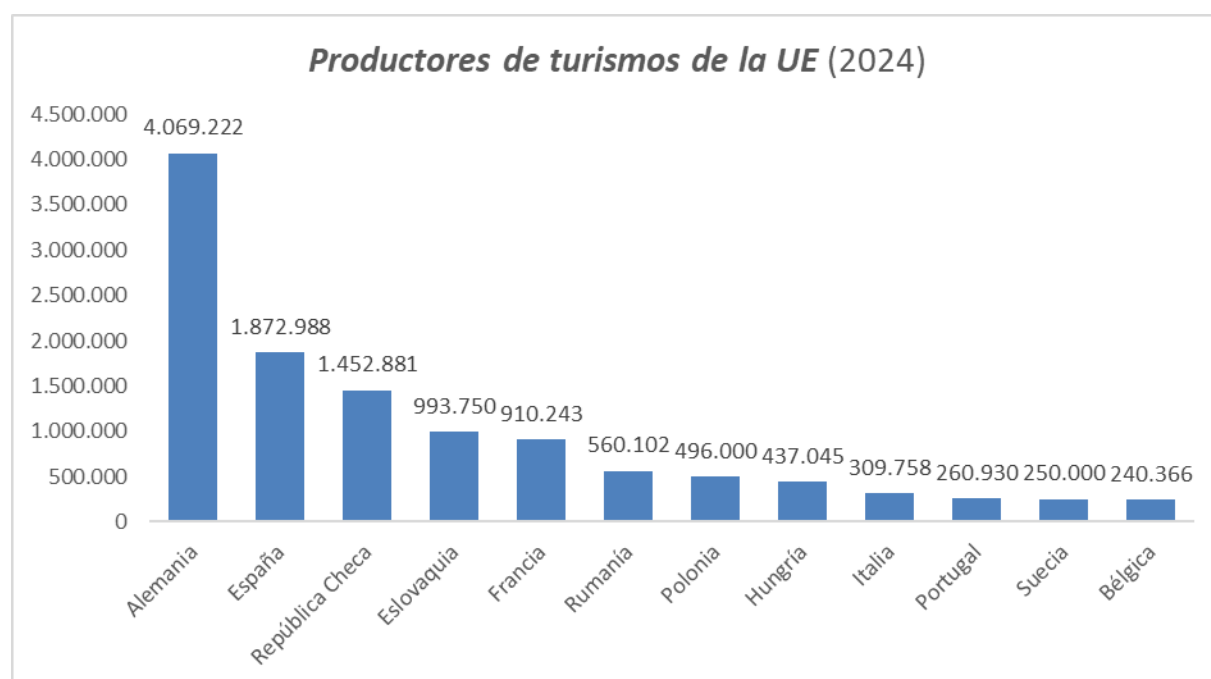


Figura 12: Principales productores de turismos de la UE. Elaboración propia. Datos Informe World Wide Mobility 2024

En la gráfica de barras puede observarse el segundo puesto español en fabricación de automóviles de la categoría de turismos (vehículos para pasajeros) en la Unión Europea. Podemos observar el gran liderazgo de Alemania (con más del doble de producción respecto de España, que es seguida muy de cerca por la República Checa.

Es necesario destacar, según comenta el informe World Wide Mobility 2024, la importancia del eje centroeuropeo, en la gráfica de sectores podemos observar cómo Hungría, Eslovaquia y la Rep. Checa suman juntos el 25,20%, convirtiendo a esta zona en un núcleo estratégico del sector.

En esta gráfica se observa fácilmente cómo Alemania y España concentran más de la mitad de la producción. Ambos países son el otro núcleo estratégico de fabricación.

El informe indica que Italia y Suecia, aunque fabriquen un 5%, su valor radica en la fabricación de vehículos de lujo y alta gama. España se encuentra fuera de este sector premium.

El sector automotriz español cuenta con un total de **17 fábricas** repartidas en diez comunidades autónomas, las cuales no solo ensamblan vehículos, sino que impulsan una red de más de **1.000 empresas de componentes**. Estas plantas son fundamentales para la economía nacional, ya que el sector representa el **11,4% del Valor Añadido Bruto (VAB)** de la economía española.

Las plantas españolas ensamblan o producen principalmente las siguientes marcas:

- **SEAT:** La mayoría son fabricados en Cataluña, aunque algunos modelos se fabrican en plantas de otros países de la cadena Volkswagen.
 1. La factoría principal de Seat está en **Martorell**. Esta fábrica, inaugurada en 1993, está considerada una de las más modernas de Europa. Produce los modelos Ibiza, Arona, León y Cupra Formentor. En 2026 ha empezado a ensamblar baterías para coches eléctricos. Se encuentra en proceso de transformación para la producción de coches eléctricos.
 2. Seat fabrica componentes de chapa y algunas piezas en la Zona Franca de Barcelona.
 3. Seat sigue fabricando cajas de cambio en su fábrica de El Prat de Llobregat. Esta planta está transicionando hacia la fabricación de componentes para vehículos eléctricos (Small BEV).
- **Volkswagen:** La planta principal específica de la marca Volkswagen en España es **Volkswagen Navarra**, situada en Landaben (Pamplona). Inaugurada en 1984, es una de las factorías más eficientes del grupo, produciendo modelos como el Polo, T-Cross y Taigo. En 2024, se consolidó como la cuarta fábrica mundial de la marca por volumen. A partir de 2026, la planta está en proceso de transformación para fabricar vehículos eléctricos, adaptando sus líneas.
- **PowerCo:** Filial de Volkswagen en Sagunto. Aunque no se encuentre en el listado de las 17 fábricas de ANFAC, podemos señalarla porque se trata de una Gigafactoría productora de celdas de batería. Esta planta es el resultado directo de la adjudicación de los fondos del **PERTE VEC** que comentamos para el sector. Las baterías de Sagunto abastecerán tanto a la fábrica de Landaben como a la de Martorell para sus futuros modelos eléctricos, cerrando así el círculo o la cadena de valor dentro del territorio nacional.
- **Stellantis:** Este grupo fabrica modelos de varias de sus marcas en España, incluyendo **Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo y Jeep**, destacando sus plantas en **Vigo**, Figueruelas (Zaragoza) y Villaverde (Madrid). Stellantis produce alrededor del 39% del subsector del automóvil de turismo en España. **Stellantis Zaragoza y Vigo** están compitiendo por las plataformas "STLA Small" del grupo para fabricar los futuros coches eléctricos urbanos, un proyecto que depende directamente de las ayudas del **PERTE VEC**.
 1. **Stellantis Vigo:** Es una de las plantas más productivas del grupo en el mundo y la principal en España, especializada en vehículos comerciales ligeros y utilitarios, con una gran trayectoria en la fabricación de modelos eléctricos.
 2. **Stellantis Zaragoza (Figueruelas):** Inaugurada en 1982, es un pilar industrial clave que fabrica vehículos de alto volumen como el Opel Corsa y el Peugeot 208, ambos con versiones eléctricas.
 3. **Stellantis Madrid (Villaverde):** Centro especializado en la producción de turismos del segmento B, produciendo actualmente el Citroën C4 y C4 X (eléctricos y combustión).
- **Renault:** Mantiene operaciones de fabricación en cuatro centros principales del país organizados como un Polo de Hibridación y economía circular.
 1. **Villamuriel de Cerrato (Palencia).** Factoría de montaje de vehículos, produciendo modelos como el Kadjar, Mégane, Captur y Mitsubishi ASX.
 2. **Valladolid.** Factoría de producción de carrocerías y motores para la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.
 3. **Sevilla.** La factoría de Renault en Sevilla se dedicaba a la producción de cajas de cambios. Actualmente está dedicada al reacondicionamiento de vehículos usados (economía circular).
- **Ford:** La planta de producción de vehículos de Ford en España es la factoría de **Almussafes, Valencia**. Inaugurada en 1976, es un pilar industrial clave que fabrica modelos como el Ford Kuga y motores, incluyendo motores EcoBoost, siendo una de las plantas más eficientes de la compañía a nivel global. Cuenta con una planta solar propia para abastecer parte de sus

actividades productivas. La planta tiene asignada la fabricación de un nuevo modelo **multienergía** a partir de 2027.

- **Mercedes-Benz:** Mercedes posee una única planta en Vitoria, donde se fabrica la furgoneta Mercedes Vito y el nuevo monovolumen Mercedes Clase V.

Además de turismos, España es el **primer fabricante europeo de vehículos comerciales e industriales**, un segmento altamente resiliente gracias al auge del comercio electrónico y la logística". Por tanto, además de las Plantas relacionadas con los automóviles, hay que señalar otras dedicadas a Vehículos Industriales y Componentes:

- **Iveco (Madrid):** Es una planta fundamental. Es la única fábrica en España (y una de las más importantes de Europa) dedicada a la producción de **vehículos industriales pesados** (camiones) dentro del Grupo CNH Industrial.
- **Iveco (Valladolid):** Especializada en la fabricación de vehículos comerciales ligeros (furgonetas como la Iveco Daily) y cabinas para camiones.
- **Nissan (Ávila):** Históricamente fabricaba camiones ligeros, pero tras el cierre de sus operaciones de ensamblaje en Barcelona y una gran reestructuración, la planta de Avila se ha convertido en una planta de fabricación de **piezas de recambio** para la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.
- **Nissan (Los Corrales de Buelna, Cantabria):** Es una planta de **fundición y mecanizado**, esencial para la fabricación de piezas de motor y componentes que se envían a otras fábricas de Europa.
- **Renault Valladolid (Desdoble):** Para llegar a las 17, ANFAC contabiliza Renault Valladolid como **dos fábricas distintas**: la de Carrocería/Montaje (coches) y la de Motores (que exporta motores a medio mundo).

El mapa industrial está evolucionando. Además de las tradicionales plantas de ensamblaje, la política industrial actual (PERTE VEC) está impulsando una nueva red de Gigafactorías. Junto a **PowerCo (Sagunto)**, destacan proyectos estratégicos como la futura gigafactoría de **Envision en Navalmoral de la Mata (Extremadura)** o las iniciativas de baterías de estado sólido de **Basquevolt (País Vasco)**, esenciales para garantizar la soberanía tecnológica del sector automotriz español.

3.3.2.5 Conclusiones sobre el subsector del automóvil

El subsector de la automoción en España, pilar histórico del PIB industrial y de las exportaciones, se enfrenta en la actualidad a una tormenta perfecta que amenaza con reconfigurar por completo su cadena de valor. El tránsito hacia la nueva movilidad no es únicamente un cambio de motorización, sino un desafío existencial articulado en torno a tres grandes vectores de riesgo:

1. La Reestructuración Laboral por la Electrificación La transición hacia el vehículo eléctrico de batería (BEV) está provocando un "trauma silencioso" en el tejido productivo. Dado que un motor eléctrico requiere, de media, un 30% menos de componentes mecánicos que uno de combustión interna, la industria auxiliar tradicional se ha visto gravemente expuesta, materializándose en la pérdida de 54.000 empleos en 2024. Este impacto subraya la urgencia de abandonar las políticas pasivas de empleo en favor de un agresivo *reskilling* tecnológico. La supervivencia del factor trabajo en este sector pasa por reconvertir a la plantilla hacia la producción de baterías, electrónica de potencia y software embarcado, consolidando el paradigma del "vehículo definido por software".

2. El Desafío Competitivo de la Hegemonía Asiática El "desembarco masivo" de los fabricantes de origen chino en el mercado europeo ha fracturado el *statu quo* tradicional. Apoyados en un control casi monopolístico de la cadena de suministro de tierras raras y baterías, y con una ventaja en costes operativos inasumible para la industria tradicional, estos actores están ejerciendo una presión extrema sobre las marcas europeas instaladas en España. El ecosistema nacional se ve obligado a competir ya no solo en volumen o abaratamiento de costes, sino en innovación tecnológica, conectividad (5G/IoT) y sostenibilidad del ciclo de vida del producto.

3. Fragmentación Geopolítica y Vulnerabilidad Energética Finalmente, el subsector opera hoy en un escenario de intenso giro neoproteccionista. La imposición de aranceles cruzados (entre la UE, EE.UU. y China) amenaza el modelo netamente exportador de las fábricas españolas. A esto se suma la extrema volatilidad de los costes energéticos, agravada por shocks geopolíticos como la crisis de marzo de 2026, lo que erosiona los márgenes de beneficio de una industria altamente electrointensiva.

Síntesis Estratégica: En conclusión, el mapa de la automoción española está mutando hacia un modelo polarizado. Las fábricas que logren adjudicarse las nuevas plataformas eléctricas y atraigan gigafactorías de baterías (amparadas por el éxito de la ejecución del PERTE VEC) parece ser que garantizarán su supervivencia en la era de la economía verde. Por el contrario, aquellas instalaciones

e industrias auxiliares ancladas en la mecánica tradicional y ajenas a la digitalización integral, corren el riesgo inminente de obsolescencia y deslocalización. La soberanía industrial de España depende, hoy más que nunca, de la hibridación definitiva entre la manufactura clásica y las Tecnologías de la Información.

Glosario de Acrónimos:

- **ANFAC:** Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
- **SERNAUTO:** Asociación Española de Proveedores de Automoción.
- **PERTE VEC:** Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado.
- **OEM:** Original Equipment Manufacturer (Fabricante de equipo original/Ensamblador final).

3.3.3 LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA INDUSTRIA

La adopción del modelo de "**Industria 4.0**" o cuarta revolución industrial es el eje de la competitividad actual, permitiendo un control avanzado de la producción y los insumos. Esta transformación se apoya en tecnologías disruptivas como la **realidad aumentada** para asistencia técnica remota, la **impresión 3D** para la fabricación de piezas complejas con ahorro de costes, y el uso masivo de la **robótica** en factorías inteligentes.

Este avance plantea desafíos laborales estructurales; según informes de la **Organización Internacional del Trabajo (OIT)** de 2019, hasta el **66% de los empleos industriales** en el mundo tienen potencial para ser automatizados, sustituyendo mano de obra de media y baja cualificación por sistemas inteligentes. Los recientes despidos en las startups en EE.UU. parecen indicar esa sustitución. Sin embargo, también hay que señalar que la tendencia actual en las factorías inteligentes se dirige hacia la "**Cobótica**" (colaboración humano-robot). El verdadero desafío estructural no es la destrucción masiva de empleo, sino la necesidad urgente de un **reskilling digital** para reconvertir mano de obra de baja cualificación en operarios de sistemas ciberfísicos.

3.3.4 Política Industrial Activa. Consolidación de los PERTE

El fortalecimiento de la base fabril se articula a través de dos instrumentos principales:

1. **Agendas Sectoriales:** Son hojas de ruta diseñadas para mejorar la competitividad de sectores críticos a medio y largo plazo. Actualmente existen agendas para la industria química, naval, aeroespacial, farmacéutica y de automoción, entre otras.
2. **Proyectos Estratégicos (PERTE):** Bajo el amparo de los fondos **Next Generation EU** y el Plan de Recuperación (PRTR), los PERTE actúan como motores de tracción para la inversión privada hacia la doble transición verde y digital. Destacan por su impacto:
 - **PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC):** Dotado con 2.975 millones de euros para electrificar el parque móvil y modernizar la industria automotriz.
 - **PERTE Agroalimentario:** Centrado en la automatización, la trazabilidad, la seguridad alimentaria y digitalización de procesos (uso de sensores y tecnologías como blockchain).
 - **PERTE para la Salud de Vanguardia:** Impulsor de la industria farmacéutica mediante la medicina de precisión y las terapias avanzadas.
 - **PERTE de Descarbonización Industrial:** Con una inversión total prevista de **11.800 millones de euros**, busca la eficiencia energética y la reducción de 13 millones de toneladas de CO2 al año.

Subsector Tractor	Peso sobre el PIB	Productividad por Ocupado	Características
Automoción	~ 10,0%	Media-Alta	2º fabricante de la UE. 84% de contratos indefinidos. Motor del I+D.
Química y Farmacia	~ 5,0%	127.145 €	Alta intensidad tecnológica. 94% de empleo indefinido.
Refino de Petróleo	< 2,0%	210.000 €	Subsector intensivo en capital. Alta dependencia geopolítica.
Agroalimentaria	~ 9,0%	Media	Principal industria en volumen de facturación y vertebración territorial.

*Tabla 6: Subsectores Estratégicos de la Manufactura Española. Elaboración propia.
Fuente INE: Revisión Estadística 2024 y Barómetro Industrial*

3.4 EL SUBSECTOR ENERGÉTICO

El subsector energético se define como una actividad estratégica y de naturaleza **transversal**, esencial para condicionar la competitividad de todo el sistema productivo nacional. Conceptualmente, se fundamenta en la distinción entre **energía primaria** (fuentes obtenidas directamente de la naturaleza como los hidrocarburos, la energía nuclear o las renovables) y **energía final**, que es la consumida directamente por hogares e industrias tras los procesos de transformación, destacando la electricidad como la principal fuente secundaria.

La estructura del sector viene determinada por su **mix energético**, el cual refleja una **tasa de dependencia exterior elevada (aprox. 75%** frente al 50-60% de la media de la UE), debido a la escasez estructural de hidrocarburos propios. Esta vulnerabilidad financiera sitúa al petróleo como fuente primaria dominante (45%) y al gas natural como un insumo crítico para la generación eléctrica. En la actualidad, el subsector se encuentra inmerso en una transición hacia un modelo **descarbonizado** y de generación distribuida bajo el marco del **PNIEC 2021-2030**, apoyándose en la transformación digital mediante tecnologías como el **blockchain** y la **Inteligencia Artificial** para optimizar la eficiencia y la seguridad de las infraestructuras.

Aunque su aportación directa al empleo es moderada (0,5% del total de ocupados), su peso en el VAB se sitúa cerca del **4%**, actuando como un insumo básico cuyo coste determina el equilibrio de la balanza comercial y la inflación.

3.4.1 Transformación digital en el subsector energético

La digitalización es la palanca fundamental para la transición hacia una economía descarbonizada y un modelo de **generación distribuida**. Las tendencias clave incluyen:

- **Blockchain:** Se utiliza para habilitar una cooperación distribuida, segura y confiable sin intermediarios. Un ejemplo destacado es el **proyecto Enerchain**, aplicado ya en la compraventa mayorista de energía para reducir costes de gestión.
- **Inteligencia Artificial y Analítica de Datos:** Permite la previsión de precios, la segmentación de clientes y la detección de fraudes en la red. Asimismo, la IA facilita el **mantenimiento predictivo** de las infraestructuras, optimizando los costes de operación.
- **Edge Computing:** Permite procesar datos cerca de los puntos de generación o consumo, reduciendo la latencia y permitiendo una respuesta en tiempo real ante eventos críticos en la red.

3.4.2 Planes estatales y estrategia nacional.

- La política energética nacional se alinea con los compromisos del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, buscando no solo la neutralidad climática, sino la autonomía estratégica del país. Los instrumentos clave son:
- **PNIEC 2021-2030 (Plan Nacional Integral de Energía y Clima):** Es la hoja de ruta estratégica central. Tras su revisión al alza, establece metas mucho más ambiciosas para 2030: alcanzar un **81% de generación eléctrica renovable** (frente al 74% inicial) y un **48% del uso final de la energía**. Asimismo, prevé movilizar una inversión total de **294.000 millones de euros** hasta 2030. Para 2050, el objetivo ineludible es el 100% de generación eléctrica limpia.
- **PERTE ERHA (Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento):** Es el instrumento del Plan de Recuperación encargado de canalizar los fondos europeos hacia el sector. Su objetivo es consolidar a España como el **hub europeo del Hidrógeno Verde** (destacando proyectos de interconexión como el corredor H2Med) y fomentar el despliegue de tecnologías de almacenamiento (**baterías**) y redes inteligentes (**Smart Grids**), áreas donde la integración de las TIC es crítica.
- **Estrategia de Transición Justa:** Diseñada para asegurar que la descarbonización no penalice a los colectivos vulnerables ni a los territorios afectados por el cierre de centrales térmicas y nucleares. Incluye medidas de eficiencia energética en hogares de menor renta para combatir la pobreza energética y planes de recualificación profesional.

3.4.3 Coyuntura de 2026

El sector energético ha servido como "termómetro" de las crisis económicas recientes debido a la correlación entre consumo de energía y actividad.

- **Pandemia (2020):** Durante los meses de confinamiento total, el consumo eléctrico registró una caída histórica, alcanzando un retroceso del **20% en abril de 2020**. La reducción de la actividad industrial y el parón de los servicios provocaron que el consumo de energía primaria cayera un 13,2% ese año.
- **Apagón de abril de 2025:** este suceso se considera el "gran test de estrés" que puso de manifiesto las vulnerabilidades de la red eléctrica española y la necesidad urgente de digitalización y almacenamiento. Para comprender la política energética actual, es imprescindible analizar el **apagón general ("Cero Nacional") sufrido el 28 de abril de 2025**. Este evento, desencadenado por una doble desconexión en la red de transporte del suroeste peninsular a las 12:33 horas, dejó en evidencia las debilidades estructurales de un modelo en rápida transición.

El incidente trascendió el ámbito técnico para convertirse en un debate sobre la resiliencia del Estado. Más allá de la polémica por la transparencia del operador del sistema (Red Eléctrica / Redeia) en la gestión de la crisis, el apagón expuso tres problemas críticos para el subsector:

1. **Obsolescencia de la Red de Transporte:** Quedó patente que la infraestructura física actual no está dimensionada para soportar la intermitencia masiva de las energías renovables sin una inversión proporcional en digitalización y mallado de la red.
 2. **El Déficit de Almacenamiento (Baterías):** La incapacidad de almacenar los picos de producción renovable obligó a replantear los incentivos del PRTR hacia el despliegue de sistemas de almacenamiento a gran escala.
 3. **El Debate Nuclear:** El colapso reabrió el debate geopolítico y europeo sobre la energía nuclear como tecnología de "carga base", contrastando el calendario de cierre nuclear español (único en la UE) con la apuesta del Parlamento Europeo por esta energía para garantizar un suministro limpio y estable.
- El apagón de 2025 es el principal catalizador que justifica la urgencia de implementar el "Edge Computing" y la "IA" en la red (Smart Grids). Sin un control automatizado en tiempo real (milisegundos) de los flujos de carga, el mix de generación distribuida actual es insostenible.
 - Según los datos consolidados **previos** a la crisis de marzo, el mix de generación eléctrica español en 2025 mostraba un liderazgo de la eólica (~22%), seguida de la nuclear (~19%) y la fotovoltaica (16-17%), actuando el ciclo combinado de gas como tecnología de respaldo crítica (20-25%).
 - **Conflicto en Irán (Marzo 2026):** El sistema energético nacional atraviesa en el segundo trimestre de 2026 un escenario de alta volatilidad en los mercados de materias primas. La inestabilidad en el Estrecho de Ormuz ha generado un **shock de oferta global** que, aunque España presenta una exposición física limitada (con una dependencia directa de Qatar inferior al 2%), se traduce en una fuerte presión inflacionaria por el contagio de los precios internacionales del gas (Mibgas) y el crudo (Brent). Este repunte, que el Gobierno estima podría sumar un punto porcentual a la inflación anual (situándola en el entorno del 3,1%), se ve sin embargo amortiguado por la sólida penetración de las energías renovables en el *mix* de generación. Los registros históricos de producción fotovoltaica y eólica de la cuarta semana de abril han permitido estabilizar los precios eléctricos mayoristas frente a la escalada del gas, confirmando que la **soberanía energética** y la aceleración de la transición ecológica son los únicos mecanismos eficaces para desacoplar nuestra economía de la incertidumbre geopolítica y proteger la competitividad del resto de sectores productivos (Fuente: Aleasoft).

4 EL SECTOR SERVICIOS

4.1 VISION GENERAL

4.1.1 Introducción

El **sector servicios** o terciario constituye el núcleo indiscutible de la estructura económica española contemporánea, habiendo consolidado un proceso de **terciarización** que sigue la **ley Petty-Clark** sobre la transferencia de población activa desde los sectores primario y secundario hacia el terciario a medida que aumenta la renta per cápita.

En el horizonte de **2024-2026**, este sector aporta aproximadamente el **73,2% del Valor Añadido Bruto (VAB) real** y sustenta al **78% de la población ocupada** nacional.

Su evolución reciente está marcada por los siguientes factores estructurales:

- **Desregularización y Liberalización:** Desde la década de 1990, España ha transitado de un sector intervenido hacia la liberalización, impulsada por la **Directiva 2006/123/CE de la UE**. Esto ha permitido suprimir barreras a la entrada de nuevas empresas y liberalizar precios en servicios de red y comercio, buscando aumentar la eficiencia y la productividad, que históricamente ha permanecido estancada en el sector.
- **Mercado Único y Schengen:** La integración en el Mercado Único Europeo (1993) y los acuerdos de Schengen han facilitado la libre circulación de servicios y personas, consolidando a España, con 94 millones de turistas anuales, como la **segunda potencia turística mundial en visitas anuales**, (detrás de Francia con aproximadamente 100 millones de turistas anuales. El Foro Económico Mundial considera, sin embargo a EE.UU. primera potencia al valorar infraestructuras, recursos naturales, culturales y de sostenibilidad) y permitiendo que las exportaciones de servicios alcancen el 16% del VAB del sector.
- **Auge Proteccionista:** Frente a la apertura histórica, el escenario de 2025-2026 está marcado por tensiones comerciales globales. La imposición de **aranceles del 20% por parte de Estados Unidos** amenaza con reducir las exportaciones totales de bienes a ese país en un **14,3%**, afectando especialmente a productos agroalimentarios y manufacturas comerciales.

4.1.2 Taxonomía de los servicios: mercado y no mercado

Atendiendo a la naturaleza de su prestación y a las condiciones de competencia, la estructura económica distingue dos grandes categorías:

1. **Servicios de Mercado:** Son aquellas actividades destinadas a la venta, donde los consumidores pagan un **precio económicamente significativo** derivado del libre juego de la oferta y la demanda. Representan la mayor parte del sector e incluyen subsectores clave como el **comercio**, la **hostelería**, el **transporte**, las **actividades financieras** y los **servicios a empresas**. Se caracterizan por una mayor sensibilidad al ciclo económico y, en el caso de los servicios "progresivos" (como las TIC), por una capacidad de mejora de la productividad mediante la capitalización.
2. **Servicios No de Mercado:** Son suministrados por el **sector público** (Administraciones Públicas) o instituciones sin fines de lucro, prestándose de forma gratuita o mediante el pago de tasas o precios públicos que no cubren los costes de producción. Engloban la **Administración Pública**, la **educación** y la **sanidad**. Tradicionalmente han representado el 25% del VAB de servicios, aunque tras la crisis de 2020 han incrementado su peso relativo debido al aumento del gasto social y sanitario.

4.1.3 Distribución Espacial: Las Áreas de Gravitación Comercial

La distribución del sector servicios en el territorio español no es uniforme, respondiendo a una lógica de **áreas de gravitación comercial**. Este concepto define el espacio geográfico cuya población se dirige de forma preponderante a una localidad central (centro comercial) para adquirir artículos de **uso no corriente**.

- **Modelo de Gravitación (Ley de Reilly):** La capacidad de atracción de estos centros depende directamente de su volumen de población e inversamente del cuadrado de la distancia al núcleo consumidor.
- **Dualismo Territorial:** España presenta una marcada asimetría entre la **España interior** (exceptuando Madrid), caracterizada por densidades de población bajas y mercados de débil

consumo, y la **España periférica e insular**, con densidades superiores a los 200 hab/km² y mercados de consumo dinámicos similares a la media europea.

- **Centros de Influencia:** Históricamente se identificaron 101 áreas comerciales, reducidas actualmente a **75 grandes áreas** por entidades como La Caixa, donde las **capitales de provincia** actúan como los principales nodos de gravitación y sedes de la distribución comercial mayorista y minorista especializada.

4.1.4 Coyuntura y Transformación Digital (2025-2026)

Comercio Electrónico

La **Agenda España Digital 2026** actúa como palanca de modernización, con el objetivo de que el **25% del volumen de negocio de las PYMES** proceda del comercio electrónico para 2025, transformando los canales tradicionales en modelos de **"servicios progresivos"** de alto valor añadido. Los datos actuales muestran una realidad de "dos velocidades": mientras la infraestructura (conectividad) es excelente, la **transmutación del modelo de negocio** en las PYMES sigue siendo el gran reto.

<i>Modelo Tradicional</i>	<i>Modelo de Servicio Progresivo (Agenda 2026)</i>
<i>Venta puntual: Vendes un motor de riego.</i>	Suscripción/Mantenimiento: Vendes el riego con monitorización IA en la nube.
<i>Atención física: Cita previa por teléfono.</i>	Omnicanalidad: Gestión de flujos y servicios predictivos vía App/Web.
<i>Producto estático: Un catálogo PDF.</i>	Interacción Data-Driven: Ofertas personalizadas basadas en comportamiento de compra.

Tabla 7. Modelos de Servicios

Según el último **Informe de Digitalización de las PYMES** del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) y los datos de la plataforma **Acelera PYME**:

- **Situación actual:** El volumen de negocio de las PYMES españolas procedente del comercio electrónico oscila entre el **12% y el 16%**.
- **La Brecha:** Alcanzar el **25% para finales de 2025** (u horizontes de 2026) se considera un objetivo "en riesgo" o de cumplimiento parcial. El problema no es la tecnología, sino la **integración operativa**.
- **Micro-PYMES vs. PYMES:** Las empresas de más de 50 empleados sí se acercan a ese porcentaje, pero las micro-PYMES (menos de 10 trabajadores), que son el 95% del tejido empresarial, apenas alcanzan el **9%** de facturación online. Ejemplo:

Fuentes institucionales que auditan este objetivo:

1. **Índice DESI (Comisión Europea):** España suele destacar en "Conectividad" (somos líderes en fibra), pero los informes de 2024 y 2025 señalan que en "Integración de Tecnología Digital" (donde computa el e-commerce de PYMES), España está solo ligeramente por encima de la media europea.
2. **Informe de Seguimiento "España Digital 2026":** Publicado periódicamente por el Ministerio de Transformación Digital. En su última revisión, admiten que el programa **Kit Digital** ha sido masivo en capilaridad (muchas PYMES tienen web), pero que la "madurez del canal de venta" (que es lo que genera volumen de negocio real) va más lenta.
3. **Estudio B2C de la CNMC:** La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia detalla trimestralmente el volumen de negocio del comercio electrónico en España, permitiendo ver qué sectores (servicios, turismo, retail) están tirando del carro y cuáles están estancados.

A pesar de la palanca de los fondos *Next Generation*, los estudios de consultoras como Gartner o los informes sectoriales de las Cámaras de Comercio apuntan a tres barreras que están frenando ese 25%:

- **Falta de Talento:** La PYME tiene la ayuda para la web, pero no tiene al profesional para gestionar el marketing digital o el análisis de datos.
- **Costes Logísticos:** En el contexto de 2026, con el shock energético (conflicto en Irán), los costes de envío están acaparando los márgenes del e-commerce, haciendo que muchas PYMES frenen su expansión digital.

- **Ciberseguridad:** El aumento de ataques ha generado una "prudencia reactiva" en el pequeño empresario.
- Hacia marzo de 2026, el sector servicios afronta un escenario de **vulnerabilidad financiera** debido al contagio de precios internacionales derivado del conflicto de Irán, lo que amenaza con retraer el **consumo** privado.

4.1.4.1 Impacto del Kit Digital en el Sector Servicios

Este programa ha sido, sin duda, el mayor experimento de política industrial digital en la historia de España. Su impacto en el sector servicios ha sido masivo en cuanto a adopción, pero presenta claroscuros importantes si lo analizamos bajo la lente de ese **25% de facturación** que marca la Agenda 2026.

1. Del "Escaparate" al "Servicio Progresivo"

El gran éxito del Kit Digital no ha sido solo crear páginas web, sino financiar la **gestión de procesos** y la **Business Intelligence**. Hasta la implantación del Kit Digital una gestoría o una pequeña consultoría solía depender del papel y la presencia física. Con el Kit Digital se han implementado herramientas de gestión de clientes (CRM) y oficinas virtuales. Esto permite que el servicio sea "progresivo", es decir el cliente interactúa con la PYME de forma asíncrona, digital y con mayor valor añadido (consultas automáticas de expedientes, firmas digitales, etc.).

2. El Sector Hostelería y Retail: La "Digitalización de Supervivencia"

En estos sectores, el Kit Digital se ha centrado en la **presencia avanzada en internet** y el **marketplace**. Ha permitido que pequeños comercios den el salto a plataformas de venta online. Muchos informes (como los de la patronal **CEPYME**) advierten sin embargo, que una vez se agota el bono digital, muchas micro-PYMES no tienen capacidad financiera para mantener el marketing digital necesario para que ese canal genere realmente el 25% de sus ingresos.

3. Impacto desigual: Mientras que su implantación en los servicios profesionales de asesoría y abogacía, la adopción ha sido muy alta, en el campo de los servicios personales como talleres y estética, se ha limitado a la gestión de la cita.

4. Rentabilidad: En este año 2026, estamos observando un fenómeno que los informes de seguimiento del **Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital** empiezan a reseñar:

1. **Dependencia de Plataformas:** Muchas PYMES han usado el Kit Digital para entrar en Amazon o Glovo. Aunque su "volumen de negocio electrónico" sube, su **rentabilidad baja** por las altas comisiones. No están creando "valor añadido" propio, sino alimentando el de terceros.
2. **La Barrera del 25%:** Para que una PYME alcance el 25% de facturación online, no basta con tener una web de 2.000€. Los estudios de **Adigital (Asociación Española de la Economía Digital)** indican que se requiere una inversión sostenida en **logística y datos** que el Kit Digital (que es un pago único) no cubre.

5. Crítica: Se necesita pasar de la ayuda para **adquisición** de software, a la ayuda para contratar **talento** digital.

4.1.5 Conclusiones generales del Sector Servicios.

1. **Peso Económico (2024-2026):** 73,2% del VAB y 78% del empleo.
2. **Taxonomía: Servicios de mercado** (precio significativo) vs. **Servicios no de mercado** (coste financiado por impuestos).
3. **Gravitación Comercial:** España se organiza en **75 áreas comerciales** donde la periferia y Madrid dominan el consumo nacional.
4. **Productividad:** Históricamente estancada en servicios "tradicionales" (hostelería), pero al alza en servicios TIC y financieros.
5. **Coyuntura 2026:** Shock de oferta energético que tensiona la inflación de servicios por encima del 3%.
6. El informe de cumplimiento de la **Agenda 2026** es probable que concluya en un cumplimiento de la **"Capilaridad"** (número de empresas conectadas) y un resultado desigual en cuanto a **"transacción"** (volumen real de negocio digital).

4.2 EL SUBSECTOR DEL COMERCIO

El comercio representa el **13% de la renta bruta del país** y emplea a casi 3 millones de personas. Es un sector con una aportación al PIB superior a la media de la Unión Europea (13% frente al 11,2%) y ha absorbido parte del empleo que anteriormente generaba la construcción.

4.2.1 PLANES ESTATALES DE APOYO AL COMERCIO

El apoyo al comercio se articula en dos vertientes:

- **Comercio Interior:** Se rige por planes bienales de apoyo a la competitividad según la Ley 14/2013.
- **Internacionalización:** La **Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027** busca mejorar la competitividad mediante la innovación y la marca.
- **Respuesta al Proteccionismo (Novedad 2025-2026):** Ante la nueva política arancelaria de EE. UU., el Gobierno ha lanzado el **Plan ICEX de Alto Impacto en Competitividad**, dotado con **14.100 millones de euros** para reforzar la resiliencia y la búsqueda de mercados alternativos para las empresas exportadoras.

4.2.2 EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SUBSECTOR COMERCIAL

El impacto del COVID-19 transformó permanentemente el sector:

- **El Choque Inicial (2020):** El comercio sufrió una recesión profunda con caídas de ventas de hasta el **31,6% en abril de 2020**. Las grandes cadenas resistieron mejor que el pequeño comercio familiar, que experimentó cierres masivos.
- **Recuperación y "Nueva Normalidad":** La pandemia aceleró la digitalización de las relaciones de distribución. Para 2024, el gasto en alimentación y productos básicos se estabilizó en el **15,8% del presupuesto familiar**.
- **Cambio de Canales:** Se ha consolidado el trasvase de consumidores desde la tienda tradicional hacia el **supermercado (+1,2%)** y la **tienda de descuento (+3,8%)**, reflejando una mayor sensibilidad del consumidor al precio tras la crisis inflacionaria posterior a la pandemia.

4.2.3 Transformación Digital del Comercio.

La digitalización es la principal palanca de cambio, destacando:

- **Comercio Electrónico:** Ha mantenido un crecimiento constante, superando ya el umbral de los 40.000 millones de euros en operaciones anuales observado antes de la pandemia. En 2024, el canal online siguió creciendo (0,8% interanual) mientras el comercio tradicional retrocedía un 5,4%.
- **España Digital 2025:** Este plan estatal fijó como objetivo estratégico que el **25% del volumen de negocio de las pymes** provenga del comercio electrónico en 2025.
- **Tecnologías Disruptivas:** Se generaliza el uso de **Big Data** para analizar patrones de consumo y balizas (beacons) Bluetooth/Wifi para monitorizar el comportamiento de los clientes en grandes superficies.

Transformación Estructural

El subsector comercial ha superado la fase de conectividad y presencia web, pero se encuentra estancado en la capa de integración de negocio. El éxito de la Agenda España Digital 2026 en este ámbito dependerá de políticas que abandonen la subvención de activos digitales aislados en favor de la financiación de ecosistemas integrados, garantizando la seguridad, la interoperabilidad fiscal y la soberanía de los datos del comerciante frente a las grandes plataformas.

Las políticas de impulso (como el programa Kit Digital) han logrado un alto grado de capilaridad tecnológica en el comercio minorista, resolviendo el déficit de presencia en internet. Sin embargo, el subsector comercial evidencia una incapacidad para transitar de una "informatización de escaparate" a una verdadera transformación digital de sus procesos (ERP, CRM y cadena de suministro). El objetivo de que el 25% del volumen de negocio proceda del canal *online* no se alcanzará mediante la suma de canales desconectados, sino exigiendo una reingeniería de procesos que convierta la web en el motor transaccional del negocio.

Efecto Plataforma: riesgo de pérdida de soberanía comercial

La rápida digitalización del comercio minorista se ha apoyado fuertemente en integraciones con *marketplaces* (Amazon, Glovo, etc.). Al carecer de arquitecturas de datos propias, las pymes comerciales están cediendo el control y la analítica del comportamiento del cliente a estas plataformas, asumiendo márgenes operativos insostenibles. Es imperativo fomentar infraestructuras o "espacios de

datos federados" (en línea con las directrices de la UE) que permitan al pequeño comercio retener la inteligencia de negocio.

Transición a Servicios Progresivos

El comercio tradicional sigue tratando el canal físico y el digital como silos estancos. La madurez digital en este subsector pasa por la implementación de una **omnicanalidad real**: modelos donde la experiencia del usuario (UX) sea fluida entre el espacio físico y el digital. Esto implica transformar la venta de productos en "servicios progresivos" mediante tecnologías de trazabilidad (IoT en tienda, RFID, probadores virtuales y fidelización algorítmica).

Business-to-Government y Cumplimiento Normativo

El subsector comercial se enfrenta a un desafío inminente de adaptación a los nuevos ecosistemas de interoperabilidad obligatoria con la Administración Pública. La plena implementación de la factura electrónica B2B (Ley Crea y Crece) y los sistemas de reporte fiscal en tiempo real (TicketBAI, Veri*factu) exigen que el comercio minorista adopte estándares de intercambio de información estructurada. Esto representa una oportunidad para forzar la modernización del *back-office* comercial, que históricamente ha estado infradigitalizado.

Ciberseguridad y Brecha TIC

El incremento de la superficie de exposición digital del comercio no ha ido acompañado de una madurez en la gestión del riesgo cibernético. Las micro-pymes comerciales operan en un estado de "vulnerabilidad pasiva". Además, el subsector adolece de una brecha crítica de talento técnico para mantener infraestructuras digitales complejas. La solución a corto y medio plazo requiere la adopción de modelos de **Software as a Service (SaaS)** y servicios TIC gestionados en la nube, que externalicen la seguridad y el mantenimiento y permitan al comerciante centrarse en el *core* de su negocio.

4.2.4 Conclusiones del subsector del Comercio

Motor Estabilizador: El Comercio actúa como motor estabilizador de la economía y refugio de empleo tras el ajuste del sector de la construcción. Su evolución está marcada por una profunda transformación digital y una respuesta estratégica ante el repunte del neoproteccionismo internacional en 2026.

Peso en la Economía: El comercio representa el **13% de la renta bruta del país**, superando la media de la Unión Europea (11,2%).

Mercado Laboral: Emplea a casi **3 millones de personas**, lo que equivale al **17% del empleo total nacional**.

Estructura: Dominio del **pequeño comercio y la empresa familiar**, aunque en 2024 se consolida el trasvase de ventas hacia los canales de **supermercado (+1,2%)** y **tiendas de descuento (+3,8%)**.

Hito Digital 2025: El objetivo de la Agenda España Digital es que el **25% del volumen de negocio de las PYMES** proceda del comercio electrónico para finales de 2025.

Marco Normativo Exterior: La **Estrategia de Internacionalización 2017-2027** coordina la incorporación de tecnología y marca en la oferta exportadora.

Shock Neoproteccionista: La imposición de aranceles del **20% por parte de Estados Unidos** amenaza con reducir las exportaciones de bienes un **14,3%**, afectando especialmente a manufacturas y productos agroalimentarios (aceite, vino).

Respuesta Administrativa: Lanzamiento del **Plan ICEX de Alto Impacto en Competitividad**, dotado con **14.100 millones de euros** para diversificar mercados frente a las tensiones comerciales.

Conflicto de Irán (Marzo 2026): Se espera una **retracción del consumo privado** debido al alza de precios en la cesta de la compra derivado del shock energético.

Modernización Interna: Implementación de planes bienales de apoyo a la competitividad del comercio minorista basados en la **Ley 14/2013**.

Facturación Electrónica: Desarrollo del sistema obligatorio de factura electrónica entre empresarios para reducir la morosidad y el fraude fiscal.

Monitorización Tecnológica: Uso institucional de herramientas de **Big Data** para analizar patrones de consumo y el despliegue de **beacons** en grandes superficies para optimizar la logística comercial.

Reducción de Cargas: Simplificación de los cauces de comunicación pública a través de plataformas integradas que reducen los costes administrativos para los emprendedores.

4.3 EL SUBSECTOR DE TRANSPORTES

4.3.1 Introducción: Estructura y Especialización.

El transporte constituye un termómetro esencial de la actividad económica, ya que el movimiento de bienes y personas guarda una correlación directa con la producción de servicios y manufacturas. Esta elasticidad se calcula entre el 1.2 y 1.5.

Aporta aproximadamente el **2,9% del PIB español**, manteniendo un peso estable en la última década y se ha consolidado como un motor de empleo récord, alcanzando los **1,29 millones de trabajadores** al cierre de 2025.

España destaca también como líder europeo en dotación de **carreteras de alta capacidad** y es el segundo país del mundo en **vías ferroviarias de alta velocidad**.

No obstante, el subsector presenta una estructura empresarial muy atomizada con unas **200.000 empresas**, lo que genera una brecha de productividad respecto al G4 europeo (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) y dificulta la inversión en I+D+i.

El transporte terrestre absorbe el 95,8% del volumen nacional de mercancías, frente al 1% del ferrocarril.

Madrid actúa como centro neurálgico del sistema radial, mientras que los puertos de Algeciras y Valencia lideran el tráfico de Contenedores por el Mediterráneo.

4.3.2 Transformación Digital y "Movilidad 4.0"

La digitalización está reconfigurando la logística y la movilidad bajo nuevos paradigmas tecnológicos impulsados por la Agenda España Digital 2026:

- **MaaS, RaaS y TaaS:** La movilidad como servicio (*Mobility as a Service*), que integra plataformas como RaaS (Renfe como Servicio) y el transporte como servicio (*Transport as a Service*), permiten el uso de transporte a demanda y modelos de economía colaborativa como el *carsharing*.
- **Vehículos Autónomos y Eléctricos:** Las innovaciones en visión artificial y la transición hacia el motor eléctrico suponen una transformación profunda que obligará a reajustar el empleo hacia actividades de mayor cualificación.
- **IoT, Bigdata y Blockchain:** Se utilizan sensores y dispositivos para la trazabilidad total de mercancías en tiempo real y cadenas de bloques para eliminar intermediarios y asegurar la inalterabilidad de los registros logísticos.
- **Mantenimiento Predictivo:** El uso de **Inteligencia Artificial** permite optimizar las rutas de última milla y gestionar de forma inteligente las infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias. ADIF y AENA han reducido costes operativos hasta en un 20%.

4.3.3 PLANES ESTATALES DE APOYO A LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

La política de transportes se articula actualmente a través de varios instrumentos estratégicos:

- **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR):** Impulsado por los fondos **Next Generation EU**, prioriza la movilidad sostenible, segura y conectada.
- **PERTE VEC:** El Proyecto Estratégico para la recuperación centrado en el **Vehículo Eléctrico y Conectado** con una inversión pública de **2.975 millones de euros**, es la palanca central para electrificar el parque móvil, modernizar la industria automotriz y de transporte, y asegurar la autonomía estratégica industrial
- **Agenda Digital y Estrategia 5G:** Planes para asegurar la conectividad total en las redes de transporte, facilitando el despliegue del coche conectado y la automatización logística.
- **Estrategia de Movilidad (EMSSC 2030):** Documento que guía las actuaciones actuales en sustitución del antiguo PITVI, priorizando la eficiencia sobre la construcción de nueva obra pública.
- **PITVI (2012-2024):** El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha sido el marco de referencia para mejorar la eficiencia y la cohesión territorial, aunque se cuestionaba la necesidad de una mejor coordinación intermodal.
- **Proyectos de la Administración:** Destacan los pilotos de **estaciones inteligentes** de ADIF, los sistemas de validación sin billete de AENA y el estudio **Puertos 4.0** sobre puertos inteligentes.

4.3.4 La Recuperación del impacto por Covid y la Crisis Energética, en el Transporte.

El transporte ha sido uno de los sectores más castigados por las crisis recientes:

- **Colapso por Pandemia (2020):** Las restricciones de movilidad provocaron una caída del **45% en el total de viajeros**, llegando al **-71,7% en el transporte discrecional** en agosto de 2020. A diferencia de la crisis de 2008, el tráfico portuario fue más resiliente que el PIB general. El sector tardó más de dos años en recuperar los niveles de ocupación de 2019.
- **Choque Energético de 2026:** El actual conflicto en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz han disparado los costes operativos. El subsector del transporte se enfrenta en el presente ejercicio a una erosión de sus márgenes de beneficio debido a la inestabilidad de los mercados de destilados. El encarecimiento asimétrico de los gasóleos, derivado de la crisis logística en las rutas de suministro de Oriente Medio, ha incrementado significativamente los costes de explotación de las flotas de transporte por carretera. Si bien las medidas de acompañamiento estatal han buscado amortiguar este impacto, la coyuntura de 2026 subraya la vulnerabilidad de un modelo altamente dependiente de los combustibles fósiles frente a *shocks* de oferta externos. En este contexto, se observa una aceleración en la adopción de soluciones de intermodalidad y el despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica y combustibles alternativos financiados por el PRTR, con el objetivo de desacoplar la competitividad logística nacional de la volatilidad del mercado energético global y cumplir con los estándares de descarbonización exigidos por la Unión Europea..
- **Vulnerabilidad Estructural:** Se estima que el encarecimiento de los viajes en avión y el alza del transporte por carretera restarán **dos décimas al crecimiento del PIB en 2026**, la inflación en el transporte amenaza con situarse **por encima del 3%** en el verano de 2026, restando dos décimas al crecimiento del PIB. Si el precio del petróleo se mantiene elevado, la inflación en el transporte seguirá tensionando la cesta de la compra por el aumento de los costes de distribución.

4.3.5 Conclusiones del subsector del Transporte

Peso Económico: 2,9% del PIB; 1,29 millones de empleos (Récord EPA 2025).

Liderazgo Físico: 1º en Europa en carreteras de alta capacidad; 2º mundial en alta velocidad ferroviaria.

Debilidad Estructural: Extrema atomización (200.000 empresas) que lastra la productividad frente al G4.

Hitos Tecnológicos: 5G (2ms) para IoT; MaaS/RaaS para integración de servicios; Blockchain para trazabilidad.

Coyuntura 2026: Shock de oferta por Irán; subida del gas (+48%) y crudo (+14%); encarecimiento del combustible en 10 cts/litro.

Marco Jurídico: EMSSC 2030 (sustituye al PITVI) y PERTE VEC (fondos NextGen).

4.4 EL SUBSECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)

4.4.1 Introducción

El subsector TIC se define técnicamente como el conjunto de industrias manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada al desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información, abarcando también el comercio y las telecomunicaciones, tanto fijas como móviles. Según el marco analítico de **Tamames**, este sector se configura actualmente como un **"hipersector"** que actúa como la palanca transversal indispensable para la digitalización y el aumento de la productividad en el resto de la estructura económica.

En España, este sector aporta aproximadamente el **3,2% del PIB** y emplea a más de 423.500 personas. España lidera en ciertos indicadores de infraestructura, como la **cobertura de banda ancha de nueva generación (90% frente al 86% de la media de la UE)**. A finales de 2025, el **91,1% de las líneas de banda ancha fija en España son de fibra óptica (FTTH)**.

El subsector aporta aproximadamente el 3,2% del PIB nacional. A pesar de ello España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea (UE-27), cuyo peso sectorial asciende al 4,48%

Entre sus fortalezas destaca el uso empresarial de ERP y CRM, superior a la media europea, mientras que sus principales debilidades radican en una adopción de **Big Data y Cloud Computing** por debajo de la media de la Unión.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, la rama de "Información y Comunicaciones" (Sección J de la CNAE) generaba un Valor Añadido Bruto de **15.767 millones de euros** (+5,9% anual) y empleaba a **635.600 personas** asalariadas equivalentes a tiempo completo.

4.4.2 Conceptos Clave y Taxonomía del Sector

Para el análisis técnico en la Administración Pública, es preciso distinguir los componentes del sector según su naturaleza productiva:

- **Industrias de Manufactura TIC:** Incluye la fabricación de material informático, componentes electrónicos y equipos de telecomunicaciones. Aunque estratégicamente vital para la **autonomía estratégica**, España presenta una baja especialización en este rubro, con un peso del VAB manufacturero avanzado de solo el **5,8%**.
- **Servicios de Telecomunicaciones:** Es el segmento de mayor peso (aprox. 45% del hipersector). Se divide en **redes fijas** (dominadas por la fibra óptica) y **redes móviles**, donde el tráfico **5G** ya representa el **22,1% del total** interanual a finales de 2025.
- **Servicios de Tecnologías de la Información (TI):** Comprende la consultoría informática, el desarrollo de software y la gestión de infraestructuras. Es un sector de **"servicios progresivos"**, donde la capitalización permite aumentos constantes de productividad.
- **Contenidos y Medios:** Integrado en el concepto **TICC**, incluye la edición, actividades cinematográficas y televisión. El Plan **"España Hub Audiovisual"** aspira a incrementar esta producción un **30% para 2025**.

4.4.3 Gestión Administrativa y Competencias

La gobernanza del sector en España es un modelo de colaboración público-privada coordinado bajo la **Agenda España Digital 2026**:

Nivel Estatal (AGE): El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la entidad pública **Red.es**, lidera la ejecución de planes como **UNICO** (universalización de la banda ancha).

Regulación: La **Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)** garantiza la competencia efectiva, supervisa los precios mayoristas y protege al consumidor en el mercado de telecomos.

Organismos Consultivos: Destaca el **Consejo Consultivo de Transformación Digital**, que integra a más de 80 agentes sociales y económicos en el diseño de las políticas TIC.

4.4.4 Marco de Gestión estratégica

El marco estratégico fundamental para el sector es el plan **España Digital 2025**, actualizado recientemente hacia el horizonte 2026 para alinearse con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan contempla una inversión pública y privada de aproximadamente **70.000 millones de euros** y se articula en diez ejes estratégicos:

1. **Conectividad Digital:** Garantizar 100 Mbps para el 100% de la población en 2025.
2. **Liderazgo en 5G:** Preparar el 100% del espectro radioeléctrico para esta tecnología.
3. **Competencias Digitales:** Lograr que el 80% de la ciudadanía posea competencias básicas.
4. **Ciberseguridad:** Disponer de 20.000 especialistas en el sector para 2025.
5. **Digitalización de las AA. PP.:** Ofrecer el 50% de los servicios públicos a través de aplicaciones móviles.
6. **Digitalización de PYMES:** Que el 25% del negocio de las pymes provenga del comercio electrónico.
7. **Proyectos Tractores:** Reducir un 10% las emisiones de CO2 mediante la digitalización sectorial.
8. **Hub Audiovisual:** Incrementar un 30% la producción audiovisual nacional.
9. **Economía del Dato e IA:** Que el 25% de las empresas utilicen Inteligencia Artificial y Big Data.
10. **Derechos Digitales:** Elaboración de una carta de derechos para el entorno digital.

4.4.5 Transformación Digital

El sector TIC actúa como la palanca transversal que impulsa la digitalización de toda la estructura económica. Dos tecnologías destacan por su capacidad disruptiva:

- **Tecnología 5G:** Permite multiplicar por 20 la velocidad de transferencia y reducir la latencia a solo **2 milisegundos**, siendo la infraestructura crítica para la explosión del **Internet de las Cosas (IoT)**. Se estima que su implantación tendrá un impacto económico superior a los 110.000 millones de euros anuales en 2025 considerando efectos indirectos.
- **Computación Cuántica:** Representa un nuevo paradigma basado en **qbits**, permitiendo algoritmos imposibles para la computación clásica. Dada su potencial para revolucionar el cifrado, ya se están diseñando estrategias de migración hacia sistemas de cifrado cuánticos seguros.
- **Inteligencia Artificial (IA):** Implementada a través de la Estrategia Nacional de IA para resolver retos estratégicos, incluyendo líneas específicas para el sector agroalimentario.

4.4.6 Coyuntura Crítica

La pandemia generó efectos ambivalentes en el subsector:

- **Telecomunicaciones:** Se produjo un incremento masivo del flujo de datos por el teletrabajo y el ocio digital; por ejemplo, **Netflix aumentó sus suscriptores un 10,4%** a inicios de 2020. No obstante, el impacto financiero fue negativo (caída estimada del 4% de ingresos) debido a la suspensión de portabilidades y la pérdida de ingresos por *roaming*.
- **Consultoría IT:** Los servicios de consultoría decrecieron un **15% en 2020**, una caída sensiblemente menor que la de otros sectores de servicios, mostrando una recuperación más dinámica.
- **Ciberseguridad:** El riesgo aumentó drásticamente, multiplicándose los ciberataques por cinco durante las primeras semanas del confinamiento.
- **Indicadores:** El esfuerzo en I+D se ha consolidado en el **1,5% del PIB en 2024**, con una población con estudios superiores que alcanza el **42%**, facilitando la asimilación de estas nuevas tecnologías en la fase de recuperación post-pandemia.
- En esta recuperación, comenzó una fase de reestructuración profunda, caracterizada por **despidos masivos** en California, que comenzaron tras el auge de la pandemia y que han persistido hasta 2026 (más de 300.000 trabajadores fueron despedidos de las "Big Tech" (Google, Meta, Amazon, Microsoft) a nivel global en los últimos años. Sobre todo, entre 2022 y 2025). Aunque se reportan grandes beneficios en las principales tecnológicas, la narrativa de "eficiencia" y la inversión en inteligencia artificial (IA) está provocando recortes significativos.
 - **El "Efecto Big Tech" en España:** Las grandes multinacionales tecnológicas que tienen sede en España sí han aplicado recortes para alinearse con las directrices de sus matrices en EE. UU., pero su peso sobre el total del empleo TIC español es relativamente pequeño.
 - **Ajuste en las Consultoras (Cárnicas):** Algunas grandes consultoras tecnológicas han realizado reestructuraciones puntuales (EREs) al finalizar los grandes contratos extraordinarios surgidos durante la pandemia (como el soporte masivo para el teletrabajo). Aun así, los perfiles técnicos despedidos suelen recolocarse en el mercado en cuestión de semanas.
 - **Enfriamiento de las Startups:** La subida de los tipos de interés (el encarecimiento del dinero) frenó en seco la inversión de capital riesgo. Muchas empresas emergentes que contrataban a golpe de talonario tuvieron que cerrar o reducir plantillas, pero esto afectó más al ecosistema *startup* que al mercado TIC tradicional.
- En España la realidad es totalmente diferente. Se crea empleo TIC. De hecho, la pandemia actuó como un acelerador brutal para la digitalización de empresas e instituciones. La "crisis" real que atraviesa el sector TIC español no es de falta de empleo, sino de falta de talento para cubrir la enorme demanda. Actualmente el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se encuentra en una situación de resiliencia física, pero vulnerabilidad financiera.

Según los registros de la Seguridad Social y el TIC Monitor (elaborado por la Fundación VASS y el centro de predicción económica CEPREDE) con datos consolidados hasta hace escasos meses:

- **Récord de afiliación:** El ámbito de los servicios digitales da empleo ya a cerca de medio millón de personas en España.
- **Ritmo de crecimiento:** Solo en 2025, el sector experimentó un crecimiento interanual de la afiliación en torno al 5,4% (sumando casi 25.000 nuevos puestos de trabajo). Es

un ritmo que habitualmente duplica o triplica el crecimiento medio del empleo en el resto de los sectores productivos, incluso en momentos de enfriamiento económico general.

- **Paro residual:** La tasa de paro entre perfiles como ingenieros informáticos, analistas de datos o desarrolladores suele oscilar históricamente entre el 2% y el 4%. Técnicamente, se puede decir que el sector TIC en España vive en una situación de pleno empleo.

La preocupación oficial del Ministerio de Economía, el INE y las patronales tecnológicas (como AMETIC o DigitalES) no son los despidos, sino las **vacantes sin cubrir**.

- Las empresas se "roban" el talento unas a otras, inflando los salarios para los perfiles Senior o con experiencia en nichos clave como Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Cloud Computing.
- Existe una dificultad crónica para encontrar perfiles, lo que en algunos casos está obligando a **externalizar** proyectos fuera de España (hacia Latinoamérica o Europa del Este).
- **Costes Energéticos:** El subsector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones enfrenta el actual repunte de los costes energéticos globales mediante un refuerzo de la sostenibilidad de sus infraestructuras críticas. Si bien el incremento en los precios del gas y la electricidad presiona los costes operativos de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) y los nodos de red, la industria española está respondiendo mediante la implementación de arquitecturas de **"Green ICT"** y la optimización de los PUE (*Power Usage Effectiveness*). En esta coyuntura, el sector TIC no solo actúa como un sujeto resiliente, sino como el principal vector de eficiencia para el resto de los sectores productivos; la adopción acelerada de soluciones de *Cloud Computing*, Inteligencia Artificial y virtualización de sistemas permite a las organizaciones optimizar sus propios consumos y procesos, consolidando a las TIC como el pilar fundamental de la **soberanía tecnológica** y la competitividad económica frente a la volatilidad del entorno internacional.
- **Inflación de Servicios:** Se prevé que la inflación subyacente en servicios TIC se mantenga tensionada, lo que podría ralentizar la inversión privada en proyectos de **IA y Big Data**, que actualmente solo son utilizados por el **25% de las empresas**.

4.4.7 Conclusiones del subsector TIC

- **Resumen Estratégico:** El sector TIC español de 2026 se define por su **potencia en conectividad física** y su papel como motor de los **fondos NextGen**, pero debe acelerar la integración de la IA y el Big Data en las pymes para cerrar la brecha de productividad con Europa.
- **Peso en la Economía:** Aporta el **3,2% del PIB nacional**, manteniéndose aún por debajo del promedio de la Unión Europea, que se sitúa en el 4,48%.
- **Mercado Laboral:** Al cierre del tercer trimestre de 2025, el sector emplea a **635.600 personas** asalariadas equivalentes a tiempo completo, mostrando una alta resiliencia frente a otros servicios.
- **Liderazgo en Infraestructura:** España es referente en conectividad; la fibra óptica (FTTH) representa el **91,1% de las líneas de banda ancha fija** a finales de 2025. La cobertura de nueva generación llega al **90% de los hogares**.
- **Hito Tecnológico (5G):** El tráfico sobre tecnología 5G ha crecido un **71,9% interanual** en 2025, representando ya el **22,1% del total** de datos móviles. Su latencia de **2 ms** es la base para el despliegue masivo del **IoT**.
- **Marco Normativo Estratégico:** La **Agenda España Digital 2026** (dotada con un entorno de 70.000 M€ de inversión pública y privada) coordina la transformación digital a través de 10 ejes estratégicos
- **Impacto de Irán (Marzo 2026):** En el escenario actual de 2026, el subsector TIC gestiona el repunte de los costes energéticos globales mediante una apuesta decidida por la **sostenibilidad operativa**. Las TIC se consolidan como el principal factor de **mitigación macroeconómica**, ya que permiten al resto de los sectores productivos reducir su propia dependencia energética mediante la automatización y la gestión inteligente de datos

- **Brecha de Adopción:** A pesar del liderazgo en redes, España presenta una debilidad estructural en el uso de **Big Data y Cloud Computing**, situándose un 2% por debajo de la media de la UE.
- **Seguridad:** Durante las crisis de movilidad, los ciberataques se han llegado a multiplicar por cinco, convirtiendo la **ciberseguridad** en una prioridad estratégica con el objetivo de formar a 20.000 especialistas para 2025.
- **Gobernanza:** Creación del **Consejo Consultivo de Transformación Digital**, donde participan cerca de 80 agentes sociales y económicos para orientar la política pública.
- **Organismo de Seguimiento:** El **ONTSI** (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad) tiene encomendada la evaluación anual de la hoja de ruta digital.
- **Digitalización de la AGE:** El objetivo de la agenda es que el **50% de los servicios públicos** sean accesibles a través de aplicaciones móviles para finales de 2025.
- **Regulación de Mercados:** La **CNMC** supervisa la competencia efectiva entre los grandes operadores (Movistar, Vodafone, MasOrange y Digi), quienes concentran el **93,7% de las líneas fijas**.
- A pesar del “ruido” sobre los despidos masivos de las “Big Tech” (Google, Meta, Amazon, Microsoft) a nivel global, en España técnicamente se habla de pleno empleo (paro entre el 2% y el 4%.) en el sector, existiendo dificultad para cubrir ciertos perfiles relacionados con la Ciberseguridad, la Inteligencia Artificial.

4.5 EL SUBSECTOR FINANCIERO

4.5.1 Conceptos Fundamentales y Taxonomía

El **subsector financiero** español, que incluye bancos, cajas de ahorro y sociedades de inversión, es el núcleo del sistema económico nacional al ser el encargado de generar la masa monetaria y canalizar el ahorro hacia la inversión. Su función principal es evaluar las alternativas de colocación de recursos, reduciendo los costes de información y fomentando la liquidez del sistema.

En 2024, este sector representaba el **8,2% del PIB** y empleaba a unas **434.000 personas** (2,2% del empleo total).

El sistema financiero de 2026 es más solvente y digital, pero sufre de una **elevada concentración bancaria** (los tres mayores bancos absorben dos tercios del mercado) y una vulnerabilidad persistente a la **volatilidad de la deuda pública**, que se sitúa en torno al **120% del PIB**.

España presenta un sistema altamente “bancarizado”, donde la financiación bancaria supone el **80% del balance** de los intermediarios financieros, una cifra muy superior a la de economías como la de EE. UU. o Reino Unido, donde el mercado de capitales tiene más peso. El sector se encuentra en la fase final de un largo ciclo de **consolidación iniciado en 2008**, que ha supuesto una reducción de más del **50% de las oficinas** y del **40% de los empleados** respecto a los máximos históricos.

Para un análisis técnico riguroso, es preciso definir los elementos que componen el ecosistema financiero:

1. **Instrumentos Financieros (IF):** Son reconocimientos de deuda que emite el prestatario y entrega al prestamista. Permiten trasvasar flujos entre agentes y desplazar rentas desde el presente al futuro (ahorro).
2. **Intermediarios Financieros:** Instituciones que median entre ahorradores y demandantes de fondos. Se dividen en:
 - **Bancarios:** Tienen capacidad para crear dinero bancario (depósitos a la vista). Incluyen al **Eurosistema** (BCE y bancos centrales nacionales) y al sistema bancario comercial.
 - **No Bancarios:** Sus pasivos no son dinero (fondos de pensiones, compañías de seguros, Instituciones de Inversión Colectiva).
3. **Mercados Financieros:** Mecanismos donde se determinan precios y volúmenes de IF.
 - **Primarios:** Donde se negocian “nuevos activos” (emisión).
 - **Secundarios:** Donde se intercambian activos preexistentes, garantizando la liquidez (negociación).

4.5.2 Estructura y Magnitudes en España.

España presenta una estructura financiera con rasgos muy definidos en comparación con los modelos anglosajones:

- **Elevado Grado de Bancarización:** A diferencia de EE. UU. o Reino Unido, donde prima la financiación directa en mercados, en España la **financiación bancaria supone el 80% del balance** de los intermediarios.
- **Peso Macroeconómico:** El subsector representa el **8,2% del PIB nacional**. En términos de empleo, ocupa a unas **434.000 personas**, lo que equivale al 2,2% del empleo total.
- **Proceso de Consolidación:** Desde la crisis de 2008, el sector ha vivido una reestructuración masiva (apoyada por fondos como el **FROB**), que ha supuesto la reducción de más del **50% de las oficinas** y del **40% de los empleados**. En 2026, esta concentración es extrema: los tres mayores bancos absorben dos tercios del mercado.

4.5.3 Marco de Gestión y Supervisión Administrativa

La regulación y supervisión del sistema financiero en España está plenamente integrada en el marco europeo:

- **Supervisión Centralizada:** El **Banco de España** actúa como autoridad nacional bajo el paraguas del **Banco Central Europeo (BCE)**. Desde 2014, las entidades significativas (85% del mercado) son supervisadas directamente por el **Mecanismo Único de Supervisión (MUS)**.
- **Unión Bancaria:** Se articula sobre el Código Normativo Único y el **Mecanismo Único de Resolución (MUR)**, vigente desde 2016 para garantizar resoluciones bancarias sin coste para el contribuyente mediante un Fondo Único de Resolución.
- **Líneas de Avals Públicos:** El **Instituto de Crédito Oficial (ICO)** ha sido el instrumento estatal clave para inyectar liquidez durante las crisis recientes, gestionando avales por más de **104.000 millones de euros** destinados mayoritariamente a autónomos y pymes.
- **Solvencia:** Las entidades operan bajo la normativa **Basilea III**, habiendo duplicado sus ratios de capital de máxima calidad (CET1) hasta situarse en el **12,7%** en los registros recientes.

4.5.4 Transformación digital en el Subsector Financiero

El subsector financiero es el que experimenta las innovaciones TIC más disruptivas:

- **Nuevos Canales y Pagos:** El uso del móvil, *smartwatches* y plataformas digitales ha disparado la productividad y reducido los costes operativos de las entidades.
- **Inteligencia Artificial y Big Data:** Se utilizan técnicas de análisis avanzado y perfiles psicográficos en redes sociales para el *scoring* de crédito (capacidad de devolución).
- **Tecnología Blockchain:** Es el mayor disruptor del sistema tradicional al permitir transacciones seguras y trazables sin necesidad de una autoridad central.
- **Euro Digital:** El BCE impulsó el proyecto **CBDC (Central Bank Digital Currency)** para emitir su propia moneda digital como respuesta a las criptomonedas privadas, permitiendo inyecciones monetarias directas a los ciudadanos sin intermediarios bancarios.
- **Desintermediación:** Auge de las **Fintech** y nuevos cauces de financiación como el *crowdfunding*, que compiten directamente con el margen de intermediación de la banca tradicional.

4.5.5 Remodelación por impacto de las crisis

La pandemia y la posterior crisis inflacionaria de 2022-2026 han remodelado el mapa financiero:

- **Aceleración de Fusiones:** El impacto inicial del COVID-19 forzó una nueva ola de fusiones, destacando la de **CaixaBank y Bankia**.
- **Liquidez de Emergencia:** El BCE evitó quiebras masivas mediante el programa **PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme)**, que proporcionó liquidez ilimitada y flexibilidad en la compra de deuda soberana.
- **Resiliencia y Resultados:** A pesar de las pérdidas por provisiones en 2020 (5.500 millones €), el sistema volvió a la rentabilidad en 2021-2024 con un **ROE del 10,5%**. Los activos dudosos se han reducido un **70% desde 2013**, situándose la ratio de morosidad en el **4,21%** a finales de 2021, aunque bajo vigilancia por la subida de tipos.
- **Entorno de Tipos de Interés:** Tras años de tipos negativos que lastraron la rentabilidad, la subida de tipos de 2022-2025 (fijando la facilidad de depósito en el **3,00% a finales de 2024**)

ha mejorado el margen de intereses, pero ha incrementado la carga financiera de familias y el riesgo de crédito en sectores sensibles como la construcción.

4.5.6 Conclusiones del subsector Financiero

- El sistema financiero español constituye el núcleo del sistema económico nacional al ser el encargado de la **generación de la masa monetaria** y la canalización del ahorro hacia la inversión. En 2026, el sector se define por haber culminado un proceso histórico de saneamiento y consolidación, operando en un entorno de **normalización de tipos de interés** y una disrupción tecnológica acelerada por la "Economía del Dato".
- **Peso en la Economía:** Representa el **8,2% del PIB nacional** y emplea a unas **434.000 personas** (2,2% del empleo total).
- **Modelo y Estructura del Mercado:** España presenta un sistema altamente "**bancarizado**", donde la financiación bancaria supone el **80% del balance** de los intermediarios financieros, muy superior a los modelos de EE. UU. o Reino Unido.
- **Concentración Bancaria:** Tras el ciclo de fusiones iniciado en 2008 (y acelerado por la crisis de 2020 con la unión de **CaixaBank y Bankia**), los tres mayores bancos absorben ya **dos tercios del mercado**.
- **Solvencia y Capital:** Las entidades operan bajo la normativa **Basilea III**, habiendo duplicado sus ratios de capital de máxima calidad (**CET1**) hasta situarse en el **12,7%**.
- **Marco de Supervisión:** Integración plena en la **Unión Bancaria Europea**, bajo el **Mecanismo Único de Supervisión (MUS)** liderado por el BCE para las entidades significativas, y el **Mecanismo Único de Resolución (MUR)**.
- **Normalización Monetaria:** El BCE ha estabilizado los tipos de interés (facilidad de depósito en el **2% a inicios de 2026**), lo que ha mejorado el margen de intereses pero incrementa el riesgo de crédito en sectores sensibles como la construcción.
- **Deuda Pública:** El sector financiero mantiene una exposición crítica a la deuda soberana, que se sitúa en torno al **98% del PIB**.
- **Inflexión Fiscal:** En 2026, la política fiscal pasa de expansiva a **neutra** debido al agotamiento de los fondos **Next Generation EU**, lo que reduce la liquidez extra en el sistema.
- **Gestión de Avalos:** El papel del **ICO** como brazo ejecutor del Estado, gestionando líneas de avales por más de **104.000 millones de euros** destinados a pymes y autónomos.
- **Innovación en Supervisión:** Uso de **Inteligencia Artificial y Big Data** por parte de las entidades para el *scoring* de crédito y prevención de fraudes, bajo la vigilancia de la **CNMC** y el Banco de España.
- **Euro Digital (CBDC):** Participación activa de la banca española en las fases avanzadas de pruebas del **Central Bank Digital Currency** del BCE para modernizar el sistema de pagos.
- **Desintermediación:** Auge del ecosistema **Fintech** y nuevos cauces como el *crowdfunding*, que actúan como servicios financieros de mercado pero fuera de la banca tradicional.
- **Coyuntura e Impacto de la crisis del Golfo Pérsico:** El shock energético genera una vulnerabilidad financiera extrema por la volatilidad de los mercados internacionales y la dependencia del país de la financiación exterior. El sistema financiero español afronta la actual inestabilidad geopolítica desde una posición de solvencia reforzada, actuando como estabilizador ante el repunte inflacionario global. Si bien la volatilidad de los mercados energéticos tensiona las previsiones de precios a corto plazo, el sector se beneficia de un entorno de tipos de interés normalizados que sostiene el margen de intermediación. No obstante, la gestión del riesgo de crédito se sitúa en el centro de la estrategia bancaria para mitigar el impacto del incremento de costes operativos en las empresas más expuestas a *shocks* de oferta. Aunque existe un riesgo de inflación de servicios por encima del 3% y de que el nivel de endeudamiento público pueda alcanzar 120% PIB, la digitalización de la banca y la implementación de finanzas sostenibles no solo optimizan la operativa interna, sino que facilitan la reasignación estratégica de capital hacia proyectos de eficiencia energética, consolidando al sector como el habilitador indispensable para la transformación estructural y la seguridad macroeconómica del país ante la fragmentación de los mercados internacionales.
- **Resumen Estratégico:** El subsector financiero español de 2026 es **más solvente y digital** que en crisis anteriores, pero enfrenta el desafío de gestionar la morosidad derivada de la inflación y la inestabilidad geopolítica global en un escenario de fin de estímulos fiscales.

4.6 EL SUBSECTOR SANITARIO

4.6.1 Conceptos Fundamentales y Taxonomía

El **sistema sanitario** se define técnicamente como la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo primordial consiste en **mejorar la salud de la población**. Dentro de la taxonomía del sector servicios, la sanidad presenta una naturaleza dual: se integra tanto en los **servicios no de mercado** (prestación pública financiada por impuestos) como en los **servicios de mercado** (clínicas privadas y aseguradoras), representando en su conjunto un pilar estratégico del Estado de Bienestar.

Desde una perspectiva estructural, España cuenta con un sistema mayoritariamente público que evita incentivos perversos de maximización de pruebas, aunque convive con un sector privado muy relevante que supone el **29,5% del gasto total**, situando a España como el tercer país de Europa con mayor peso de la sanidad privada. El subsector de "Administración Pública, Educación y Sanidad" ha ganado peso en la economía tras la pandemia, representando en 2021 el **27,1% del VAB de los servicios** y el **30,6% de su empleo**. En términos de eficiencia, España ocupa posiciones de liderazgo mundial, situándose en el **3.er puesto del índice Bloomberg** y el 7.º de la OMS. Sin embargo, el sistema afronta el desafío del **envejecimiento**, con una tasa de dependencia que ha escalado del 29,6% en 2020 al **30,6% en 2023**.

4.6.2 Magnitudes Estructurales y Peso Económico

Tras la crisis pandémica, el peso de las actividades sanitarias en la estructura económica española se ha consolidado como un motor de gasto y empleo de alta cualificación:

- **Aportación al PIB:** El montante total destinado a Sanidad equivale aproximadamente al **9% del PIB nacional**. El gasto sanitario público por cada 100 habitantes ha mostrado un esfuerzo financiero sostenido, pasando de 160,7 en 2015 a **196,4 en 2023** (en miles de PPC).
- **Mercado Laboral:** El sector emplea a cerca de **1,7 millones de profesionales**. Al cierre de 2021, la rama de "Administración Pública, Educación y Sanidad" representaba el **27,1% del VAB** de los servicios y el **30,6% de su población ocupada**.
- **Dualismo Público-Privado:** Aunque el sistema es mayoritariamente público para evitar incentivos de maximización de pruebas por lucro, España cuenta con un sector privado muy relevante que supone el **29,5% del gasto total**. Esto sitúa al país como el **tercero de la Unión Europea** con mayor peso de la sanidad privada, solo por detrás de Suiza y Portugal.

4.6.3 Marco Competencial y Gestión Administrativa

La gobernanza del sector en España responde a un modelo profundamente **descentralizado**, fundamentado en la Constitución Española:

- **Fundamento Constitucional:** El **Art. 43 CE** reconoce el derecho a la protección de la salud, mientras que el **Art. 149.1.17** reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social.
- **Gestión Regional:** La práctica totalidad de los servicios sanitarios se gestiona desde las **Comunidades Autónomas**, que tienen las competencias en las prestaciones en especie del Sistema Nacional de Salud (SNS).
- **Eficiencia Internacional:** España ocupa posiciones de liderazgo en eficiencia sanitaria, situándose en el **3.er puesto mundial del índice Bloomberg** (solo superado por Hong Kong y Singapur) y en el 7.º lugar del índice de la OMS.

4.6.4 Transformación Digital en el sector Sanitario

La digitalización, acelerada por el confinamiento, es la principal herramienta para mejorar la atención y reducir costes estructurales. Las tecnologías clave en 2026 son:

- **Inteligencia Artificial (IA) y Big Data:** Se utilizan masivamente para el diagnóstico precoz; algoritmos de aprendizaje profundo ya superan a radiólogos humanos en la detección de patologías como el cáncer de pulmón y diagnósticos precoces.
- **Internet de las Cosas (IoT) y Wearables:** El despliegue de sensores y *smartwatches* permite una **medicina preventiva e individualizada**, monitorizando variables vitales en tiempo real e integrándolas en el expediente del paciente.
- **Conectividad 5G:** Facilita la **telemedicina** y la **robótica quirúrgica**, permitiendo operaciones a distancia gracias a la reducción de la latencia a solo 2 milisegundos.

- **Impresión 3D:** Esencial para la planificación quirúrgica mediante moldes físicos de tomografías y el diseño de prótesis personalizadas.

4.6.5 PLANES ESTATALES

Aunque las competencias sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas, la gobernanza nacional se ha reforzado mediante instrumentos estratégicos y fondos europeos:

- **PERTE para la Salud de Vanguardia:** Proyecto estratégico financiado con fondos **Next Generation EU** para impulsar la medicina de precisión, las terapias avanzadas y la digitalización del Sistema Nacional de Salud.
- **Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención:** Marco de coordinación para fomentar estilos de vida saludables y detectar enfermedades en estadios tempranos.
- **Pacto por la Ciencia y la Salud:** Incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, busca reforzar las capacidades del sistema sanitario ante futuras emergencias.

4.6.6 Retos de Futuro

El progresivo envejecimiento de la población española y la pandemia, han transformado la estructura de gasto y la resiliencia del sector:

- **El Desafío Demográfico:** El progresivo **envejecimiento de la población** es el principal factor de tensión financiera; la **tasa de dependencia** ha escalado del 29,6% en 2020 al **30,6% en 2023**.
- **Inversión Estratégica:** El Gobierno ha impulsado el **PERTE para la Salud de Vanguardia**, financiado con fondos **Next Generation EU**, para potenciar la medicina de precisión y la digitalización integral del SNS.
- **Incremento de Recursos:** El gasto sanitario público por cada 100 habitantes (en miles de PPC) pasó de 160,7 en 2015 a **196,4 en 2023**, reflejando un esfuerzo financiero sostenido tras el choque inicial.
- **Gasto Extraordinario:** Solo en la fase inicial (2020), el Ministerio de Hacienda estimó un gasto extra de **1.400 millones de euros**, cubierto parcialmente mediante créditos extraordinarios a las CCAA.
- **Colaboración Público-Privada:** La sanidad privada se integró de facto en el sistema de emergencia, tratando a más de 25.000 pacientes derivados durante los picos de la crisis.
- **Legado Estructural:** El parón de 2020 forzó un cambio hacia modelos de **atención no presencial** y una mayor concienciación social sobre el cuidado de la salud, aunque también cronificó retos como el aumento de las listas de espera.

4.6.7 Conclusiones del subsector Sanitario

El sistema sanitario español constituye un pilar estratégico del Estado de Bienestar y un motor económico de alta cualificación. En 2026, el sector se define por la consolidación de un gasto estructural al alza tras la pandemia y por una transición acelerada hacia la **salud digital** para enfrentar el desafío crónico del envejecimiento poblacional.

El subsector sanitario español de 2026 es un referente en eficiencia y digitalización, pero enfrenta una **asfixia financiera potencial** debido a la demografía y los costes tecnológicos. La clave de su sostenibilidad reside en la ejecución del **PERTE de Salud** y la integración definitiva de la IA en la gestión asistencial.

Claves:

- **Peso Económico:** Representa el **9% del PIB** y emplea a **1,7 millones** de personas.
- **Eficiencia:** 3.º sistema más eficiente del mundo según **Bloomberg** y 7º según la OMS.
- **Dualismo Estructural:** Aunque el sistema es mayoritariamente público para evitar incentivos de maximización de pruebas por lucro, la sanidad privada representa el **29,5% del gasto total**, situando a España como el tercer país de la UE con mayor peso privado, tras Suiza y Portugal.
- **Competencias:** Centralizadas en las **CC.AA.**, con el Estado manteniendo la legislación básica y el régimen de la Seguridad Social (Art. 43 y 149.1.17 CE).
- **Tecnología Crítica:** **5G** para latencias de 2ms en cirugía; **IA** para diagnóstico superior al ojo humano en radiología.

- **Población: El Desafío Demográfico.** El envejecimiento es el principal factor de tensión financiera; la **tasa de dependencia** ha escalado del 29,6% en 2020 al **30,6% en 2023**, marca la urgencia de reformas estructurales.
- **Esfuerzo Financiero Post-COVID:** El gasto sanitario público por cada 100 habitantes ha crecido sustancialmente, pasando de 160,7 PPC en 2015 a **196,4 PPC en 2023**.
- **Vulnerabilidad en Costes:** La incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos farmacéuticos costosos presiona los presupuestos regionales, obligando a reformas en la gestión de la incapacidad temporal y el control del gasto farmacéutico.
- **PERTE para la Salud de Vanguardia:** Es la principal herramienta estratégica financiada con fondos **Next Generation EU**. Sus objetivos incluyen la implementación de la **Medicina Personalizada de Precisión** y el desarrollo de terapias avanzadas mediante alianzas público-privadas.
- **Inteligencia Artificial y Big Data:** Aplicadas masivamente para el diagnóstico precoz (como el cáncer de pulmón) y la optimización de procesos clínicos, superando en precisión a los métodos tradicionales.
- **Tecnología 5G y Robótica:** Permite reducir la latencia a **2 milisegundos**, habilitando la **telemedicina** avanzada y la robótica quirúrgica a distancia.
- **Innovación en Dispositivos:** Generalización de **wearables (Smart Watches)** para la monitorización de constantes vitales en tiempo real, integrando los datos en el expediente del paciente para una medicina preventiva individualizada.

5 EL TURISMO

El sector turístico es el motor de la recuperación económica española tras la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. España se consolida en 2026 como una de las potencias mundiales, ocupando sistemáticamente los primeros puestos en el **ranking de competitividad del Foro Económico Mundial** y la segunda posición en llegadas de turistas, solo por detrás de Francia.

Estructuralmente, el turismo aporta cerca del **12,4% del PIB** y el **12,7% del empleo total** (datos prepandemia de referencia para la recuperación). Su importancia es crítica para el equilibrio de la **balanza de pagos**, aportando un superávit que compensa el déficit comercial de bienes y permite reducir el déficit estructural sin necesidad de financiación exterior.

Una de los puntos débiles del sector es que sigue pendiente la superación del atractivo de Sol y Playa y romper con la estacionalidad.

El turismo español en 2026 es más digital y resiliente, pero afronta el reto urgente de la **sostenibilidad climática** ante la escasez de recursos hídricos a largo plazo y el impacto de los costes energéticos globales en la aviación. Estos efectos podrían compensarse con el efecto “refugio” que algunos analistas sugieren: España podría verse beneficiada por un desvío de flujos turísticos desde competidores del Mediterráneo oriental percibidos como zonas inseguras por su cercanía al conflicto.

5.1 Visión General

El sector turístico constituye el principal motor de la economía española contemporánea y una pieza fundamental para su equilibrio exterior. Tras el ajuste del sector inmobiliario en 2008, el turismo tomó el relevo como el **gran dinamizador del crecimiento** y generador de divisas. Se define técnicamente como un caso especial de **exportación de servicios sin desplazamiento físico de bienes**, donde el consumidor se traslada al lugar de producción para adquirir servicios que, por su naturaleza, son indesplazables (como la hostelería o el uso de infraestructuras de transporte).

5.1.1 Definición de Conceptos y Taxonomía

Para un análisis técnico preciso en la Administración, es necesario distinguir los siguientes conceptos fundamentales basados en la metodología de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el INE:

1. **Turista:** Visitante que realiza, al menos, una **pernoctación** en el lugar visitado.
2. **Excursionista:** Visitante que no pernocta, realizando una actividad de ida y vuelta en el mismo día.
3. **Turismo Receptor:** Flujos de viajeros no residentes que entran en España (fuente crítica de divisas).
4. **Turismo Emisor:** Viajes realizados por residentes españoles fuera de las fronteras nacionales.
5. **Turismo Interior:** Engloba tanto el **turismo interno** (residentes viajando por España) como el **receptor**.
6. **Turismo Nacional:** Suma del turismo interno y el emisor (el gasto total de los nacionales).
7. **Estacionalidad:** Fenómeno de concentración de la demanda en periodos específicos (verano), que genera ineficiencias en el empleo y saturación de infraestructuras.

5.1.2 Magnitudes Estructurales y Liderazgo

Año	Superávit (M€)	% PIB
2019	46.387	3,7%
2020	8.600	0,8%
2021	19.158	1,6%
2022	48.403	3,6%
2023	59.664	4,1%
2024	68.200	4,3%
2025	70.300	4,2%

Tabla 8. Serie Histórica del Superávit Turístico.
Fuentes: Banco de España (superávit) e INE (PIB).

En la tabla Histórica de superávit, para los datos de 2024 y 2025, se ha tomado como referencia los cierres anuales y las actualizaciones de proyecciones macroeconómicas publicadas por el Banco de España a principios del año en curso. Esta estadística contabiliza de forma estricta los ingresos (cobros por el gasto de turistas extranjeros en España) menos los pagos (el gasto de los residentes españoles cuando viajan al extranjero). Para el porcentaje del PIB se ha consultado al INE, la Contabilidad Nacional Anual. El cálculo del porcentaje se realiza cruzando el saldo neto del Banco de España con el **PIB a precios corrientes (nominal)** publicado por el INE para cada uno de esos años.

Puede observarse, la caída en 2020 ocasionada por la pandemia, y la paulatina recuperación tras la nueva normalidad. En 2022 podemos considerar al subsector prácticamente recuperado y un fuerte crecimiento en euros influido por la inflación. En la columna del PIB, se observa la gran importancia de este sector.

España se consolida en 2026 como una de las potencias turísticas líderes a nivel global, destacando por su competitividad y capacidad de recuperación. En términos estructurales, aporta aproximadamente el **12,4% del PIB** y el **12,7% del empleo total** nacional.

Es fundamental no confundir la aportación total del sector turístico a la economía con su superávit en la balanza exterior. El dato recurrente del **12,4% del PIB** (calculado por el INE a través de la *Cuenta Satélite del Turismo*) mide el tamaño agregado de la industria turística; esto incluye no solo a los visitantes extranjeros, sino también todo el consumo asociado al **turismo interno** (españoles viajando y consumiendo dentro de España). Por el contrario, el porcentaje reflejado en la tabla (en torno al **4% del PIB**) corresponde exclusivamente al superávit de la **Balanza de Pagos** (Banco de España); es decir, el saldo neto entre la inyección de riqueza de los extranjeros en España (exportaciones turísticas) y la salida de capital de los residentes al viajar al exterior (importaciones). Mientras el 12,4% ilustra el volumen del sector como motor interno de empleo y VAB, el 4% demuestra su capacidad estratégica para captar divisas y compensar el déficit comercial de bienes del país.

Durante el año 2025, España batió su récord histórico al recibir **96,8 millones de turistas internacionales** (+3,2% respecto a 2024).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España realizan cada cinco años una revisión profunda de todas sus series históricas (lo que llaman "CNA-2019" o, recientemente, la **Revisión Estadística 2024**). Según los datos consolidados en anuarios antiguos, referenciados sobre 2010, el sector aportó un saldo positivo (superávit) sistemático que en 2019 de 44.000 millones de euros. Este dato, sin embargo, es actualmente revisado a 46.387 M€ tras la revisión extraordinaria de referencia ('benchmark revision') coordinada por Eurostat que actualiza las series de Contabilidad Nacional y Balanza de Pagos desde 1995, adoptando el año **2019 como nueva base estadística** para reflejar con mayor precisión los cambios estructurales en la economía española.

Finalmente, hay que indicar que España ocupa el **primer lugar mundial** en el ranking de competitividad turística del Foro Económico Mundial, destacando por sus recursos culturales, infraestructuras y seguridad.

5.1.3 Competencias en Turismo

1.Las Comunidades Autónomas

La Constitución Española (Art. 148.1.18) permite a las Comunidades Autónomas (CCAA) asumir la competencia exclusiva en la promoción y ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial. Todas lo han hecho a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía.

Esto significa que son las legisladoras del día a día del sector. Sus funciones principales incluyen:

- **Legislación y Regulación:** Son quienes deciden los requisitos para que un establecimiento sea considerado un hotel de 4 estrellas, un camping, o una vivienda con fines turísticos (VFT).
- **Inspección y Sanción:** Tienen cuerpos de inspectores para asegurar que las empresas turísticas cumplen con la normativa autonómica.
- **Planificación Territorial:** Diseñan la estrategia turística de la región.
- **Promoción Regional:** Realizan campañas de marketing para atraer turistas tanto nacionales como extranjeros hacia su comunidad.

2. El Estado Central (El marco estratégico e internacional)

La base normativa actual se fundamenta en el Real Decreto 933/2021, que establece las obligaciones fundamentales para todos los establecimientos hoteleros. Además, la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana constituye otro pilar esencial en la regulación del sector.

Los hoteles deben cumplir con requisitos específicos, incluyendo:

- Licencia de actividad turística
- Permisos municipales
- Autorizaciones sanitarias
- Seguros obligatorios

El Ministerio de Industria y Turismo tiene esas competencias, pero no regula los hoteles o los restaurantes. El Estado central carece de competencias directas sobre la ordenación turística, pero ejerce competencias transversales que son vitales para que el sector funcione:

- **Promoción Exterior (Turespaña):** El Estado es el encargado principal de "vender" la marca España en el extranjero, trabajando en coordinación con las CCAA.
- **Relaciones Internacionales y Fronteras:** La política de visados, las relaciones bilaterales con otros países y el control de pasaportes son competencia exclusiva del Estado.
- **Infraestructuras Estratégicas:** El turismo no existe sin conectividad. El Estado gestiona los aeropuertos de interés general (AENA), los puertos estatales, la red ferroviaria (ADIF) y la ley de Costas (el dominio público marítimo-terrestre).
- **Planificación Económica General:** Distribuye los fondos europeos, gestiona la política fiscal nacional y establece las bases laborales (Estatuto de los Trabajadores).

4. Entidades Locales (La gestión a pie de calle)

Los Ayuntamientos, Cabildos, Consells y Diputaciones son la primera línea de contacto con el turista y los gestores de los destinos. Aunque están supeditados a las leyes de su Comunidad Autónoma, tienen un poder enorme:

- **Urbanismo:** Son los ayuntamientos quienes, mediante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), deciden si en un barrio se pueden abrir más hoteles o si se prohíbe la apertura de nuevos pisos turísticos (como está ocurriendo en varios cascos históricos).
- **Servicios Básicos y Seguridad:** De ellos depende la limpieza de las calles, la recogida de basuras, la policía local y la gestión del tráfico; elementos que determinan la calidad del destino.
- **Fiscalidad Local y Tasas:** Recaudan impuestos locales y deciden sobre la aplicación de recargos o "tasas turísticas" (si la ley autonómica se lo permite).
- **Información y Promoción Local:** Gestionan las oficinas de turismo municipales y las marcas de ciudad.

5. ¿Cómo se coordinan entre ellos?

Al estar las competencias tan fragmentadas, existen órganos para evitar el caos y alinear estrategias:

- **La Conferencia Sectorial de Turismo:** Es la mesa donde se sienta el Ministro de Turismo con todos los Consejeros de Turismo de las Comunidades Autónomas para acordar planes conjuntos y repartir presupuestos (por ejemplo, los Planes de Sostenibilidad Turística).
- **El Consejo Español de Turismo (CONESTUR):** Un órgano asesor donde, además de las administraciones públicas, también se sientan los empresarios y los sindicatos del sector.

5.1.4 El nuevo Registro de Viajeros

En 2024 se implementó el nuevo sistema de registro de viajeros. Este marco normativo actualiza una legislación que no sufría cambios significativos desde 1959, con el objetivo de adaptarse a las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas y los portales de reserva digitales.

A continuación, se detallan las claves de su funcionamiento:

1. Obligaciones y Plazos de Comunicación

El sistema establece dos momentos críticos para el envío de información a las autoridades a través de la **Plataforma SES.HOSPEDAJES**:

- **Primer envío:** Se debe realizar en el momento de **confirmar la reserva**, incluyendo los datos básicos del huésped principal.
- **Segundo envío:** Debe completarse durante las primeras **24 horas tras el check-in** del viajero, aportando la información completa de todos los huéspedes.

2. Datos a Recopilar

Los establecimientos están obligados a recoger y verificar la siguiente información de cada huésped **mayor de 14 años**:

- Datos personales completos y firma electrónica del viajero.

- Documentación de identidad oficial para verificar la precisión de los datos.
- Información sobre el parentesco en el caso de presencia de menores de edad.

Los establecimientos tienen el derecho de **denegar el acceso** a aquellos viajeros que no faciliten los datos necesarios para este registro.

3. Gestión y Conservación de Datos

- **Plataforma Digital:** El sistema elimina los antiguos libros de registro físicos, permitiendo el volcado masivo de datos y la integración con aplicaciones externas para automatizar el proceso.
- **Plazo de conservación:** Los registros deben mantenerse durante **tres años** a contar desde la finalización del servicio.
- **Protección de datos:** El sistema cumple con protocolos avalados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

4. Sanciones y Excepciones Regionales

El incumplimiento de estas obligaciones conlleva multas que varían según la gravedad de la infracción:

- **Infracciones leves:** Entre 100 y 600 euros.
- **Infracciones graves:** Pueden alcanzar los **30.000 euros**.

Es importante destacar que **Cataluña y el País Vasco** mantienen sus propios sistemas de registro, por lo que los datos se comunican directamente a los Mossos d'Esquadra y a la Ertzaintza, respectivamente.

5.1.5 Gestión Administrativa y Estrategia Estatal

La gobernanza del sector se articula bajo un mandato de modernización (Art. 130.1 CE) a través de los siguientes instrumentos:

- **Turespaña:** Organismo autónomo (creado en 1984) encargado de la promoción de España en los mercados internacionales.
- **Estrategia de Turismo Sostenible 2030:** Hoja de ruta para transitar desde el modelo de "cantidad" (sol y playa) hacia uno de "**calidad y sostenibilidad**", enfocado en aumentar el gasto medio diario y reducir la estacionalidad mediante el turismo rural y cultural.
- **Destinos Turísticos Inteligentes (DTI):** Modelo de gestión basado en la tecnología (Big Data, 5G, IA) para ofrecer experiencias personalizadas y mejorar la eficiencia de los servicios locales.

5.1.6 Coyuntura Crítica: El Impacto de la Crisis de Irán

Hacia marzo de 2026, el sector enfrenta una nueva vulnerabilidad financiera derivada del conflicto en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz:

- **Shock de Costes:** El encarecimiento del petróleo **Brent (+14%)** impacta directamente en el precio de los billetes de avión, lo que podría retraer la demanda internacional.
- **Efecto "Destino Refugio":** A pesar de la inflación (previsión >3%), España podría verse beneficiada por el desvío de turistas que perciban a otros competidores del Mediterráneo oriental como zonas inseguras debido a su cercanía al conflicto.

5.1.7 Conclusión (Elementos a memorizar):

1. **Peso Económico:** 12,4% del PIB y 12,7% del empleo.
2. **Récord 2025:** 96,8 millones de turistas internacionales (+3,2%).
3. **Competitividad:** 1º puesto mundial (Foro Económico Mundial).
4. **Balanza de Pagos:** Superávit clave para reducir el déficit estructural sin financiación exterior.
5. **Gestión:** Turespaña y Estrategia Sostenible 2030.
6. **Coyuntura 2026:** El sector sufre el alza de costes energéticos, pero actúa como "**destino refugio**" ante la inestabilidad en Oriente Medio.

5.2 TURESPAÑA

5.2.1 Naturaleza y Origen

TurEspaña, cuyo nombre oficial es el **Instituto de Turismo de España**, es el **organismo autónomo** de la Administración General del Estado adscrito actualmente al **Ministerio de Industria y Turismo**. Concretamente de la Secretaría de Estado de Turismo, que es el órgano de dicho ministerio encargado de definir, desarrollar y coordinar las políticas turísticas del Gobierno de España.

TurEspaña está encargado de la promoción de España como destino turístico en los mercados internacionales y del apoyo a la comercialización de los productos turísticos nacionales.

Fue creado mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1984, originalmente bajo el nombre de **Instituto Nacional de Promoción del Turismo**. Actualmente, se configura como el ente público que **apoya y ordena el sector turístico**, actuando bajo la dependencia del Ministerio al que está adscrito.

5.2.2 Papel como Organismo de Ordenación y Gestión

Aunque la regulación directa de muchas actividades turísticas (como los pisos turísticos o el marisqueo) recae a menudo en las Comunidades Autónomas o en otros ministerios, TurEspaña ejerce un papel fundamental en la **ordenación estratégica** del sector a través de las siguientes competencias:

- **Planificación y Promoción Exterior:** Es el responsable de la planificación, desarrollo y ejecución de las actuaciones para posicionar la marca España en el exterior. Esto se materializa a través de los **Planes de Objetivos para la Promoción Exterior del Turismo**.
- **Coordinación Institucional:** Actúa como eje de colaboración con las Comunidades Autónomas, los entes locales y el sector privado para la comercialización de productos en el extranjero.
- **Gestión de Paradores:** TurEspaña se encarga de fijar la estrategia y planificar la actuación de **Paradores de Turismo de España S.A.**, así como de la inversión en nuevos establecimientos de esta red estatal.
- **Análisis y Datos Estadísticos:** El organismo es una fuente crítica de información para el sector, proporcionando datos sobre **afiliaciones a la Seguridad Social** en actividades turísticas y flujos de visitantes extranjeros (como los informes de los principales países emisores, Reino Unido y Alemania).

5.2.3 Importancia Estratégica

En el marco de la **terciarización** de la economía española, TurEspaña gestiona un sector que aporta aproximadamente el **12,4% del PIB** y el **12,7% del empleo total**. Su labor es vital para mantener el **superávit en la balanza de pagos**, permitiendo que España no necesite financiación exterior para compensar el déficit comercial de bienes.

En resumen, TurEspaña funciona como el **brazo ejecutor de la política turística exterior** de España, orientando al sector hacia un modelo de **sostenibilidad y calidad** (calidad vs. cantidad) y coordinando el ecosistema turístico para mantener el liderazgo mundial en competitividad.

5.3 Estrategia de Turismo Sostenible 2030

En línea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Pacto Verde Europeo, España desarrolla la **Estrategia de Turismo Sostenible 2030**. Este instrumento de planificación busca transitar desde un modelo de crecimiento basado exclusivamente en el volumen de visitantes hacia uno fundamentado en la **sostenibilidad económica, social y ambiental**, basándose en los siguientes ejes estratégicos:

- **Reducción de la dependencia:** Mitigar el excesivo peso del binomio "sol y playa" y de los mercados emisores tradicionales (Reino Unido, Alemania y Francia proveen el 50% de los visitantes), hacia mercados de largo radio con mayor gasto por turista.
- **Desestacionalización y Equilibrio Territorial:** Combatir la alta estacionalidad, especialmente crítica en Baleares (donde el 60% de turistas llega en verano), potenciando el turismo urbano, de congresos y cultural en regiones como Madrid o Castilla y León y el **turismo rural y de interior** en regiones como Extremadura, cuya demanda es menos estacional y permite fijar población en el medio rural.

- **Sostenibilidad Ambiental:** Integrar los objetivos del **PNIEC** 2021-2030 para descarbonizar el transporte y la eficiencia energética en la planta hotelera. El objetivo es frenar la "congestión del litoral" y promover un crecimiento que proteja los recursos hídricos y los espacios naturales.
- **Calidad vs. Cantidad:** Fomentar el incremento del **gasto medio diario** (que se situó en torno a los 160 euros tras la pandemia) en lugar de solo el volumen de visitantes. Esto se vincula al desarrollo de productos de alto valor añadido y la mejora de la **Productividad Total de los Factores (PTF)** mediante la digitalización.
- **Sostenibilidad Social y Empleo:** Un pilar novedoso es el combate a la **precarización laboral**, que afecta principalmente a las mujeres en este sector, buscando que el turismo genere un beneficio social real y retenga el talento.

5.3.1 Conclusión (Elementos a memorizar):

- **Liderazgo Administrativo:** La estrategia es coordinada por la Secretaría de Estado de Turismo.
- Hito 2025: España recibió un **récord** de 96,8 millones de turistas internacionales.
- Indicadores **Críticos:** El turismo aporta el 12,4% del PIB y el 12,7% del empleo.
- **CST:** El análisis estructural se basa en la Cuenta Satélite de Turismo del INE.
- **Coyuntura 2026:** El sector actúa como "destino refugio" ante la crisis de Irán, pero sufre el alza de costes en el transporte aéreo por el combustible.

5.4 TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR TURÍSTICO

5.4.1 El modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)

La digitalización se configura como la palanca transversal indispensable para la evolución del modelo turístico español hacia los "**servicios progresivos**" de alto valor añadido. Este proceso permite transitar de una gestión basada en la cantidad (volumen de visitantes) a una fundamentada en la **calidad y la eficiencia operativa**, alineada con la **Agenda España Digital 2026**.

La piedra angular de esta transformación es el concepto de **Destino Turístico Inteligente (DTI)**, una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio y facilita la interacción del visitante con el entorno. Su implementación está normalizada técnicamente en España a través del comité de Ciudades Inteligentes de la **UNE**, bajo las normas:

- **UNE 178501:** Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes.
- **UNE 178502:** Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes.

5.4.2 Pilares Tecnológicos y Disrupción en 2026

En el escenario económico de 2026, la competitividad del sector reside en la integración de cuatro ejes tecnológicos fundamentales:

1. **Hiperconectividad y Redes 5G:** España lidera el despliegue de banda ancha, permitiendo que las redes 5G ofrezcan una latencia mínima de **2 milisegundos**. Esta infraestructura es crítica para la eliminación de dispositivos físicos tradicionales (como las audioguías) en favor de experiencias de **Realidad Aumentada (RA)** mediante el dispositivo propio del turista, permitiendo visitas interactivas a museos y monumentos en tiempo real.
2. **La Economía del Dato: Big Data e Inteligencia Artificial (IA):** El uso de analítica avanzada permite procesar datos masivos de múltiples fuentes para definir el **perfil psicográfico** del turista (como ya realiza la ciudad de Madrid). La IA facilita la **gestión predictiva de flujos**, optimizando el uso de recursos públicos, reduciendo la congestión en zonas saturadas y ofreciendo una planificación de viajes individualizada y detallada.
3. **Co-creación y Trazabilidad con Blockchain:** El nuevo paradigma implica que el turista "viaja tres veces": en la planificación, durante el desplazamiento y en la fase de post-viaje. Las herramientas de co-creación integran esta experiencia, utilizando tecnologías **blockchain** para asegurar la trazabilidad, la transparencia y el **no repudio** en las valoraciones y sistemas de pago, fortaleciendo la confianza en el ecosistema digital.
4. **Realidad Virtual (RV) y Captación de Talento:** La RV actúa como una potente herramienta de promoción "pre-viaje" y de accesibilidad. Asimismo, la digitalización es clave para atraer a trabajadores de alto nivel adquisitivo (nómadas **digitales**), impulsada por la legislación

específica para que teletrabajen desde España, aprovechando la calidad de vida y la conectividad del país.

5.4.3 Gestión Administrativa e Impulso Público

La gobernanza de esta transformación es liderada por la **Secretaría de Estado de Turismo**, apoyándose en organismos clave:

- **SEGITTUR**: Sociedad Mercantil Estatal dedicada a la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas, que encabeza el proyecto de la **Red de Destinos Turísticos Inteligentes**.
- **Plataforma de Inteligencia de Destinos**: Un nodo central de datos para que todos los agentes del sector compartan información y generen sinergias público-privadas.
- **PERTE de Digitalización**: Aunque el sector turístico se beneficia transversalmente de los fondos **Next Generation EU**, la inversión se canaliza para mejorar la **Productividad Total de los Factores (PTF)** y asegurar que el 25% del volumen de negocio de las pymes proceda de canales digitales.

5.4.4 Elementos destacados.

1. **Normativa DTI (Destinos Turísticos Inteligentes)**: Normas **UNE 178501 y 178502**.
2. **Tecnología Crítica: 5G (2ms de latencia)** para eliminar audioguías físicas.
3. **Gestión Administrativa**: Papel de **SEGITTUR** en la Red DTI.
4. **IA**: Uso para el **perfilado psicográfico** y predicción de flujos (Ejemplo: Madrid).
5. **Coyuntura 2026**: Digitalización como escudo ante el alza de costes energéticos y palanca para atraer **nómadas digitales**.
6. **Servitización XaaS**: La transición del producto físico al modelo *Everything as a Service* (XaaS). Por ejemplo, los fabricantes de motores de avión ya no venden el motor (industria), sino "horas de vuelo garantizadas" (servicio operado por datos e IoT).

5.5 Impacto de la coyuntura actual en el Turismo

Visto con perspectiva histórica, el sector turístico español ha demostrado una resiliencia excepcional, actuando como el principal motor de salida de las crisis de 2008 y 2020. Sin embargo, su naturaleza como **"exportación indesplazable"** lo hace extremadamente vulnerable a choques externos que afecten a la movilidad internacional y a la renta disponible de los mercados emisores.

5.5.1 El Colapso de 2020: "Hibernación" y Resiliencia

La paralización de la actividad no esencial supuso un **shock simultáneo de oferta y demanda** sin precedentes:

- **Caída de Ingresos**: En julio de 2020, los ingresos por turismo cayeron un **77%** interanual, registrándose solo 2.049 millones de euros frente a los niveles récord de 2019.
- **Aportación al PIB**: El peso del turismo en el producto nacional se redujo drásticamente hasta el **5,5%**.
- **Mecanismos de Sostenimiento**: La quiebra sistémica del sector se evitó gracias al papel del **turismo interno** y a la implementación de los **ERTE**, que protegieron al **11,8% de los ocupados** del subsector, permitiendo mantener el vínculo laboral durante el confinamiento.

5.5.2 El Ciclo de Recuperación Récord (2021-2025)

Entre 2021 y 2025, el sector protagonizó una fase expansiva que superó todas las proyecciones iniciales:

- **Hito Histórico 2025**: España batió su máximo histórico recibiendo a **96,8 millones de turistas internacionales** (+3,2% respecto a 2024), liderados por los mercados de Reino Unido (19,1 millones), Francia y Alemania.
- **Normalización del Gasto**: 2025 fue el primer ejercicio en el que el **consumo real per cápita** superó finalmente los niveles previos a la pandemia de 2019.
- **Balanza de Pagos**: El superávit turístico (que en 2019 fue de **44.000 millones de euros**) recuperó su papel crítico para compensar el déficit comercial de bienes sin necesidad de financiación exterior.

5.5.3 Nuevos Desafíos 2026, Geopolítica e Inflación

El sector turístico español afronta la temporada estival de 2026 bajo una dinámica de claroscuros marcada por la inestabilidad internacional. A pesar de que el encarecimiento de los fletes aéreos y la presión inflacionaria en la cadena de servicios (restauración y ocio) amenazan con contraer los márgenes operativos, España se consolida como un **"Destino Refugio"** frente a la inseguridad en otras regiones del Mediterráneo Oriental. Esta posición estratégica, avalada por los informes de **Exceltur**, está permitiendo compensar el enfriamiento de la demanda por saturación en destinos maduros con un trasvase de visitantes que buscan seguridad y estabilidad. Los indicadores adelantados del primer trimestre de 2026 confirman esta tendencia, con un crecimiento del **2,1% del PIB sectorial** y un incremento de la afiliación a la Seguridad Social de **56.000 trabajadores** respecto al ejercicio anterior. El desafío inmediato reside en acelerar la digitalización del sector para mejorar la gestión de flujos y la sostenibilidad, garantizando que el turismo siga siendo el principal amortiguador de los *shocks* de oferta externos.

la estabilidad del sector se ve amenazada por la saturación de los destinos, el conflicto bélico en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz:

5.6 CONCLUSIONES DEL SECTOR TURÍSTICO

El turismo se ha consolidado como el principal **motor de la estructura económica española**, tomando el relevo de la construcción como dinamizador del crecimiento y garante del equilibrio exterior. España se posiciona en 2026 como una potencia global imbatible en competitividad, aunque enfrenta el reto de transicionar hacia un modelo de mayor valor añadido y sostenibilidad ambiental ante el agotamiento del modelo tradicional.

1. Peso Estructural y Posicionamiento Mundial

- **Aportación al PIB y Empleo:** Estructuralmente, el sector aporta cerca del **12,4% del PIB** y sustenta el **12,7% del empleo total** nacional.
- **Equilibrio Exterior:** Es la pieza crítica de la **balanza de pagos**. El superávit turístico (que en 2019 fue de **44.000 millones de euros**) permite compensar el déficit comercial de bienes, reduciendo la necesidad de financiación exterior.
- **Liderazgo:** España ocupa el **1.er puesto mundial en competitividad turística** según el Foro Económico Mundial y es el **segundo país del mundo en recepción de visitantes**, solo por detrás de Francia.

2. Hitos Recientes y Transformación (2025-2026)

- **Récord Histórico 2025:** El sector alcanzó su cénit en 2025 con **96,8 millones de turistas internacionales** (+3,2% respecto a 2024). Los principales mercados emisores fueron **Reino Unido** (19,1 millones), Francia y Alemania.
- **Cambio de Modelo (Estrategia 2030):** Se busca mitigar la dependencia del binomio "sol y playa" y combatir la **estacionalidad**, especialmente crítica en Baleares (donde el 60% de turistas llega en verano). La prioridad actual es el **gasto medio diario** (situado en torno a 160€) sobre el volumen bruto de visitantes.
- **Vulnerabilidad de Inflación:** La previsión de que el IPC se sitúe **por encima del 3%** en el verano de 2026 amenaza con contraer el consumo privado en restauración y ocio, restando potencialmente **dos décimas** al crecimiento del PIB anual.
- **Efecto "Destino Refugio":** Los efectos de la crisis geopolítica de Oriente Medio, Irán y del cierre del Estrecho de Ormuz (3ª Guerra del Golfo, según algunos analistas), podrían beneficiar a este sector. De este modo, los datos procedentes de Exceltur señalan a España como destino refugio, lo que podría compensar las pérdidas procedentes de los altos costes energéticos y la inflación.

Según datos provisionales el primer trimestre de 2026 cerró con un crecimiento del 2,1% del PIB real. Se disparó la afiliación a la Seguridad Social (56.000 trabajadores más respecto de 2025).

3. Transformación Digital: El Modelo DTI

La digitalización es la palanca para los **Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)**, normalizados por la **UNE 178501 y 178502**. Los pilares en 2026 incluyen:

- **Hiperconectividad:** Despliegue de **5G** con latencias de 2 ms para eliminar audioguías físicas mediante realidad aumentada.

- **Inteligencia de Datos:** Uso de **Big Data e IA** para definir perfiles psicográficos y predecir flujos, optimizando recursos públicos.
- **Trazabilidad:** Uso de **Blockchain** para asegurar la transparencia en las valoraciones y la co-creación de la experiencia del viajero.

4. Resumen de elementos a memorizar

- **Macromagnitudes:** 12,4% del PIB y 12,7% del empleo.
- **Balanza de Pagos:** Superávit clave para la **capacidad de financiación** de la nación.
- **Taxonomía de Visitantes:** Diferencia entre **turista** (pernocta) y **excursionista** (no pernocta).
- **Destinos:** Cataluña es la comunidad líder en recepción.
- **Gestión Administrativa:** **Turespaña** (promoción exterior) y **Secretaría de Estado de Turismo** (Estrategia Sostenible 2030).
- **Normativa Digital:** Normas **UNE 178501 y 178502** para Destinos Inteligentes.
- **Hito 2020:** Los ingresos cayeron un **77%** y el PIB turístico bajó al **5,5%**.
- **Récord 2025:** **96,8 millones** de visitantes internacionales; superación del consumo per cápita de 2019.
- **Mercados Clave:** Reino Unido (19,1 millones), Francia y Alemania lideran la demanda.
- **Impacto Macroeconómico:** Inflación prevista **>3%**; posible pérdida de **0,2 puntos de PIB** en 2026 por retracción del consumo.
- **Factor Estratégico:** España actúa como **"destino refugio"** ante la inestabilidad en Oriente Medio.

Indicador	Conclusión
Peso en el PIB	Sector estratégico que aporta entre el 12,4% y el 15% del PIB nacional.
Competitividad	España es el país con el turismo más competitivo del mundo (índice del Foro Económico Mundial).
Liderazgo en Visitantes	Segundo destino mundial en llegadas; en 2025 alcanzó el récord histórico de 96,8 millones de turistas.
Equilibrio Exterior	Principal motor del superávit de la balanza de pagos (aporta 48.700 M€ en 2025), compensando el déficit comercial.
Impacto en el Empleo	Genera el 12,7% de la ocupación total; el empleo ha mostrado gran resiliencia post-pandemia.
Mercados Emisores	Alta dependencia de Reino Unido, Francia y Alemania, que proveen el 50% de los visitantes.
Estructura de Oferta	Dominio del producto de "sol y playa" (80%) y alta concentración en 6 CC.AA. que acaparan el 90% del tráfico.
Principales Retos	Necesidad de reducir la estacionalidad, combatir la saturación de destinos y frenar la pérdida de competitividad en precios.
Marco Estratégico	Foco en la digitalización (Destinos Turísticos Inteligentes) y la Estrategia de Turismo Sostenible 2030.

6 Crisis, conflictos y recuperación Económica

Los ciclos económicos son las fluctuaciones recurrentes de la actividad comercial, que oscilan entre fases de expansión y de contracción (crisis). Una **crisis** suele iniciarse tras un periodo de sobrecalentamiento, donde el exceso de crédito o la saturación de mercados provocan una caída brusca de la producción, el consumo y el empleo. La **recuperación**, por su parte, marca el inicio de una nueva fase de crecimiento, impulsada generalmente por ajustes en los costes de producción, políticas de estímulo fiscal (como los fondos **Next Generation**) o innovaciones tecnológicas que reactivan la inversión. El auge es el punto máximo de actividad tras una recuperación y antes de la saturación. Se dice que hay recesión cuando se suceden dos trimestres consecutivos de caída del PIB. Las crisis internacionales actúan como potentes **desencadenantes de recesiones** nacionales debido a la interconexión de la economía global. En un mundo globalizado, los problemas en un país o región se propagan rápidamente a través de diversos canales de transmisión: Comercial, Financiero, Suministros, Confianza.

Dependiendo de la velocidad y forma en que la economía vuelve a crecer, se utilizan letras para describirlo:

- **Recuperación en V:** Una caída brusca seguida de una subida igual de rápida.
- **Recuperación en U:** La economía permanece estancada en el fondo antes de remontar.
- **Recuperación en L:** Indica un estancamiento prolongado o depresión.
- **Recuperación en K:** Los sectores de alta tecnología crecen mientras los tradicionales se hunden.

La crisis de 2008 tuvo un origen financiero y derivó en una profunda crisis económica global por la parálisis del crédito bancario. Su recuperación fue en U profunda. Tras dos caídas consecutivas del PIB (2009 y 2011), el PIB no volvió a los niveles previos a la crisis hasta casi **diez años después** (2017). Muchos analistas consideran que en términos de empleo la gráfica fue una L por el estancamiento prolongado del que costó salir.

La pandemia de 2020 supuso un colapso histórico con una caída del PIB del **10,8%**, provocada por un choque simultáneo de oferta y demanda tras el cierre casi total de la actividad no esencial. Sin embargo, la recuperación fue en V, más dinámica que en la crisis de 2008 debido al origen sanitario de la crisis y a la implementación de medidas de estímulo sin precedentes. En **2025**, la economía española mostró vigor con un crecimiento del **2,8%**, superando finalmente el consumo real per cápita los niveles previos a la pandemia.

Actualmente los analistas hablan de una recuperación en K, donde los sectores tecnológicos y energéticos suben pero las familias han perdido su poder adquisitivo por la inflación.

6.1 El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y los Fondos NGEU

Para afrontar los daños, la Unión Europea creó el fondo **Next Generation EU (NGEU)**, un instrumento excepcional de recuperación temporal dotado con 750.000 millones de euros.

- **Distribución:** De este fondo, España recibió una asignación original de unos **140.000 millones de euros**, repartidos aproximadamente entre 72.000 millones en transferencias a fondo perdido y el resto en préstamos. La dotación inicial fue mejorada posteriormente en 2023. La Unión Europea ofrecía 84.000 millones en préstamos. En 2025 El Gobierno de España pactó con el ECOFIN de la Comisión Europea una Adenda de Simplificación para evitar un endeudamiento público excesivo, limitándolo en 22.800 M€. El Gobierno priorizó la ejecución de las transferencias a fondo perdido que llegaban a unos 80.000M€. En total, para simplificar se toma la cifra de 162.800 millones de euros (algunas fuentes redondean en 160.000M€ y otras en 163.000M€).
- **Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR):** Es el componente central del NGEU (310.000 millones en subvenciones para toda la UE) y su objetivo es apoyar las reformas e inversiones necesarias para una transición verde y digital.
- **Gobernanza:** En España, este fondo se canaliza a través del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)**, que articula reformas estructurales alineadas con la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

Año	PIB Nominal (M€)	163.000 M€	Contexto de la cifra de PIB
2019	1.244.757	12,9%	Año base prepandemia (Revisión 2024).
2020	1.119.010	14,3%	Caída histórica del PIB por el COVID-19.
2021	1.222.290	13,1%	Inicio de la recuperación económica.
2022	1.346.311	11,9%	Crecimiento robusto e impacto de la inflación.
2023	1.462.070	10,9%	Consolidación del crecimiento
2024	1.580.400*	10,1%	Consolidación del crecimiento
2025	1.684.210*	9,5%	Consolidación del crecimiento

Tabla 9. Impacto de los Fondos PRTR (163.000 M€) sobre el PIB *Datos estimados por el Banco de España.

6.2 Proyectos Estratégicos (PERTES): Automoción y Energía Limpia

El PRTR se ejecuta mediante los **PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica)**, diseñados como motores de arrastre de la inversión privada y la competitividad.

- **PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC):** Fue el primero en aprobarse (julio de 2021) para modernizar la industria de la automoción, sector que aporta el 10% del PIB y es vital para la balanza comercial. Busca establecer infraestructuras de recarga y fomentar la producción nacional de modelos sostenibles.
- **PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento:** Este proyecto es fundamental para alcanzar los objetivos del **PNIEC 2021-2030**, que prevé que las renovables aporten el **74% de la generación eléctrica en 2030** y el 100% en 2050.
- **Efectos en la dependencia energética:** Estas inversiones pretenden reducir en 15 puntos porcentuales la dependencia exterior de España, tradicionalmente vulnerable a los choques de precios en el mercado de hidrocarburos.

6.3 Desafíos Estructurales: Capital Humano y Poder Adquisitivo

Pese al éxito en la acumulación de capital humano, donde el **42% de la población entre 25 y 64 años** tiene estudios superiores, persisten debilidades en su remuneración.

- **Bajo poder adquisitivo:** El "premio salarial" que reciben los titulados universitarios en España es significativamente inferior a la media europea, lo que fomenta el abandono temprano de la formación y situaciones de **"sobre educación"**.
- **Desajuste educativo:** España es el país de la Eurozona donde más ha aumentado el desajuste entre la cualificación de los parados (mayoritariamente con estudios primarios) y las demandas técnicas de las empresas industriales de alta productividad.
- **Productividad lenta:** Mientras el empleo crece vigorosamente, la **productividad por hora trabajada** solo ha avanzado un 0,7% anual desde la pandemia, situándose un 2,4% por encima de 2019, lo que limita los aumentos salariales reales.

6.4 Auge del Teletrabajo y el Trabajo por Objetivos

El confinamiento adelantó la digitalización de las relaciones laborales de forma irreversible.

- **Teletrabajo:** El Real Decreto Ley 8/2020 decretó el teletrabajo como medida preferente, lo que ha derivado en una consolidación de modelos híbridos que atraen a trabajadores de alto nivel adquisitivo (nómadas digitales) a España.
- **Gestión por Objetivos:** Se ha producido un cambio de paradigma hacia el trabajo deslocalizado, facilitado por tecnologías como el **BIM** en construcción o la computación en la nube en servicios, donde el cumplimiento de metas sustituye progresivamente al presencialismo.

La probable crisis energética que se espera como consecuencia del conflicto de Irán, ha ocasionado que la Comisión Europea aconseje a los países miembros avanzar en la digitalización de los puestos de trabajo de modo que se implante un día de teletrabajo obligatorio.

6.5 El Fin del Plan de Recuperación y el Horizonte 2026-2027

Hacia marzo de 2026, España entra en una fase de inflexión en su política económica:

- **Agotamiento de los Fondos:** El impulso fiscal expansivo derivado de los fondos europeos llega a su fin, previéndose que la política fiscal pase a ser **neutra en 2026 y 2027** a medida que se agota el remanente de fondos NGEU.
- **Sostenibilidad de la Deuda:** Aunque el déficit público ha bajado hacia el 2,3%, la deuda acumulada se sitúa en torno al **97,8% del PIB**, lo que reduce el margen de maniobra ante futuros shocks externos.
- **Normalización Monetaria:** El BCE ha estabilizado los tipos de interés (facilidad de depósito en el 2% a inicios de 2026), marcando el fin de la etapa de liquidez ilimitada que sostuvo la fase inicial de la recuperación.

6.6 Los Conflictos Internacionales y su impacto en la economía española.

6.6.1 La crisis del Petróleo en los años 70

La crisis del petróleo de los años 70 tuvo un origen internacional derivado de la subida de los precios del crudo en 1973 tras el control ejercido por la OPEP. En España, este fenómeno se inició algo más tarde, pero resultó ser **más intenso y persistente** que en otros países desarrollados debido a la conjunción de factores internos críticos.

La crisis del petróleo de los 70 no fue solo un choque energético externo, sino un catalizador que expuso las debilidades de un modelo económico cerrado y rígido que tuvo que transformarse profundamente para permitir la posterior adhesión a la CEE en 1986.

Los principales rasgos y consecuencias de esta crisis en España son:

- **Vulnerabilidad Estructural:** La economía española presentaba una **extrema dependencia del petróleo**, que en 1975 representaba el **73,2% del consumo de energía primaria**. Además, la estructura productiva era obsoleta y se basaba en un uso intensivo de energía barata.
- **Impacto de la Transición Política:** La crisis coincidió con la transición a la democracia, lo que dificultó la adopción inmediata de reformas económicas necesarias. Mientras otros países occidentales ajustaban sus modelos productivos, España mantuvo un marco institucional desfasado que agravó los efectos cuando llegó la **segunda crisis energética en 1979**.
- **Desequilibrios Macroeconómicos:** El encarecimiento de los insumos y la rigidez de los salarios reales (que subieron durante la transición) provocaron una fuerte destrucción de empleo y una escalada de precios, situando la **inflación por encima del 20% en 1977**. Este escenario elevó significativamente el **paro estructural (NAIRU)**.
- **Respuestas y Reformas:** El hito más relevante para controlar la situación fue la firma de los **Pactos de la Moncloa en 1977**, donde gobierno, empresas y sindicatos se comprometieron a realizar ajustes para reducir la inflación y el déficit exterior. No obstante, la gravedad de la crisis industrial obligó a emprender una **reconversión industrial severa** a partir de 1983 para sanear sectores como el siderúrgico y el naval.
- **Pérdida de Convergencia:** Debido a que la fase recesiva en España fue más dura y extensa (1975-1984) que, en el resto de Europa, el país sufrió un **retroceso sustancial en la convergencia real** respecto a los países de su entorno.

6.6.2 Los Pactos de la Moncloa.

Los **Pactos de la Moncloa**, firmados en octubre de 1977, representaron el hito más importante de esfuerzo colectivo entre los agentes económicos y sociales (gobierno, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales) durante la Transición española. Su importancia radica en que permitieron estabilizar una economía que se encontraba al borde del colapso debido a la crisis energética internacional y a las tensiones internas del proceso político.

A continuación, se detallan los aspectos clave de su importancia:

- **Control de la inflación y pacto de rentas:** En 1977, España sufría una escalada de precios con una **inflación superior al 20%**. Los Pactos fueron fundamentales para introducir un nuevo modelo de fijación de salarios: en lugar de actualizarlos según la inflación pasada, se acordó

hacerlo en función de la **inflación esperada**. Este cambio de paradigma buscaba romper la espiral de precios y salarios para devolver la estabilidad a la economía.

- **Saneamiento de los desequilibrios macroeconómicos:** Los firmantes se comprometieron a realizar ajustes estrictos para controlar no solo la subida de precios, sino también el **déficit público y el déficit exterior**. Como parte de estas medidas de estabilización, se llevó a cabo una **depreciación de la peseta cercana al 25%** para corregir el desequilibrio de la balanza de pagos, muy afectada por la dependencia energética del petróleo.
- **Impulso modernizador y liberalizador:** Los Pactos representaron un primer paso decidido hacia la **liberalización de las regulaciones básicas** que afectaban al sector privado. Ayudaron a sentar las bases institucionales para modernizar la Hacienda pública —que en aquel momento era considerada raquítica— y permitieron transitar desde un modelo autárquico y rígido hacia uno más flexible y abierto, necesario para la futura integración en la Comunidad Económica Europea.
- **Consenso social y estabilidad política:** Más allá de las medidas técnicas, su importancia fue política: demostraron la capacidad de los distintos actores de la nueva democracia para alcanzar acuerdos de Estado en momentos críticos. Aunque no resolvieron de inmediato todos los problemas industriales, permitieron que el sistema económico resistiera hasta que se pudieron implementar reformas más profundas en los años 80.

En resumen, los Pactos de la Moncloa fueron el instrumento que permitió **evitar la quiebra económica de la Transición**, anclando las expectativas de los agentes y permitiendo el desarrollo del Estado de bienestar bajo un nuevo marco de estabilidad presupuestaria.

6.6.3 La Unión Europea.

El proceso de modernización de la economía española está indisolublemente unido a su integración en el proyecto europeo y a las profundas reformas estructurales emprendidas para adaptar su aparato productivo a la competencia internacional.

6.6.3.1 La Reconversión Industrial (1983-1986)

Antes de la adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), España tuvo que afrontar el saneamiento de una estructura industrial obsoleta y sobredimensionada, herencia del modelo autárquico y muy castigada por las crisis energéticas de los 70.

- **Objetivo y Marco Legal:** La **Ley de Reconversión e Industrialización de 1984** fue el instrumento clave para abordar los excedentes de mano de obra y el saneamiento financiero de las empresas.
- **Sectores Afectados:** Se centró en sectores maduros como el **siderúrgico, la construcción naval, los electrodomésticos y los bienes de equipo**.
- **Costes y Resultados:** Supuso un elevado coste social y político, con fuertes ajustes de plantilla (reducción de unos 40.000 puestos de trabajo), pero permitió recuperar excedentes empresariales y sanear balances antes de la apertura total de mercados.

6.6.3.2 La Adhesión a la CEE (1986) y el Mercado Único

La firma del Acta de Adhesión en 1985 (efectiva el 1 de enero de 1986) marcó el fin del aislamiento económico.

- **Liberalización Comercial:** Se inició un periodo transitorio (1986-1992) para el desarme arancelario frente a los productos comunitarios y la adopción del Arancel Exterior Común frente a terceros países.
- **Apertura y Modernización:** La entrada masiva de **Inversión Extranjera Directa (IED)** y la importación de bienes de equipo facilitaron la incorporación de nuevas tecnologías en las empresas españolas.
- **Efectos en la Estructura:** La economía experimentó una rápida **terciarización** y una apertura exterior sin precedentes; el grado de apertura se intensificó notablemente a partir de esta fecha.

6.6.3.3 Reformas en los Sectores Productivos

La integración europea ha condicionado las reformas normativas en todos los ámbitos, basándose en la liberalización y la búsqueda de eficiencia:

- **Sector Primario (PAC):** La agricultura pasó de un modelo de protección del autoabastecimiento a integrarse plenamente en la **Política Agraria Común (PAC)**. Las sucesivas reformas (1992, 2003, 2013) han desplazado el apoyo desde la producción hacia la

sostenibilidad ambiental y la renta del agricultor, culminando en el actual **modelo orientado a resultados (2023-2027)**.

- **Sector Secundario (Industria y Energía):**
 - **Privatización:** Durante la década de los 90 se privatizaron las grandes empresas públicas (SEPI) para mejorar la eficiencia y crear grupos multinacionales.
 - **Energía:** Se transitó de monopolios naturales regulados a la liberalización de los sectores de red (petróleo, gas y electricidad), aunque persiste una alta concentración empresarial.
- **Sector Servicios (Terciario):**
 - **Desregularización:** Impulsada por la **Directiva de Servicios de la UE (2006)**, se eliminaron barreras a la entrada de nuevas empresas y se liberalizaron precios para fomentar la competencia.
 - **Digitalización:** El desarrollo de las TIC ha permitido incrementos de productividad en servicios antes estancados, abriendo la puerta a la "Economía 4.0".

6.6.4 La 1ª Guerra del Golfo. La crisis de 1993.

El periodo de la Primera Guerra del Golfo se asocia en España con una de las crisis más duras de su historia reciente, marcada por el agotamiento del modelo de gasto público de finales de los ochenta y la inestabilidad monetaria europea previa a la creación del euro.

6.6.4.1 Impacto en el PIB y el Empleo

- **Recesión intensa:** Se produjo un fuerte retroceso del crecimiento que culminó en 1993, año en el que el PIB real cayó un **1%**.
- **Desempleo masivo:** La tasa de paro media escaló hasta situarse por encima del **20%** en 1994, alcanzando un promedio del **22%**, mientras que el paro juvenil llegó a niveles críticos del **50%**.
- **Pérdida de convergencia:** Al igual que en otras crisis, España sufrió un retroceso sustancial en su convergencia real con Europa durante este periodo.

6.6.4.2 Factores Desencadenantes

El impacto grave de esta crisis en España se debió a una combinación de factores internos y externos:

- **Desequilibrios fiscales:** Las políticas fiscales expansivas de los años previos, destinadas a financiar la reconversión industrial y medidas sociales, dispararon el **déficit público**. Esto provocó un aumento de los tipos de interés y un efecto expulsión (*crowding out*) sobre la inversión privada.
- **Fin del impulso de 1992:** La finalización de las grandes obras de infraestructuras vinculadas a los eventos internacionales de 1992 (Olimpiadas de Barcelona y Expo de Sevilla) paralizó bruscamente uno de los motores del crecimiento.
- **Crisis de divisas (1992-1993):** La reunificación de Alemania obligó a este país a subir los tipos de interés, lo que generó tensiones en el Sistema Monetario Europeo. Los mercados consideraron que la peseta estaba sobrevalorada, lo que forzó **varias devaluaciones** que sumaron un **15%** frente a las monedas europeas.
- **Contracción industrial:** El sector secundario entró en una recesión progresiva desde finales de los ochenta debido a la caída de la demanda interna y la pérdida de competitividad.

6.6.4.3 Salida de la Crisis y Recuperación

La recuperación comenzó a fraguarse a partir de **1993-1994** gracias a dos mecanismos principales:

- **Mejora de la competitividad:** Las devaluaciones de la peseta potenciaron las exportaciones, permitiendo que la demanda externa liderara la recuperación inicial.
- **Ajuste de costes:** Se produjo una fuerte reestructuración de las plantillas industriales y una contención de los costes laborales unitarios, lo que aumentó la productividad y sentó las bases para la larga fase expansiva que comenzaría en **1995**.

6.6.5 La 2ª Guerra del Golfo y la Unión Monetaria.

6.6.5.1 Marco Macroeconómico: El Impulso del Euro

En el periodo que incluye el conflicto de 2003, la economía española experimentó un fuerte dinamismo debido a su integración en la **Unión Monetaria**.

- **Bajos tipos de interés:** La adopción del euro (circulación efectiva en 2002) eliminó la prima de riesgo y redujo drásticamente el coste de la financiación.
- **Shock de demanda:** Este entorno facilitó una expansión masiva del crédito para familias y empresas, lo que impulsó el consumo y la inversión interna.

6.6.5.2 Sector Secundario: El motor de la Construcción

Durante estos años, la estructura productiva se sesgó fuertemente hacia la edificación:

- **Auge Inmobiliario:** La inversión en vivienda e infraestructuras fue el principal motor de crecimiento. En 2006, la inversión en vivienda llegó a representar casi el **40% de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF)** nacional.
- **Desindustrialización Relativa:** A pesar del crecimiento general, la industria manufacturera comenzó a perder peso relativo en el PIB (pasando del 19,8% en 1995 al 15,8% en 2007), un fenómeno denominado **desindustrialización**.

6.6.5.3 Sector Servicios: Consolidación y Empleo

El sector servicios reafirmó su posición como el núcleo de la economía:

- **Generación de Empleo:** El sector terciario absorbió gran parte del crecimiento de la población ocupada, que pasó de 13,3 millones en 1995 a 19,6 millones en 2007.
- **Turismo:** España se consolidó como una potencia mundial, aunque a principios del siglo XXI el sector presentó un cierto estancamiento en los ingresos sobre el PIB debido al aumento de los viajes de españoles al extranjero.

6.6.5.4 Sector Primario: Estabilización

- **Desagrarización:** El proceso de pérdida de peso del sector primario continuó hasta 2007, situándose en un **2,5% del PIB** al inicio de la Gran Recesión.
- **Mano de Obra Inmigrante:** El sector, junto con la construcción y el servicio doméstico, fue un receptor clave de la **inmigración masiva** de la época (que pasó de suponer el 2,8% de los ocupados en 2000 al 13,9% en 2008).

6.6.6 Los atentados del 11 septiembre en EE.UU.

En 2001, los atentados a las torres gemelas y el estallido de la burbuja “punto.com” frenaron significativamente a la economía española.

- Estos eventos provocaron que el **comercio internacional se estancara**, lo que a su vez ralentizó el grado de apertura de la economía española, que tardó en volver a aumentar.
- **Efecto en los mercados financieros:** Este periodo marcó el fin de la fortaleza del dólar estadounidense. La caída del valor de las acciones en Wall Street terminó con la etapa de depreciación del euro que se venía registrando desde 1999, dando paso a un periodo de apreciación de la moneda europea que duraría hasta 2008.
- **Contexto del ciclo económico:** Aunque se suele describir el periodo **1996-2007 como una fase expansiva muy extensa** para España, los eventos de 2001 supusieron un punto de estancamiento y una ruptura en las tendencias de crecimiento global previas.

6.6.7 LA GRAN RECESIÓN DE 2008.

La **Gran Recesión (2008-2013)**, un periodo de crisis profunda y prolongada que supuso un cambio estructural para la economía española. A diferencia de crisis anteriores, su origen fue una combinación de una **crisis financiera internacional** y el estallido de una **burbuja inmobiliaria interna** que había alimentado un crecimiento desequilibrado en los años previos.

Los efectos sobre los sectores productivos fueron devastadores y asimétricos:

6.6.7.1 Sector Secundario: El colapso de la construcción

Fue el sector más golpeado, marcando el fin de un modelo basado en la edificación.

- **Construcción:** Sufrió un ajuste drástico, pasando de representar el **10,4% del VAB en 2008 al 5,2% en 2014**. Se destruyeron **1,7 millones de empleos**, dejando la fuerza laboral del sector prácticamente a la mitad de lo que era al inicio del siglo.
- **Industria:** Fue un sector muy dañado en la primera parte de la recesión, perdiendo peso tanto en el PIB como en el empleo. En 2009, el VAB real industrial cayó más de un 10%, provocando una **salida masiva de empresas** y la pérdida de unos 800.000 puestos de trabajo. No obstante,

la **productividad aumentó** significativamente debido a la desaparición de los establecimientos menos eficientes y al ajuste masivo de plantillas.

6.6.7.2 Sector Primario: Estabilidad relativa

El sector primario actuó de forma más estable, deteniendo el proceso histórico de pérdida de peso en la economía ("desagrarización").

- **Peso económico:** Mantuvo su aportación en torno al **2,7% del PIB**.
- **Empleo y Renta:** Entre 2000 y 2013 se produjo una reducción del **30% en la fuerza laboral** del sector, lo que elevó la productividad por trabajador. Sin embargo, la renta agraria real cayó hasta 2009 debido al aumento de los costes y a los modestos resultados del sector.

6.6.7.3 Sector Servicios: Papel estabilizador y motor de salida

El sector terciario tuvo un comportamiento estabilizador, ya que en las etapas recesivas suele decrecer menos que la media de la economía.

- **Comercio y Turismo:** El turismo se convirtió en el **motor clave para la recuperación** tras 2008, permitiendo equilibrar la balanza de pagos mediante un superávit que compensaba el déficit comercial.
- **Sector Financiero:** Núcleo de la crisis, experimentó un proceso de **reestructuración y consolidación masivo** que redujo el número de oficinas en un 50% y los empleados en un 40% respecto a los máximos de 2008.

6.6.7.4 Efectos Macroeconómicos Generales

- **Desempleo:** La tasa de paro se disparó desde el 8% en 2007 hasta alcanzar un máximo histórico del **26,1% en 2013**, afectando especialmente a jóvenes (50% de paro) e inmigrantes.
- **Deuda Pública:** El coste de los rescates bancarios y la caída de ingresos públicos elevaron la deuda desde niveles inferiores al 40% hasta superar el **100% del PIB**.
- **Convergencia:** España sufrió un retroceso sustancial, pasando de tener un PIB per cápita superior a la media de la UE-27 en 2006 a situarse un **10% por debajo en 2013**.

6.6.8 Reformas y recuperación tras la "Gran Recesión de 2008"

Tras la Gran Recesión (2008-2013), la economía española inició una etapa de transformación y recuperación marcada por varios hitos fundamentales hasta la llegada de la pandemia en 2020.

Los hitos más relevantes de este periodo son los siguientes:

6.6.8.1 El rescate financiero y la reestructuración bancaria (2012)

En julio de 2012, España obtuvo de la Unión Europea un préstamo de hasta **100.000 millones de euros** (de los que se utilizaron casi 39.000 millones a través del MEDE) para sanear su sistema financiero. Este proceso implicó la creación del **FROB** y la **Sareb**, forzando una concentración bancaria masiva que redujo el número de entidades y oficinas en más de un 40% respecto a los máximos de 2008.

6.6.8.2 La Reforma Laboral de 2012

Esta reforma fue clave para introducir flexibilidad en el mercado de trabajo, priorizando el convenio de empresa sobre el sectorial y reduciendo los costes de despido. Gracias a este nuevo marco, el umbral de crecimiento del PIB necesario para crear empleo se redujo de aproximadamente el 2% a poco más del 1%, permitiendo una rápida reducción del paro a partir de 2014.

6.6.8.3 El cambio de ciclo y la vuelta a la expansión (2014)

El año **2014 marcó el punto de inflexión** oficial con el inicio de una nueva senda de crecimiento real sostenido. Entre 2015 y 2017, la economía creció a tasas intensas superiores al 3%, apoyándose fundamentalmente en el dinamismo de la demanda interna.

6.6.8.4 Corrección estructural del sector exterior (2012-2019)

Por primera vez en su historia reciente, España logró compatibilizar el crecimiento económico con el equilibrio exterior. Desde 2012, la economía española ha mantenido una **capacidad de financiación frente al exterior** (superávit en la cuenta corriente y de capital) durante siete años consecutivos, corrigiendo el déficit del 10% que alcanzó en 2007.

6.6.8.5 Recuperación del nivel de PIB precrisis (2017)

Aunque la recuperación comenzó en 2014, no fue hasta **2017 cuando el PIB real español logró recuperar el nivel previo a la crisis de 2008**. En términos de PIB per cápita, el nivel de 2007 (36.897 dólares a precios constantes) se volvió a alcanzar también en ese mismo año.

6.6.8.6 El Turismo como motor sustituto de la Construcción

Tras el colapso del sector inmobiliario, el **turismo tomó el relevo como principal motor de crecimiento** y generador de divisas. En 2017, España se consolidó como el segundo país del mundo en la recepción de turistas internacionales, alcanzando los 81,8 millones de visitantes.

6.6.8.7 Digitalización y cambio en la PTF (2014-2019)

A partir de 2014, se observó un leve repunte en la **Productividad Total de los Factores (PTF)**, rompiendo el estancamiento de las dos décadas previas. Este avance se vincula a la creación de empresas más eficientes y a la progresiva adopción de tecnologías digitales y modelos de negocio de la "Economía 4.0".

6.6.9 La crisis del COVID-19

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020 supuso un colapso económico sin precedentes en la historia reciente de España, caracterizado por ser un **choque simultáneo de oferta y demanda** de origen sanitario, no financiero. A diferencia de la Gran Recesión de 2008, la recuperación ha sido significativamente más dinámica gracias a la naturaleza de la crisis y a la contundente respuesta institucional.

6.6.9.1 El Impacto de la Crisis (2020-2021)

La paralización de la actividad no esencial y el confinamiento de la población derivaron en las siguientes consecuencias estructurales:

- **Caída histórica del PIB:** En 2020, la economía española sufrió un retroceso del **10,8%**, el mayor en tiempos de paz.
- **Vulnerabilidad sectorial:** El impacto fue asimétrico, cebándose en sectores que dependen de la movilidad. El **turismo**, motor clave de la balanza de pagos, vio caer sus ingresos un **77%** en julio de 2020. El comercio minorista registró desplomes de ventas del **31,6%** en abril de 2020, y la producción de la construcción cayó un **15%**.
- **Mercado Laboral:** A pesar del desplome del PIB, la destrucción de empleo fue amortiguada por los **ERTE** (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), que permitieron mantener el vínculo laboral de millones de trabajadores con cargo a fondos públicos. Aun así, la tasa de paro subió al **16,3%** en octubre de 2020.
- **Desequilibrios Públicos:** Las ayudas para sostener a familias y empresas dispararon la deuda pública hasta el **120% del PIB** y el déficit público alcanzó el **11%** en 2020.

6.6.9.2 Medidas de Sostenimiento y Respuesta Europea

La política económica se centró en "hibernar" el tejido productivo para evitar quiebras masivas de empresas solventes:

- **Nivel Nacional:** Se aprobaron moratorias en hipotecas, **líneas de avales del ICO** (por más de 100.000 millones de euros) para garantizar liquidez y el **Ingreso Mínimo Vital** para colectivos vulnerables.
- **Nivel Europeo:** La UE rompió con la ortodoxia de la austeridad de 2008, activando el programa **SURE** para financiar el desempleo, el programa **PEPP** del BCE para asegurar liquidez y, fundamentalmente, el fondo **Next Generation EU**. España recibió una asignación de unos **140.000 millones de euros**.

6.6.9.3 La Recuperación (2021-2026)

La recuperación se inició con fuerza en 2021 (crecimiento del **5,0%**) y se ha consolidado en los años posteriores a través del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)**:

- **Transformación Estructural:** Los fondos europeos se han canalizado mediante los **PERTE** (Proyectos Estratégicos), priorizando la **digitalización** y la **transición ecológica** en sectores como la automoción (vehículo eléctrico) y la energía limpia.
- **Normalización del Consumo:** No fue hasta **2025** cuando el consumo real per cápita logró superar finalmente los niveles previos a la pandemia de 2019.

- **Vigor Económico Reciente:** En 2024, la economía española creció un **3,2%**, impulsada por la demanda interna y el sector servicios, superando ampliamente la media de la Eurozona (1,0%).
- **Coyuntura Actual (2026):** Al cierre de marzo de 2026, la economía mantiene su vigor con una previsión de crecimiento del **2,4%** para el año, aunque la recuperación completa se enfrenta a nuevos riesgos geopolíticos, como el **conflicto en Irán**, que ha vuelto a tensionar los precios energéticos (petróleo Brent +14%) y amenaza con elevar la inflación por encima del 3%.

La crisis del COVID-19 aceleró cambios tecnológicos como el **teletrabajo** y la **economía 4.0**, dejando una economía más digitalizada, pero con el reto pendiente de reducir una deuda pública que sigue siendo elevada (97,8% prevista para 2027).

6.6.10 El reciente ciclo de hostilidades iniciado en marzo de 2026 tras los ataques de Israel y EE. UU. sobre Irán. Impacto Macroeconómico General y en los sectores.

La economía española de 2026 es **físicamente resiliente** a la interrupción de suministros del Golfo Pérsico gracias a su fuerte conexión con Argelia y EE. UU.. No obstante, es **extremadamente vulnerable financieramente** a la volatilidad de los mercados internacionales de energía y materias primas agrícolas. El escenario central prevé un impacto limitado, pero una destrucción de infraestructuras clave en la región o una prolongación del conflicto más allá de los tres meses podría derivar en un escenario significativamente más negativo para el PIB español.

A pesar de la alarma generada por el cierre del Estrecho de Ormuz, los datos estructurales revelan que la economía española presenta una exposición directa limitada a la región en términos de suministro físico, aunque sufre una alta vulnerabilidad a través de los precios internacionales.

6.6.10.1 El suministro energético: Dependencia de precios, no de volúmenes

A diferencia de crisis energéticas históricas, el peso de Oriente Medio en el suministro directo de gas y petróleo a España es actualmente muy reducido:

- **Baja dependencia del gas del Golfo:** España ha diversificado sus fuentes, de modo que **Qatar solo aporta el 1,7% del gas importado** (datos de 2025), una cifra similar a la media de la UE.
- **Aprovisionamiento alternativo:** Los pilares del suministro de gas en España son **Argelia (34,6%)** y **Estados Unidos (30%)**, país este último que ha duplicado sus envíos en el último año.
- **Estructura de importaciones:** Históricamente, las importaciones procedentes de Oriente Medio han representado apenas un **2,0% del total nacional** (periodo 2020-2021).

6.6.10.2 Impacto en otros bienes: El desafío de los fertilizantes

Donde sí se percibe una vulnerabilidad mayor es en los insumos para el sector primario:

- **Tensión en el sector agroalimentario:** Los países del Golfo tienen un peso crítico en el abastecimiento mundial de **fertilizantes**, cuyo precio ha escalado un **24%** tras el inicio del conflicto.
- **Costes de producción:** Este encarecimiento amenaza con cronificar la inflación en los alimentos, un sector que ya era sensible debido a la guerra de Ucrania y a la alta dependencia de inputs exteriores para la alimentación animal.

6.6.10.3 Repercusiones Macroeconómicas Previstas

El impacto en la economía española se transmitirá principalmente a través de la inflación y la incertidumbre:

- **Inflación (IPC):** Se estima que, si el conflicto se acota a tres meses, el IPC podría elevarse **por encima del 3%** hacia el verano de 2026. Cada subida del 10% en el precio del petróleo añade una décima a la inflación, mientras que el gas tiene un efecto directo en la factura eléctrica y el gas doméstico.
- **Crecimiento (PIB):** Se prevé una **reducción de dos décimas** en el crecimiento del PIB para 2026 debido a la retracción del consumo privado por el encarecimiento de la cesta de la compra y el posible impacto en el turismo por el alza del combustible de aviación.
- **Balanza Comercial:** Aunque el sector exterior ha sido un motor de recuperación, el déficit energético (que ya rondaba el 2% del PIB en años de precios estables) se ampliará inevitablemente por la factura de importación de hidrocarburos más caros.

6.6.10.4 Contrastes con otros conflictos

Es fundamental contextualizar la crisis actual de 2026 frente a precedentes históricos para calibrar la capacidad de respuesta del modelo productivo español:

- **Crisis de 1993 (Post 1ª Guerra del Golfo):** La crisis de 1993 fue caracterizada por una **vulnerabilidad estructural extrema**. El shock petrolífero actuó sobre una economía con rigideces nominales, resultando en una recesión con caída del **1% del PIB** y una tasa de desempleo del **22%**. La dependencia energética era casi absoluta y la capacidad de respuesta monetaria limitada.
- **Crisis de 2001 (Post 11S y Burbuja "punto com"):** Supuso un estancamiento del comercio global y el fin del ciclo de inversión tecnológica inicial. Sin embargo, España mantuvo una senda expansiva gracias al dinamismo del sector constructor y el consumo interno, evidenciando un desacoplamiento temporal de las tendencias bursátiles internacionales.
- **Crisis de Ucrania (2022-2024):** Supuso el retorno de la vulnerabilidad de suministros básicos y el fin de la energía barata en Europa. España sufrió un "shock de materias primas" sin precedentes, especialmente en el sector agroalimentario debido a la dependencia de las importaciones de aceite de girasol y maíz para piensos, provenientes del granero ucraniano. Esta crisis fue el catalizador de la actual política de **soberanía alimentaria** y aceleró la inversión en energías renovables para reducir la dependencia europea del gas ruso, sentando las bases de la resiliencia que el país muestra ante el actual conflicto de 2026.
- **Conflicto de Irán y Crisis de Ormuz (2026):** A diferencia de 1993, el shock actual es de carácter estrictamente externo y de oferta. Aunque la escalada súbita de los índices energéticos internacionales (gas y crudo) tensiona los costes de producción, la economía española presenta hoy una estructura más diversificada, una menor intensidad energética por unidad de PIB y un sector servicios digitalizado que actúa como amortiguador, permitiendo que el impacto en el crecimiento sea significativamente menor que en crisis energéticas precedentes.

6.6.10.5 Impacto por Sectores Productivos

1. Sector Primario (Agropecuario y Pesquero)

- **Encarecimiento de Insumos:** El conflicto ha provocado un ascenso del **24% en el precio de los fertilizantes**, dado el peso de los países del Golfo en este mercado.
- **Costes de Producción:** Este incremento se suma a la volatilidad histórica de los costes de alimentación animal y energía, lo que presiona la renta agraria y puede forzar un traslado de costes al consumidor final, reduciendo la competitividad del sector.

2. Sector Secundario (Industria y Construcción)

- **Subsector Energético:** Es el más afectado directamente por la correlación entre el precio del gas y el **PVPC (precio de la electricidad)**, que alcanzó un **13% por encima** de la media del mes anterior. La tendencia actual es a estabilizarse por el uso alternativo de fuentes renovables.
- **Industria Manufacturera:** La elevada **intensidad energética** de la industria española la hace extremadamente frágil ante las subidas de precios del gas y la electricidad, lo que puede lastrar la producción y posponer inversiones en bienes de equipo.
- **Construcción:** El sector se ve perjudicado por el aumento de costes de los materiales y la **incertidumbre**, que tiende a paralizar decisiones de inversión a largo plazo.

3. Sector Servicios (Turismo, Transporte y Comercio)

- **Transporte:** El impacto es inmediato en los combustibles; repostar cuesta ya **10 céntimos más por litro** que antes del inicio de las hostilidades. Esto afecta tanto al transporte de mercancías (logística) como al de viajeros.
- **Turismo:** Se prevé un resentimiento por el **encarecimiento de los viajes en avión** y la pérdida de poder adquisitivo de los visitantes por la inflación. No obstante, existe un posible efecto compensatorio: España podría ganar atractivo como **"destino refugio"** frente a otros competidores del Mediterráneo percibidos como más inseguros por su cercanía al conflicto.
- **Comercio:** Se espera una **retracción del consumo privado** de las familias, que es el principal motor de la demanda interna, debido al alza de los precios de la cesta de la compra.

6.7 Conclusiones: Recuperación Económica y Nuevos Desafíos

La economía española ha transitado en el periodo 2020-2026 desde un colapso histórico de su actividad hasta una fase de **madurez digital y resiliencia física**, aunque persiste una elevada **vulnerabilidad financiera** ante choques externos. La salida de la crisis pandémica ha sido significativamente más dinámica que en la Gran Recesión de 2008 debido a su origen sanitario y a una respuesta institucional coordinada a nivel europeo.

1. Balance del Ciclo de Recuperación (2020-2025)

- **Hito del PIB:** Tras una caída del **10,8% en 2020**, España recuperó el vigor con un crecimiento del **2,8% en 2025**, año en el que el consumo real per cápita superó finalmente los niveles previos a la pandemia.
- **Protección del Empleo:** Los **ERTE** y el programa europeo **SURE** (del que España recibió 21.324 millones de euros) evitaron una destrucción masiva del tejido productivo, permitiendo que la tasa de paro bajara progresivamente desde el 16,3% de 2020.
- **Impacto de los Fondos NGEU:** La inyección de **140.000 millones de euros** (11% del PIB de 2019) ha sido el catalizador de la transición verde y digital, ejecutada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

2. Inflexión Estratégica y Nuevos Desafíos (2026-2027)

Hacia marzo de 2026, España entra en una fase de "aterrizaje" de los estímulos, marcada por tres factores críticos:

- **Agotamiento del Impulso Fiscal:** La política fiscal transita de expansiva a **neutra en 2026**, al finalizar el desembolso masivo de los fondos europeos de recuperación.
- **Sostenibilidad de la Deuda:** Aunque el déficit público se ha reducido, la deuda acumulada se sitúa en el entorno del **97,8% del PIB**, limitando el margen de maniobra ante nuevas crisis.
- **Normalización Monetaria:** El BCE ha estabilizado los tipos de interés (facilidad de depósito en el **2%**), poniendo fin a la etapa de liquidez ilimitada.

3. El Desafío Geopolítico de 2026

Tras el ciclo de recuperación iniciado en 2024, el ejercicio 2026 introduce nuevos retos estructurales derivados de la inestabilidad en el mercado global de materias primas. El actual escenario geopolítico plantea un doble desafío para la política económica española:

- **Gestión de la Volatilidad Importada:** A pesar de haber reducido la dependencia física de suministros energéticos externos, la economía española sigue expuesta al contagio de los precios internacionales. El reto actual reside en mitigar el impacto de esta inflación de costes sobre la renta disponible de los hogares y los márgenes empresariales, evitando efectos de segunda ronda que cronifiquen la subida de precios por encima del objetivo del BCE.
- **Sostenibilidad del Crecimiento:** La actual tensión en los mercados energéticos obliga a recalibrar las previsiones de consumo privado y demanda interna. El desafío inmediato para la Administración es asegurar que el despliegue de los fondos **NextGenerationEU** y las reformas estructurales en marcha compensen la retracción cíclica provocada por el exterior, garantizando que España mantenga un diferencial de crecimiento positivo respecto a la media de la Eurozona.
- **Impacto en la Inflación:** Se prevé que el IPC pueda situarse **por encima del 3%** en el verano de 2026, restando potencialmente **dos décimas** al crecimiento del PIB anual por la retracción del consumo privado.

ELEMENTOS A MEMORIZAR (RESUMEN ESTRATÉGICO)

- **Instrumentos de Financiación:** Ejecución del **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)**, con una movilización total de **140.000 M€** del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
- **Paradigma Laboral:** Consolidación de la **Reforma Laboral de 2021** y transición hacia modelos de **gestión por objetivos** facilitados por el teletrabajo y la digitalización de procesos.
- **Orientación Fiscal (2026):** Giro hacia una **política fiscal neutra/restrictiva** debido al fin del ciclo de inyección de los fondos *NextGenerationEU* y la reactivación de las reglas fiscales europeas.

- **Desafíos Estructurales:** Consolidación fiscal para reducir la deuda pública (objetivo senda descendente desde el **97,8%**) e impulso de la **Productividad Total de los Factores (PTF)** para elevar el crecimiento potencial.
- **Vulnerabilidad Exógena (2026):** Exposición a *shocks* de oferta por tensiones en el mercado de **insumos transversales** (carburantes y fertilizantes), lo que presiona los márgenes operativos de los sectores inelásticos.
- **Autonomía Estratégica Abierta:** Apuesta por la reindustrialización mediante los **PERTE** (Chip, VEC, Salud de Vanguardia e Hidrógeno Verde) para minimizar la dependencia de cadenas de suministro globales tensionadas.

7 Resumen Esquemático.

Este es un **Resumen Esquemático Actualizado** de la estructura económica de España, integrando la evolución histórica, los cambios estructurales post-pandemia y la coyuntura de **marzo de 2026** marcada por el conflicto en Irán:

7.1 MARCO GENERAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2026)

- **Modelo Económico:** Economía fuertemente **tercerizada** (75-78% del empleo) con una apertura exterior del **67,7%**.
- **Crecimiento:** Expansión del **3,2% en 2024**, superando la media de la Eurozona (1,0%). Previsión de **2,4% para 2026**.
- **Convergencia:** PIB per cápita estimado en **36.400 PPC** corrientes para 2024.
- **Desafíos Estructurales:** Productividad estancada, **deuda pública cercana al 98%** y un gasto en I+D modesto del **1,5% del PIB**.

7.2 SECTOR PRIMARIO (2,5% - 2,8% del PIB)

- **Estructura:** Proceso de "desagrarización" estabilizado; empleo en torno al **3,4% - 3,5%**.
- **Subsector Agropecuario:** España es líder en **renta agraria** en la UE (36.760 M€ en 2024). Fuerte recuperación en 2024 de cereales (+79,2%) y aceite de oliva (+60%) tras la sequía de 2022.
- **Subsector Pesquero:** Tercera mayor flota por producción del mundo. Flota mayoritariamente **artesanal** (71,3% barcos <12m).
- **Política Agraria (PEPAC 2023-2027):** Cambio de modelo basado en **requisitos a resultados**. Introducción de **Eco-regímenes** y condicionalidad social desde 2024.
- **Impacto de Irán (2026):** Encarecimiento de los **fertilizantes (+24%)** por el peso del Golfo en este mercado.

7.3 SECTOR SECUNDARIO (aprox. 20% del PIB)

- **Subsector Construcción** (5,2% - 5,9% del PIB): Sector en fase de estabilización técnica tras el ajuste estructural de la burbuja de 2008.
- **Atomización:** Estructura de micropymes (86%).
- **Reto demográfico:** envejecimiento de la fuerza laboral (solo 42% menores de 35 años).
- **Subsector Industria Manufacturera:** Motor de la innovación y la exportación. (14% - 16% del PIB):
 - Automoción: 10% del PIB; sector sistémico para la balanza comercial y eje del **PERTE VEC** para la electrificación.
 - Química/Farmacéutica: 5% del PIB; (94% de empleo indefinido).
- **Subsector Energético:** Alta dependencia estructural del exterior (aprox. 75%).
 - El mercado nacional enfrenta un **shock de oferta importado** debido a la inestabilidad en las rutas de suministro de Oriente Medio. Pese a la diversificación de proveedores y la baja dependencia física de la región, el sistema sufre el **contagio de precios en los mercados spot** (Mibgas y Brent), tensionando los costes de la industria electrointensiva. Un aumento de la producción de renovables parece haber frenado la escalada de precios del sector eléctrico.

7.4 SECTOR SERVICIOS (aprox. 73% del PIB)

- **Comercio (13% del PIB):** Genera el 17% del empleo nacional. El **comercio electrónico** es motor de crecimiento (objetivo 25% ventas pymes en 2025) [34, 39, 4.1.2].

- **Transporte (2,9% del PIB):** Sector muy atomizado (200.000 empresas). Enfocado en el **PERTE VEC** y la movilidad sostenible [36, 37, 4.2.2].
- **Tecnologías de la Información (TIC) (3,2% del PIB):** Impulsado por el plan **España Digital 2025** (70.000 M€). Liderazgo en cobertura de **fibra/5G (90%)** [38, 39, 4.3.1].
- **Turismo (Motor clave):** Aporta el **12,4% del PIB** (pre-pandemia). España es el país más competitivo del mundo (Foro Económico Mundial). Permite el superávit en la balanza de pagos.

7.5 HITOS Y RECUPERACIÓN (2020-2026)

- **Crisis COVID-19:** Caída histórica del **10,8% del PIB en 2020**. Amortiguada por los **ERTE** y el programa SURE.
- **Next Generation EU:** 140.000 M€ comprometidos para España (11% del PIB de 2019). Canalizados a través del **Plan de Recuperación (PRTR)** y los **PERTE** (VEC, Energías Renovables, Salud de Vanguardia).
- **Transformación Laboral:** Auge irreversible del **teletrabajo** y gestión por objetivos; consolidación de la reforma laboral de 2021 [6.4, 245].
- **Crisis Irán (Marzo 2026):** Amenaza con elevar la **inflación por encima del 3%** y restar dos décimas al crecimiento del PIB por el encarecimiento de la energía.

8 Glosario

A continuación, se presenta un **glosario actualizado** de los términos fundamentales que definen la estructura económica española en 2026, integrando conceptos históricos, técnicos y los nuevos instrumentos de política económica.

8.1 Macromagnitudes, Indicadores Generales y Demografía

- **Capacidad (+) o Necesidad (-) de Financiación:** Revela si una economía presta recursos al resto del mundo o los requiere; se calcula sumando el saldo de la cuenta corriente y el de capital.
- **Convergencia Real:** Proceso de acercamiento del PIB real per cápita de un país respecto a una región de referencia (como la UE), ajustado por paridad de poder de compra.
- **Crecimiento económico real:** Tasa de crecimiento del PIB ajustada para eliminar el efecto de la variación de precios.
- **Deflactor del PIB:** Índice que mide la variación de precios de todos los componentes del PIB, permitiendo comparar el crecimiento nominal con el real.
- **Densidad de población:** Número de habitantes por kilómetro cuadrado.
- **Grado de Apertura:** Proporción que representa la suma de exportaciones e importaciones sobre el PIB total; en España alcanzó el 67,7% en 2021.
- **Índice de Desarrollo Humano (IDH):** Indicador de bienestar que integra salud, educación y nivel de vida material.
- **Índice de Gini:** Indicador que mide la desigualdad en la distribución de la renta (0 es igualdad máxima, 1 es desigualdad máxima).
- **Inflación dual:** Situación donde los precios de los servicios crecen más deprisa que la media de la economía.
- **Paridad de Poder de Compra (PPC):** Indicador de precios internacionales que permite comparar la capacidad de compra real entre distintos países eliminando el efecto de los tipos de cambio.
- **PIB:** Producto Interior Bruto. Magnitud macroeconómica que mide el valor monetario de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una demarcación territorial durante un período de tiempo determinado (generalmente el interior de un país en un año).
- **PIB per cápita:** Cociente del Producto Interior Bruto entre la población de un territorio determinado.
- **PII (Posición de Inversión Internacional):** Valor de los activos financieros de residentes frente a no residentes en un momento dado. En España es tradicionalmente negativa, reflejando una posición deudora neta.
- **Presión fiscal:** Porcentaje que representan los ingresos públicos totales respecto del PIB.
- **Tasa de cobertura:** Proporción del valor de las importaciones que puede pagarse con las exportaciones en un periodo.
- **VAB (Valor Añadido Bruto):** Valor de la producción total menos los consumos intermedios. Es la métrica clave para medir la aportación de cada sector productivo.

8.2 Sector Primario y Política Agraria (PAC)

- **Acuicultura:** Conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas vegetales y animales.
- **Agricultor Activo:** Figura de la nueva PAC por la cual las ayudas se orientan a quienes dependen significativamente de su renta agraria, excluyendo grandes explotaciones con poca actividad real.
- **Apicultura:** Actividad dedicada a la crianza de las abejas para obtener y consumir sus productos.

- **Capping:** Mecanismo de reducción progresiva y limitación de la ayuda básica a la renta; en España se aplica a partir de 60.000 € y tiene un límite máximo de 100.000 € por beneficiario.
- **Cunicultura:** Conjunto de técnicas y procesos para el aprovechamiento de conejos.
- **Eco-regímenes:** Prácticas voluntarias en favor del clima y el medio ambiente (como el pastoreo extensivo o la siembra directa) que remuneran al agricultor por ir más allá de los requisitos básicos.
- **Helicícola:** Cría de caracoles terrestres comestibles con fines comerciales.
- **IFOP:** Instrumento Financiero de Orientación Pesquera.
- **Isoyeta:** Línea curva dibujada en los mapas para la representación cartográfica de los puntos de la Tierra con el mismo índice de pluviosidad media anual, mensual o un evento específico.
- **Jóvenes Agricultores:** Personas físicas de hasta 40 años que se instalan por primera vez; son un objetivo prioritario del PEPAC para asegurar el relevo generacional.
- **MAPA:** Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Publican anuarios de estadística pesquera.
- **PEPAC (Plan Estratégico de la PAC):** Documento único que integra todas las intervenciones de la PAC en España para el periodo 2023-2027, orientándose a resultados y no solo a requisitos.
- **Precipitaciones:** Agua procedente de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida (lluvia, nieve, granizo, aguanieve) se deposita sobre la superficie de la tierra. Las lluvias se miden utilizando un pluviómetro calibrado en mm. Un mm equivale a un litro por metro cuadrado (1–2 mm = lluvia ligera ☁ 2–15 mm = lluvia moderada 🌧 15–30 mm = lluvias fuertes, 30–60 muy fuertes 🌧 >60 Torrencial).
- **Renta Agraria:** Valor que incluye el VAB a precios básicos menos amortizaciones e impuestos, más las subvenciones a la explotación.
- **SIEX (Sistema de Información de Explotaciones):** Plataforma digital nacional que integra todos los registros de explotaciones y cuadernos digitales para simplificar la relación entre agricultores y administración.
- **Silvicultura:** Disciplina que trata sobre la gestión y cultivo de los bosques o montes forestales.
- **Smart Farming:** Aplicación de las TIC y la agricultura de precisión (drones, sensores GPS) para optimizar la transformación digital del campo.
- **UTA (Unidad de Trabajo-Año):** Equivalente al trabajo de un empleado a tiempo completo durante un año; se usa para medir el empleo en el sector primario por su alta temporalidad.
- **ZEE:** Zona de exclusión económica.

8.3 Energía, Industria y Sostenibilidad

- **BIM (Building Information Modeling):** Representación digital de las características físicas y funcionales de una construcción para coordinar todos los procesos de su ciclo de vida.
- **Déficit de Tarifa:** Diferencia entre los ingresos recaudados por las tarifas eléctricas reguladas y los costes reconocidos del sistema.
- **Energía primaria y final:** La primaria se encuentra directamente en la naturaleza; la final es la consumida por hogares y empresas tras su transformación.
- **Industria 4.0 (Cuarta Revolución Industrial):** Modelo industrial basado en la interconexión de máquinas, uso de robótica, IA e internet de las cosas para crear "factorías inteligentes".
- **Intensidad Energética:** Relación entre la energía primaria consumida y el PIB producido; España ha logrado reducirla desde 2005.
- **Mibgas:** Mercado Ibérico del Gas; actúa como la referencia de precios para España y es crucial en la escalada de costes de 2026.
- **Mix Energético:** Combinación de las diferentes fuentes de energía primaria (fósiles, nuclear, renovables) que utiliza un país.
- **PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor):** Tarifa eléctrica regulada para hogares con potencia hasta 10 kW.

- **Utilities:** Denominación de compañías que ofrecen servicios públicos esenciales como electricidad, gas o agua.

8.4 Mercado Laboral, Finanzas y Empresa

- **Coste Laboral Unitario (CLU):** Relación entre el coste salarial y la productividad media del trabajo.
- **Depreciación:** Consumo de capital destinado a cubrir las pérdidas de valor del capital físico existente.
- **NAIRU:** Tasa de desempleo compatible con un crecimiento económico sin aceleración de la inflación.
- **Rentabilidad (ROA y ROE):** El ROA mide la calidad de la gestión de los activos; el ROE mide el rendimiento para los accionistas sobre sus recursos propios.
- **Startup:** Empresa de nueva formación, generalmente asociada a modelos de negocio tecnológicos y escalables.

8.5 Nueva Economía, Tecnología y Digitalización

- **Blockchain (Cadena de Bloques):** Estructura de datos segura y distribuida que se aplica en logística para la trazabilidad y en energía para la compraventa mayorista (Enerchain).
- **CRM, ERP, MES y SCADA:** Bajo el paradigma de la Industria 4.0, estos cuatro sistemas constituyen una cadena de valor ininterrumpida que conecta al usuario final con la maquinaria física. El CRM lidera el *front-office* gestionando la relación omnicanal y la trazabilidad del cliente o ciudadano, transfiriendo sus demandas transaccionales al ERP, que actúa como el núcleo corporativo del *back-office* para planificar y administrar los recursos logísticos y financieros de la organización; en entornos productivos, este ERP desciende hacia la capa operativa conectándose con el MES, que actúa como "cerebro" de la fábrica orquestando la ejecución de la producción a corto plazo, el cual, a su vez, se nutre y gobierna al SCADA, el sistema de nivel operativo (Operational Technology), encargado de la supervisión, el control industrial en tiempo real y la adquisición de datos en crudo directamente desde los sensores y dispositivos físicos de campo.
- **Roaming:** Posibilidad de un dispositivo inalámbrico de utilizar una cobertura de red distinta de la principal.
- **Smart Watch:** Reloj inteligente con capacidades ampliadas (medición de pasos, frecuencia cardíaca, etc.).
- **Software en la nube:** En el paradigma del Cloud Computing nos encontramos estos conceptos:
 - **IaaS (Infrastructure as a Service):** Provisión bajo demanda de recursos informáticos fundamentales (servidores, almacenamiento y redes físicas/virtuales) donde el cliente es responsable de instalar y gestionar desde el sistema operativo hasta la aplicación final.
 - **PaaS (Platform as a Service):** Entorno de desarrollo en la nube que entrega la infraestructura, el sistema operativo y el *middleware* (bases de datos, servidores web) para que los programadores solo tengan que preocuparse de crear y desplegar el código de sus aplicaciones.
 - **SaaS (Software as a Service):** Modelo de distribución donde el proveedor aloja, mantiene y actualiza una aplicación de usuario final completa (ej. un webmail o un CRM), a la que el cliente accede directamente a través del navegador web pagando una suscripción.
 - **CaaS (Container as a Service):** Servicio de nube intermedio entre IaaS y PaaS que permite a los equipos de desarrollo cargar, organizar, ejecutar y escalar aplicaciones empaquetadas de forma aislada mediante tecnologías de contenedores (como Docker y Kubernetes).
 - **FaaS (Function as a Service / Serverless):** Modelo de ejecución donde el desarrollador sube fragmentos de código aislados (funciones) que se ejecutan

automáticamente solo cuando ocurre un evento o petición específica, facturándose estrictamente por los milisegundos de cómputo consumidos.

- **DaaS (Desktop as a Service):** Infraestructura de escritorio virtual (VDI) alojada y gestionada en la nube que permite a los trabajadores acceder a su sistema operativo y aplicaciones ofimáticas de forma segura desde cualquier dispositivo con internet.
- **BaaS (Backend as a Service):** Provisión de servicios preconfigurados del lado del servidor (como autenticación de usuarios, almacenamiento en la nube o notificaciones *push*) para que los desarrolladores de apps móviles se centren exclusivamente en programar la interfaz visual (*frontend*).
- **XaaS (Everything/Anything as a Service):** Concepto global que define la tendencia definitiva de la transformación digital: convertir cualquier producto físico, herramienta informática o proceso de negocio tradicional en un servicio consumible bajo demanda a través de internet y bajo un modelo de pago por uso.

8.6 Fondos Europeos, Recuperación y Contexto Internacional

- **Brexit:** Proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, efectivo como tercer país desde febrero de 2020.
- **Euro:** Moneda única compartida actualmente por 19 Estados miembros de la UE (Zona Euro).
- **MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia):** Núcleo del fondo Next Generation EU para apoyar reformas e inversiones hacia una economía verde y digital.
- **Next Generation EU (NGEU):** Instrumento excepcional de recuperación temporal de la UE dotado con 750.000 millones de euros para afrontar las consecuencias de la pandemia.
- **PERTE (Proyectos Estratégicos):** Instrumentos del Plan de Recuperación de España con gran capacidad de arrastre en sectores como el vehículo eléctrico, salud de vanguardia o agroalimentario.
- **Soberanía Estratégica" vs "Autonomía Estratégica Abierta":** La Autonomía Estratégica Abierta es la doctrina oficial de la Unión Europea que define su capacidad para actuar de forma autónoma y defender sus intereses y valores globales sin depender críticamente de terceros países, al tiempo que mantiene su compromiso con el libre comercio y la cooperación internacional. A menudo se utiliza de forma intercambiable con el término Soberanía Estratégica (más enfocado en la capacidad de control estatal o supranacional sobre recursos críticos). El adjetivo “abierta” implica la diversificación de las cadenas de suministros, para evitar crisis como la de los chips asiáticos, o la del gas ruso. Como consecuencia, del concepto nacen normativas y estrategias europeas (*Ley Europea de Chips, estrategia REPowerEU sobre los combustibles, European Raw Materials Alliance (ERMA), red EUFAB de medicamentos*)

8.7 Movilidad y Turismo

- **Carsharing:** Modelo de alquiler de automóviles por cortos períodos de tiempo ("uso temporal de vehículos").
- **Excursionista:** Visitante que realiza una actividad turística pero no pernocta en el lugar visitado.
- **MaaS / TaaS (Mobility/Transport as a Service):** Paradigmas de transporte a demanda donde el usuario paga por el uso y no por la propiedad del vehículo.

9 Acrónimos

9.1 Organismos e Instituciones (Nacionales e Internacionales)

- **ADIF:** Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
- **AIReF:** Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española.
- **BCE:** Banco Central Europeo.
- **BdE:** Banco de España.
- **CNMC:** Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- **FROB:** Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
- **ICO:** Instituto de Crédito Oficial.
- **INE:** Instituto Nacional de Estadística.
- **MAPA:** Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- **ONTSI:** Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
- **REE:** Red Eléctrica Española.
- **UE / UE-15 / UE-28:** Unión Europea. (Se distingue UE-15 para los países miembros en 1995 y UE-28 para la composición que incluía al Reino Unido).

9.2 Conceptos Económicos y Magnitudes

- **CLU:** Coste Laboral Unitario.
- **CNAE:** Utilizado para definir los sectores industriales y automoción. (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).
- **ERTE:** Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
- **FBCF:** Formación Bruta de Capital Fijo.
- **FEDER:** Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
- **IED:** Inversión Exterior Directa.
- **IPC:** Índice de Precios al Consumo.
- **IVCR:** Índice de Ventaja Comparativa Revelada.
- **PIB:** Producto Interior Bruto.
- **PMI:** Purchase Management Index (Índice de Gestores de Compras).
- **PPC:** Paridad de Poder de Compra (o Adquisitivo).
- **PTF:** Productividad Total de los Factores. Concepto macroeconómico.
- **VAB:** Valor Añadido Bruto.

9.3 Fondos y Planes de Recuperación / Resiliencia

- **FEAD:** Fondo de Ayuda Europea a los Más Necesitados.
- **MRR:** Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
- **NGEU / NextGen EU:** Next Generation EU (Fondo excepcional de recuperación de la UE).
- **PEPP:** Pandemic Emergency Purchase Programme (Programa de compra de activos del BCE durante la pandemia).
- **PERTE:** Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.
- **PRTR:** Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.
- **SURE:** Temporary Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency (Apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo).

9.4 Política Agraria y Medio Rural (PAC y PEPAC)

- **AEI-Agri:** Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.
- **AKIS:** Agricultural Knowledge and Innovation System (Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícolas).
- **BCAM / GAEC:** Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales.
- **BISS:** Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.
- **CRISS:** Ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad.
- **FEADER:** Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
- **FEAGA:** Fondo Europeo Agrícola de Garantía.
- **FEGA:** Fondo Español de Garantía Agraria.
- **FEMP:** Fondo Europeo de Política Marítima y Pesquera (Nota: en otros contextos se refiere a la Federación Española de Municipios y Provincias).
- **FEMPA:** Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura. Aparece constantemente como sustituto del antiguo FEMP.
- **PAC:** Política Agraria Común.
- **PEPAC:** Plan Estratégico de la PAC de España (2023-2027).
- **RLG / SMR:** Requisitos Legales de Gestión.
- **SAU:** Superficie Agrícola Útil.
- **UTA:** Unidades de Trabajo-Año (equivalente a un trabajador a tiempo completo durante un año).

9.5 Tecnología y Transformación Digital

- **BIM:** Building Information Modelling.
- **CBDC:** Central Bank Digital Currency (Moneda Digital de Banco Central).
- **I+D+i:** Investigación, Desarrollo e innovación.
- **IoT:** Internet of Things (Internet de las Cosas).
- **RaaS / Maas:** Renfe as a Service / Mobility as a Service (Transporte/Movilidad como servicio).
- **SIGPAC:** Citado como herramienta TIC del FEGA. (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas).
- **TIC:** Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- **TICC:** Tecnologías de la Información, las Comunicaciones y los Contenidos.

9.6 Mercado Laboral, Empresa y Otros Sectores

- **ANFAC:** Agrupación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
- **CEO:** Chief Executive Officer (Director Ejecutivo).
- **CEOE:** Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
- **CEPESCA:** Confederación Española de Pesca. Alianza patronal de las tres organizaciones patronales FEOPE, FEABP y ONAPE.
- **DAFO:** Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
- **DG:** Dirección General.
- **CRM:** Customer Relationship Management - Gestión de Relaciones con Clientes / Ciudadanos.
- **EPA:** Encuesta de Población Activa.
- **ERP:** Enterprise Resource Planning (Planificación de Recursos Empresariales).
- **FUNCAS:** Fundación de Cajas de Ahorros.
- **FUNSEAM:** Fundación para la sostenibilidad energética y Ambiental.
- **GEI:** Utilizado en el impacto ambiental de la industria. (Gases de Efecto Invernadero).
- **GW:** Gigavatio (Unidad de potencia).

- **IDIS:** Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad.
- **ITEC:** Instituto de Tecnología de la Construcción.
- **kWh:** Kilovatio hora (Unidad de energía).
- **M€:** Millones de euros.
- **MES:** Manufacturing Execution System - Sistema de Ejecución de Fabricación.
- **OTLE:** Observatorio del Transporte y la Logística en España.
- **PITVI:** Mencionado en el análisis de infraestructuras. (Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda).
- **PWC:** PricewaterhouseCoopers (Consultora).
- **RECAPI:** Término fundamental de la nueva Ley de Industria. (Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial).
- **SCADA:** Supervisory Control and Data Acquisition - Control de Supervisión y Adquisición de Datos.
- **VEC:** Vehículo Eléctrico y Conectado.

10 TEST

- 1) ¿Qué porcentaje aproximado de los ocupados totales en España representaba el sector servicios al cierre de 2024, consolidándose como el motor del empleo nacional?
 - a) El 76,4%.
 - b) El 78,0%.
 - c) El 67,8%.
 - d) Menos del 60%.
- 2) ¿Cuál de los siguientes es un subsector productivo de la ganadería española?
 - a) Apícola.
 - b) Equino.
 - c) Helicícola.
 - d) Todas las anteriores son correctas.
- 3) Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sector agroalimentario en 2024 es verdadera:
 - a) Tiene un saldo comercial positivo (alcanzando un récord de exportaciones de 71.794 M€ en 2024).
 - b) La agricultura en España está centrada exclusivamente en el cereal de secano.
 - c) En los últimos años, el sector pesquero ha reducido su productividad drásticamente.
 - d) Todas son falsas.
- 4) Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el sector pesquero es falsa:
 - a) En los últimos años existe una escasez de tripulantes.
 - b) La flota española está mayoritariamente renovada y es de origen puramente industrial.
 - c) El 71,3% de los barcos de la flota española son artesanales (menos de 12 metros).
 - d) La flota pesquera española es la primera de la UE en volumen de obtención de pescado.
- 5) ¿En qué puesto se sitúa España respecto a la producción de madera en rollo y leña dentro de la UE-27?
 - a) Cuarto puesto.
 - b) Quinto puesto.
 - c) Séptimo puesto.
 - d) Décimo puesto.
- 6) ¿Cómo se llama la entidad que gestiona en España la mayor parte de la Política Agraria Común (PAC) y coordina el Plan Estratégico PEPAC 2023-2027?
 - a) FEAGA.
 - b) FEADER.
 - c) FEGA.
 - d) FEAD.
- 7) ¿Cuál de los siguientes NO es un subsector estructural de la construcción?
 - a) Edificación Residencial.
 - b) Edificación No residencial.
 - c) Obra Civil.
 - d) Demoliciones técnicas controladas.
- 8) ¿Qué afirmación de las siguientes es cierta sobre el sector de la construcción en España?
 - a) La mayoría de las empresas (86%) son micropymes de hasta 9 trabajadores.
 - b) El empleo que genera tiene un alto componente de temporalidad.
 - c) Su peso en el PIB se ajustó tras la crisis de 2008, situándose en el 5,2% en 2021 y 2024.
 - d) Todas las anteriores son ciertas.
- 8bis) ¿Qué afirmación sobre el sector de la construcción en 2024 es cierta?
 - a) Su peso en el PIB se ha estabilizado en el 5,2% tras el ajuste post-burbuja.
 - b) La mayoría de las empresas (86%) son micropymes de hasta 9 trabajadores.
 - c) Solo el 42% de la fuerza laboral es menor de 35 años (envejecimiento).
 - d) Todas las anteriores son ciertas.
- 9) ¿Cuál de los siguientes afirmaciones es cierta sobre el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI)?

- a) Mejorar la eficiencia y competitividad del sistema global de transporte en el periodo 2012-2030.
 - b) Favorecer la integración funcional del sistema mediante un enfoque intermodal 2025-2027.
 - c) Contribuir a un desarrollo económico equilibrado 2012-2027.
 - d) La EMSSC será el documento que guíe las actuaciones del Ministerio en materia de transportes y movilidad hasta 2030, en sustitución del PITVI
- 10) ¿Cuál es el peso aproximado de la participación de la industria en el VAB de España según los informes estructurales al cierre de 2024 publicados por el INE en 2025?
- a) Ligeramente por encima del 14%.
 - b) Ligeramente por encima del 17%.
 - c) Ligeramente por encima del 7%.
 - d) Menos del 5%.
- 10 bis) Según los datos y estimaciones oficiales al cierre de 2024 publicados por el INE en 2025, el peso de la industria en el Valor Añadido Bruto (VAB) o PIB de España se sitúa en las siguientes cifras:
- a) b y c son correctas
 - b) Se sitúa ligeramente por encima del 14% (aproximadamente entre el 14% y el 15% de la economía nacional).
 - c) Si se excluyen las industrias extractivas y la energía (agua, gas, electricidad) y se mide únicamente la industria manufacturera en sentido estricto, el peso es menor y suele rondar el 11% - 12% del VAB
 - d) B y c son falsas
- 11) ¿Qué subsector del sector secundario destaca por tener una balanza comercial positiva de forma estructural?
- a) Financiero.
 - b) Automovilístico.
 - c) Artesanía decorativa.
 - d) Construcción residencial.
- 12) ¿Cuál de los siguientes sectores cuenta con un Proyecto Estratégico (PERTE) aprobado desde 2021-2022?
- a) Salud de Vanguardia.
 - b) Vehículo Eléctrico y Conectado.
 - c) Agroalimentario.
 - d) Todas las anteriores cuentan con un PERTE.
- 13) Según el mix energético de energía primaria en España, ¿cuál es la fuente dominante (aprox. 45%)?
- a) Energía Solar.
 - b) Gas Natural.
 - c) Petróleo.
 - d) Carbón.
- 13bis) Según los datos consolidados en 2025, el mix energético en producción de electricidad:
- a) El gas natural suele estar sobre el 20-25%
 - b) El petróleo suele estar sobre el 45%
 - c) Energía Eólica (Viento): en torno al 22% y Solar Fotovoltaica (Sol): 16% a 17% Energía Nuclear: ~19%. ← cierre en 2027
 - d) Carbón suele estar en torno al 45%
- 14) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la posición turística de España?
- a) Es el país más competitivo del mundo (Foro Económico Mundial) y el primero más visitado.
 - b) Es el país más competitivo del mundo y el segundo más visitado (tras Francia).
 - c) Es el segundo país más competitivo y el más visitado.
 - d) Es el líder mundial en ingresos, superando a Estados Unidos.
- 15) ¿En qué año se creó el Instituto Nacional de Promoción del Turismo (Turespaña)?
- a) 1988.
 - b) 1984.
 - c) 1982.
 - d) 1983.
- 16) ¿Cuántos turistas internacionales recibió España durante 2025?
- a) Todas las respuestas son correctas.

- b) Durante el año 2025, España volvió a batir su récord histórico al recibir a 96,8 millones de turistas internacionales.
 - c) Esto representó un incremento del 3,2% respecto al año 2024.
 - d) El Reino Unido lideró la lista con 19,1 millones de visitantes, seguido por Francia (12,8 millones) y Alemania (12 millones).
- 17) Respecto al empleo en el subsector del comercio en España, se puede afirmar que:
- a) Es menos estable que la media y con una plantilla envejecida.
 - b) Es más estable que la media de la economía y con plantillas más jóvenes.
 - c) Se ha reducido drásticamente tras el fin de la burbuja inmobiliaria sin recuperarse.
 - d) Solo emplea a trabajadores autónomos sin asalariados.
- 18) ¿Qué meta establece la Agenda España Digital para el comercio electrónico en las PYMES hacia 2025?
- a) Que suponga el 10% de sus ventas.
 - b) Que al menos el 25% de su volumen de negocio provenga del e-commerce.
 - c) La eliminación total del comercio físico en municipios de menos de 5.000 hab.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 19) ¿Qué porcentaje del PIB supone aproximadamente el sector de transporte y almacenamiento en España?
- a) El 2,9%.
 - b) El 5,5%.
 - c) El 10,4%.
 - d) Menos del 1%.
- 20) Señala la afirmación verdadera:
- a) El sector transporte tiene un peso en el PIB superior al sector de la energía.
 - b) El turismo, el sector agroalimentario y la industria automovilística aportan positivamente a la balanza de pagos.
 - c) La productividad del transporte en España es inferior a la media del G4 europeo debido a su atomización.
 - d) Todas las anteriores son correctas.
- 21) ¿Cómo se denomina oficialmente el primer eje de la Componente 11 del Plan de Recuperación (PRTR)?
- a) Modernización de las Administraciones Públicas (o Administración para el siglo XXI).
 - b) Administración pública progresista.
 - c) Digitalización del funcionariado.
 - d) Reforma del Estado de Bienestar.
- 22) El conjunto de fondos del PRTR procedentes del "Next Generation EU" comprometió alrededor de 160.000 millones de euros para España. Estos fondos deben ser invertidos y ejecutados en su totalidad antes de agosto de 2026. ¿A qué porcentaje del PIB equivale esa cifra?
- a) No llegó al 11% del PIB de 2019, ni del 2020.
 - b) Al 14% del PIB de 2023.
 - c) Al 9,5% del PIB de 2025.
 - d) Al 20% del PIB de 2026.
- 23) ¿Cuántos ejes estratégicos componen la Agenda España Digital en el horizonte 2026?
- a) 5 ejes.
 - b) 7 ejes.
 - c) 10 ejes.
 - d) 12 ejes.
- 24) Según las últimas publicaciones del Banco de España y del INE ¿A cuánto ascendió el saldo positivo (superávit) que aportó el turismo a la balanza de pagos en el año 2025?
- a) Más de 80.000 millones de euros. Un 4,12% del PIB.
 - b) Más de 70.000 millones de euros. Un 4,2% del PIB.
 - c) Alrededor de 42.000 millones de euros. Un 12,4% del PIB.
 - d) Alrededor de 20.000 millones de euros. Un 4,2% del PIB.
- 25) ¿Qué acrónimo identifica al nuevo instrumento creado por la Ley de Industria y Autonomía Estratégica para blindar la fabricación nacional y asegurar el suministro de recursos de primera necesidad frente a crisis globales?

- a) RECAPI.
b) PRTR.
c) MRR.
d) NGEU.
- 26) Respecto a las monedas digitales de bancos centrales (CBDC) en 2026:
- a) El Euro Digital se encuentra en una fase avanzada de preparación/pruebas.
b) El Yuan Digital ha sido descartado por el Banco de China.
c) El Dólar Digital es la única moneda de curso legal en la UE.
d) El Euro Digital es la única moneda de curso legal en la UE.
- 27) ¿Cuál de los siguientes subsectores forma parte del sector TIC en la contabilidad nacional?
- a) Servicios de consultoría informática.
b) Fabricación de material informático y electrónico.
c) Telecomunicaciones.
d) Todas las anteriores forman parte del sector TIC.
- 28) ¿La Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, incluida la producción de chips, ordenadores, equipos de comunicación y electrónica de consumo, a qué sector productivo pertenece?
- a) Sector Secundario.
b) Sector Primario.
c) Sector Terciario.
d) Todas son incorrectas.
- 29) Los subsectores de las Telecomunicaciones, incluidas la telefonía fija, móvil, transmisión de datos, radio y Televisión?
- a) Constituyen el soporte infraestructural de la economía digital y pertenecen al sector servicios.
b) Pertenecen al sector secundario de la economía por su carácter industrial.
c) Forman, junto con las consultorías informáticas, el bloque industrial del Sector TIC.
d) Todas son incorrectas.
- 30) Según la clasificación de actividades económicas, ¿cuál de las siguientes opciones NO se encuadra dentro de los "Servicios TIC" del Sector Terciario?:
- a) Edición de programas informáticos (Software): Incluye la edición de videojuegos y software de gestión.
b) Actividades de programación, consultoría e informática: Desarrollo de aplicaciones, gestión de instalaciones informáticas (outsourcing) y servicios de sistemas.
c) Servicios de información: Procesamiento de datos, hosting (centros de datos) y portales web.
d) La Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos: producción de chips, ordenadores, equipos de comunicación, electrónica de consumo, soportes magnéticos y ópticos.
- 31) ¿Qué porcentaje del PIB nacional representa el subsector de la automoción en España, considerando toda su cadena de valor?
- a) 5,9%
b) 10,0%
c) 11,3%
d) 22,0%

10.1 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	A
2	D
3	A
4	B
5	C

6	C
7	D
8	D
9	D
10	A
11	B
12	D
13	C
14	B
15	D
16	A
17	B
18	B
19	A
20	D
21	A
22	C
23	C
24	B
25	A
26	A
27	D
28	A
29	A
30	D
31	B

11 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

11.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. **TAMAMES, R. y RUEDA, A.:** *Estructura económica de España*. 25ª Edición. Alianza Editorial.
2. **MORAL RINCÓN, M. J.:** *Manual de Economía Española*. Funcas.
3. **GARCÍA DELGADO, J. L. y MYRO, R.:** *Economía Española una introducción* 8 Edición. Civitas.
4. **INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE):** Contabilidad Nacional Anual y Trimestral de España. Revisión Estadística 2024 (Última vigente).
5. **BANCO DE ESPAÑA:** Proyecciones Macroeconómicas de la Economía Española 2024-2026.
6. **MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (MAPA):** Memoria de Actividades 2024 e Informe Anual de Indicadores.
7. **MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MITECO):** Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Actualización PNIEC 2021-2030).
8. **GOBIERNO DE ESPAÑA:** Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
9. **SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO:** Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030.
10. **MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA¹:** Agenda España Digital 2026.

11.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

1. **GARCÍA DELGADO, J. L. y MYRO, R.:** *Lecciones de Economía Española*. 15ª Edición. Civitas.
2. **CARRERAS, A. y TAFUNELL, X.:** Entre el imperio y la globalización. Historia económica de la España contemporánea. Editorial Crítica.
3. **CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES):** Una nueva política industrial para España. Colección Informes.
4. **HUERTA, E. y MORAL, M. J. (eds.):** Innovación y competitividad: Desafíos para la industria española. Funcas.
5. **CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS (CGE) y COGITI:** Barómetro Industrial. Informe nacional 2024.
6. **FEDEA:** Cuestiones estructurales de la economía española.
7. **ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA:** El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2024. "Informe Unicaja 2024". Fundación Unicaja.
8. **CEPESCA:** Informe del sector pesquero español.
9. **TURESPAÑA:** Informes de Coyuntura Turística.
10. **MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:** Cuentas Económicas de la Agricultura. Renta Agraria 2024 (2.ª estimación).
11. **MINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL:** Informe de seguimiento "España Digital 2026".
12. **BATALLA BEJERANO, J.; COSTA-CAMPI, M. T., y MASSA CAMPS, X.:** Los retos del sector energético en el marco del Paquete de Invierno. FUNSEAM.
13. **CENTRO DE DESARROLLO INTERNACIONAL (Univ. HARVARD):** Atlas of Economic Complexity.
14. **ANFAC** (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones): Informe Anual de Automoción en España.
15. **MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN:** Publicaciones del Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario.

¹ El nombre puede aparecer como Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.